东北大学　信息感知

课程报告

基于信息感知的智能蒸烤一体机

ACTS-MCDT

多尺度界面物理、对偶信息控制与测量隔离的安全执行

课程名称： 信息感知

报告题目： 智能蒸烤一体机

学　号： 20241334

姓　名： 庄颂

班　级： 信息 2402

提交日期： 2026 年 11 月

沈阳　东北大学

摘要

家用蒸箱把饱和蒸汽送进封闭腔体，靠表面冷凝释放潜热，把热量从外向内送进食品。对流烤箱走另一条路：干热空气和管壁辐射把表面推到褐变温度，内部仍靠导热慢慢跟上。两台机器分体布置既占台面，又各自保留一套互不引用的定时曲线。蒸制时蒸汽量大、时间难校准，中心未熟与表面过湿常常一起出现。烤制这边更常见的是腔温波动、搁架与门缝造成的边界不对称，内部冷点往往偏离几何中心。漏电、干烧和超温是两类机器共有的电气热保护问题。现有保护回路读取水位、门开关、剩余电流和加热器温度，与食品内部的进度估计分属两套回路。

把蒸和烤并入同一腔体，台面占用的问题当场消失。并入之后，操作者在面板上选择的仍是蒸、烤或组合，机器真正能改的仍只有四个量：加热器功率、蒸汽阀、排汽和风机。食品一旦进门，冷点温度、内部含水和反应进度都不在这四个旋钮上。机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针和表面红外，闭合的是空气温度、申报质量或刺入点温度。这一次过程里的内部热阻从未进入后验。蒸汽把表面打湿、加热把表面推干，同一阀门对冷点和表面品质的符号可以相反。本文以信息感知为主线：在可安装观测之下，决策泛函的剩余不确定度若仍高于允许误判，执行器必须离开平衡去购买信息。四个边界写成表面通量，内部不可见量写成九维决策状态，同一腔体上给出可以比较的感知与控制方案。家用时域取 55 min。15 mm 的导热时间尺度已经走完，50 mm 的 Fourier 数只有 0.12，同一套旋钮在薄件和厚件上给出相反的停机符号。

方案按五层组织。过程层给出腔体与食品的边界；多尺度模型把多孔介质场压缩为冷点、表面、进度和热阻；估计层说明稳态观测对内部热阻的灵敏度为零，因而用离开平衡的短时探针购买可辨识性；对偶决策把信息动作与品质动作分开；安全层只用水位、门、漏电和加热器温度改写执行量，品质估计不进入断电条件。蒸、烤、组合三档只改变四个执行量的允许集合，食品模块收到的是通量。

数值核沿厚度用十六条控制体积分，时间步 2 s，时域 55 min。主对照 S1 包含三种食品、三种厚度、两种初温、三种含水、三种非均质和四种策略，每个格子 30 个种子，共计 19440 条样本。另有一份 11664 条的档位研究，以及网格加密、因子消融、宽格子、二维截面和种子 7 轨迹族。开环菜单按厚度给出 900/1170/1530 s，薄件被推到进度上沿、厚件停在设计线之下，中位 $e_\alpha = -0.843$。腔温比例闭合空气温度，不停机，能量中位 3310。对偶策略在 150–190 s 的两段探针之后，约三分之二的样本把热阻方差从 0.64 降到 0.224；档位研究里 50 mm、组合、对偶的中位 $e_\alpha = -0.782$，全部低于设计线。设计线 $\alpha_m = 0.85$ 对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$，用作策略比较的零点。

配套交互演示读取同一数值核写出的状态流，在三维腔体中同时显示四个边界、内部温度色带、因果路径的显示量和安全投影前后的加热。腔体按家用蒸烤箱的可见零件建模：六根带陶瓷端帽的 U 形加热管、十叶深色扭曲风机（叶片在护网前方、后有近黑

挡板和电机罩）、双层门玻璃、带冲孔的烤盘、蒸汽喷嘴与约 720 个粒子、七片排汽百叶、十六块几乎贴合的食品薄片（第 5 片为脂肪夹层）。正文公式编号以 PDF 为准，并提供同一正文的 Word 文本。封面与页眉标明学号 20241334、姓名庄颂、班级信息 2402。

关键词：信息感知；蒸烤一体机；逆热传导；对偶控制；控制屏障；食品热加工

工具使用说明：文稿排版、图件重绘、交互页静态部署与文字润色使用了大语言模型辅助；数值核、战役日志、交叉表中的停机偏差、能量与方差均由 `src/acts_mcdt` 积分得到，正文引用的数字以 `results/logs/` 已落盘文件为准。

Abstract

A household steamer delivers heat by condensation of saturated vapour on the food surface; a convection oven delivers it by dry air and tube-wall radiation. Putting both boundaries into one cavity answers the bench-space question and leaves the machine with the same four actuators it already had: heater power, steam valve, exhaust and fan. Once the door is closed, cold-spot temperature, internal moisture and reaction progress sit behind those four knobs. Mechanical timers, cavity-temperature loops, weight-indexed menus, puncture probes and surface infrared close air temperature, declared mass or a puncture-point reading. Internal thermal resistance of this particular piece never enters the posterior. The report treats the appliance as an information-sensing problem: if residual uncertainty of the decision functional still exceeds the allowed misclassification under installable observations, the actuators must leave equilibrium to buy information.

The architecture has five layers. The process layer supplies cavity and food boundaries. The multi-scale model compresses the porous-medium field into cold spot, surface, progress and resistance. The estimator shows that steady observations have zero sensitivity to internal resistance, so a two-stage probe in a 40 s window purchases a second sensitivity direction. Dual decision separates the information action from the quality action. The safety layer rewrites commands using only water level, door, residual current and heater temperature; quality estimates never enter the cut-off. Steam, bake and combi modes only restrict the admissible set of the same four actuators. The household horizon is 55 min: a 15 mm piece already finishes its conduction scale, a 50 mm piece remains at Fourier number 0.12, and the same four knobs therefore yield opposite stop signs on thin and thick pieces.

A one-dimensional kernel with sixteen control volumes, time step 2 s and horizon 55 min scores four policies on the S1 lattice of 19440 samples (three foods, three thicknesses, two initial temperatures, three moistures, three heterogeneities, four policies, thirty seeds). A 11664-row cook-mode study, grid refinement from 8 to 32 volumes, factor ablation, a 24-by-16 explicit section and the seed-7 family sit beside that table. The open-loop menu writes 900/1170/1530 s by thickness and returns median $e_\alpha = -0.843$. Cavity-temperature proportion never stops and spends median energy 3310. After the dual probe, about two thirds of samples reduce resistance variance from 0.64 to 0.224; on 50 mm combi dual the cook-mode median is $e_\alpha = -0.782$, entirely below the design line $\alpha_m = 0.85$ ($F = 3.794$ min at a constant cold spot). Seed 7, mince, 30 mm, combi, dual stops at 1866 s with $e_\alpha = +0.145$.

An interactive cavity reads the same logged state and shows six U-tube heaters with ceramic caps and chrome bus bars, a ten-blade dark twisted fan in front of a sparse grille and a near-black backplate, double-pane door glass, a punched tray, steam nozzle with about 720 particles, seven exhaust louvres and sixteen nearly contiguous food slabs with a fat layer at index 5. Cover and running header carry student number 20241334, name Zhuang Song and class Information 2402.

Keywords: information sensing; combi steamer; inverse heat transfer; dual control; control barrier; food thermal processing

目录

摘要 **1**

Abstract **3**

第一章　绪论 **9**

1.1　研究背景 9

1.2　问题陈述 10

1.3　研究目标 11

1.4　主要工作 12

1.5　论文结构 12

第二章　文献综述与现有方案 **14**

2.1　食品热湿传递 14

2.1.1　清洁拟合的记录 15

2.2　品质动力学与热力进度 20

2.3　逆热传导与状态估计 20

2.4　对偶控制与安全屏障 21

2.5　现有装置的信息止点 21

2.6　本文的位置 22

第三章　系统总体设计 **23**

3.1　闭环结构 23

3.2　五层与时间尺度 24

3.3　决策状态 24

3.4　三档只改允许集合 25

第四章　多尺度物理模型 **27**

4.1　计算域与全场 27

4.2　能量与三相质量 27

4.3　腔体、表面与一维核 28

4.4　反应进度 31

4.5　两节点工作方程 32

第五章 信息感知与状态估计 **34**
5.1 可安装观测 . . . 34
5.2 病态结构 . . . 34
5.3 稳态不可辨识 . . . 35
5.4 Fisher 信息与在线跟踪器 . . . 36

第六章 对偶控制与热信息探针 **38**
6.1 探针的定义 . . . 38
6.2 两段脉冲的秩 . . . 38
6.3 探针窗口内的冷点上界 . . . 39
6.4 四种策略 . . . 40

第七章 因果路径与安全投影 **43**
7.1 结构方程与干预 . . . 43
7.2 三条路径 . . . 43
7.3 品质参考与安全集 . . . 45

第八章 仿真结果 **47**
8.1 两套格子 . . . 47
8.2 厚度决定能否越过设计线 . . . 47
8.3 档位只改允许集合 . . . 49
8.4 探针买到的是方差 . . . 51
8.5 Antoine 项的符号随厚度翻转 . . . 53
8.6 分布形状与厚度–策略热图 . . . 53
8.6.1 日志交叉表 . . . 57
8.6.2 能量、方差与褐变 . . . 62

第九章 离散网格与收敛诊断 **64**
9.1 为什么要单独做网格 . . . 64
9.2 S0：十六格相对八格 . . . 64
9.3 种子 7 上的五档加密 . . . 65
9.4 截断误差与冷点定义 . . . 66
9.5 与主表的衔接 . . . 67

第十章 因子消融与边界扰动 **68**

10.1 S1 对偶子集上的边际 68
10.2 S2：探针、遮挡、质量、脂肪与开门 68
10.3 种子 7 上的含水复核 71

第十一章 宽格子、集合散布与时域延长 73
11.1 宽格子的分位 73
11.2 集合散布 75
11.3 50 mm 的时域延长 78
11.4 档位研究上的初温与含水 79

第十二章 二维截面、边界关联与尺度诊断 82
12.1 二十四乘十六的显式截面 82
12.2 通道关联与核里的换热 83
12.3 Fourier 数与 Biot 数 83
12.4 加热器温度与腔温 84
12.5 结壳扫描 85

第十三章 轨迹族、界面通量与机理图谱 87
13.1 四条策略 87
13.2 三种厚度 87
13.3 三种档位 89
13.4 厚度–时间场与插值色带 90
13.5 路径代理随时间 92
13.6 表面温差、Antoine 项与算子残差 93

第十四章 实现与交互演示 96
14.1 数值核 96
14.2 三维腔体 96
14.3 面板、对照与事件 97
14.4 本地启动与静态部署 98
14.5 软件构成 99

第十五章 结论 104
15.1 已经成立的结论 104
15.2 核、跟踪器与设计线的读法 105

15.3 可继续的工作 106

附录 A 符号、单位与日志字段 **109**

A.1 规格场 109

A.2 估计、探针与执行 110

A.3 数值核里实际出现的量 110

A.4 日志列 111

附录 B 一维工程核的离散格式 **113**

B.1 控制体 113

B.2 活度 113

B.3 四条策略的执行量 113

B.4 加热器与界面 114

B.5 进度 115

B.6 噪声与能量 115

B.7 适用范围 116

附录 C 一条轨迹的抽样 **117**

C.1 探针前后 117

C.2 同一格式重放的内部场 118

附录 D 用已定常数算出的尺度 **119**

D.1 Fourier 数 119

D.2 Biot 数 119

D.3 加热器平衡 120

D.4 进度设计线 120

D.5 Kossovich 数 120

D.6 适用范围 120

第一章　绪论

1.1　研究背景

蒸箱把饱和蒸汽送进封闭腔体，靠冷凝潜热把热量从外向内送进食品；烤箱用干热空气和管壁辐射把表面推到褐变温度，内部则靠导热慢慢跟上。两者分体布置时，厨房被两台机器占用，蒸制与烤制各自保留一套互不引用的定时曲线。蒸制时蒸汽量大、时间难校准，容易出现中心未熟或表面过湿；烤制时腔温波动、搁架与门缝造成边界不对称，内部冷点偏离几何中心 [3]。漏电、干烧和超温是两类机器共有的安全问题，现有保护回路读取水位、门开关、剩余电流和加热器温度，与食品内部的进度估计分属两套回路。

家用蒸箱的常见容积在 20–30 L，饱和蒸汽由底部水箱或外置发生器供给，冷凝热流密度可以达到每平方米数千瓦，因此薄件表面很快升到接近饱和温度，内部仍按导热时间尺度慢慢跟上。对流烤箱的管壁辐射和热风把表面送到 150°C 以上，褐变和结壳发生在近表面几毫米，冷点仍由厚度平方决定。两台机器各自标定一套菜单：蒸箱按重量或按“鱼、蔬菜、馒头”给出分钟数，烤箱按腔温设定加定时。菜单一旦写进面板，这一次进门的初温、脂肪夹层和真实厚度都不再改写停机时刻。

厨房里的操作顺序把这件事写得更具体。一块从冰箱取出的肉糜，表面已经结了一层薄霜，中心仍接近冷藏温度；同一天里另一块室温面团，表面已经偏干。面板上的“蒸 20 分钟”或“烤 180°C、25 分钟”对这两块食品给出同一条时间轴。操作者看见的是蒸汽从门缝逸出、管壁发红、风机噪声升高，看不见的是冷点有没有越过 70°C、表面含水有没有掉到结壳门槛以下。课程任务把这一看不见的内部写成信息感知：观测通道能安装在门、搁架和管壁上，决策需要的却是厚度内部的热阻和进度。

把蒸和烤并入同一腔体，台面占用的问题当场消失。并入之后，操作者在面板上选择的是蒸、烤或组合，机器真正能改的仍只有四个量：加热器功率、蒸汽阀、排汽和风机。食品一旦进门，冷点温度、内部含水和反应进度都不在这四个旋钮上。现有商品路径——机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针、表面红外——闭合的是空气温度、申报质量或刺入点温度，止点写在第二章。这一块食品的内部热阻，在这一次过程里从未进入后验。蒸汽把表面打湿，加热把表面推干，同一阀门对冷点和表面品质的符号可以相反：一体机把两个边界并进同一套旋钮之后，这个符号冲突变得无法回避。

课程任务要求以信息感知为基础设计智能蒸烤一体机。本文把感知写成：在可安装观测之下，决策泛函的剩余不确定度是否仍高于允许误判；若高于，执行器必须离开平衡去购买信息。腔温采样一旦进入饱和段，再加密同一通道也只是重复已经看见的边界量。操作者在面板上读到的“智能”，多数是把已经闭合的空气温度再画成一条更密的曲线。曲线再密，这一块食品的内部热阻仍然缺席。

家用过程的时间上限把这件事钉死。55 min 对应常见蒸烤时域，也对应数值核的积分终点。15 mm 的 Fourier 数在开环菜单 900 s 已经接近 1，冷点有机会跟上表面；50 mm 在同一上限内 Fourier 数只有 0.12，导热时间尺度还没有走完。于是同一台机器、同一套四个旋钮，薄件被菜单推过设计线，厚件停在设计线之下。差别首先来自厚度，其次才来自策略名称。第八章把这一几何事实写成交叉表，第十一章把 50 mm 时域放到 70 min 之后才看见同一初值走到 $\alpha_m = 0.85$。

课程报告因此收成一台可以复核的机器。同一积分器、同一套四个执行量、同一条设计线 $\alpha_m = 0.85$，开环、腔温比例、无探针反馈和对偶四条策略共用这条线。学号 20241334、姓名庄颂、班级信息 2402 写在封面与页眉，正文随后给出的交叉表、网格加密、因子消融和种子 7 轨迹族，比较的都是这四条策略在十六条控制体上的停机偏差。交互页把同一条状态流读回三维腔体，静态地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。

1.2　问题陈述

记食品与腔体的真实状态为 $\boldsymbol{x}(t)$，可安装传感器给出

$$\boldsymbol{y}(t) = h(\boldsymbol{x}(t)) + \boldsymbol{v}(t).$$

停机、表面品质和安全构成决策泛函 $\phi(\boldsymbol{x})$。沿 Lindley 的实验信息定义 [8]，信息赤字为

$$\Delta\mathcal{I}(t) = H\big(\phi(\boldsymbol{x}(t)) \mid \boldsymbol{y}_{0:t}\big) - H_{\mathrm{tol}}. \tag{1.1}$$

H_{tol} 由动作切换的滞回带决定。$\Delta\mathcal{I} > 0$ 时若仍按开环时间表改边界，冷点进度和表面干耗会分开漂移：二者对同一蒸汽指令的符号不必相同。

因此机器要完成的链是

$$\begin{aligned} &\text{边界激励} \to \text{多尺度状态} \to \text{后验} \\ &\to \text{信息价值与品质价值} \to \text{安全投影} \to \text{新的边界}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

链上缺一环，后面的环就没有输入。没有后验，信息价值和品质价值无法分开；没有安全投影，品质模型的错误会直接变成执行器指令。

图1.1给出本文的工作对象。加热器在顶部，蒸汽从一侧进入，风机带动气流，排汽带走湿空气。档位只限制哪几个量允许离开零：蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，烤档把蒸汽写成零并把排汽抬到至少 0.45，组合档放开四个量。水位、门、剩余电流和加热器温度是硬测量：其中任何一条越过阈值，加热和蒸汽同时写成零。进度、热阻和估计冷点留在品质回路里，硬切断的自变量只有这四条测量。

家用过程还有一条时间上限。本文把时域写成 55 min，对应家用蒸烤的常见上限，也对应数值核的积分终点。厚件在这条上限内走不完导热时间尺度，这一事实会在第八章和第十一章反复出现：探针可以把热阻方差降下来，扩散时间仍把 50 mm 钉在设计线之下。

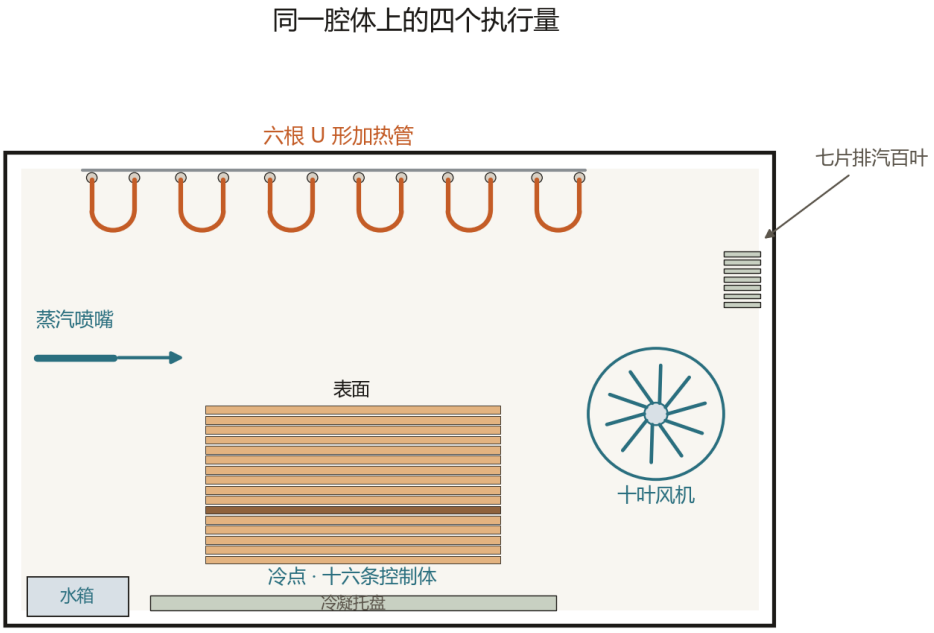


图 1.1：同一腔体上的四个执行量。食品沿厚度离散为十六条控制体，冷点取最低温度，不必落在几何中心。

1.3　研究目标

本文要同时满足五条性质。只成立其中几条时，系统会退回到已经有的装置：只会定时，只会跟腔温，或只会在超温时断电。

1. **可重构。**冷点温度、表面含水、反应进度和内部热阻能由有限观测与短时边界激励更新。稳态观测不含内部热阻，可重构依赖离开平衡的激励。

2. **可分离。**同一次阀门动作要么为了降低后验熵，要么为了推动品质泛函。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令。

3. **可迁移。**宏观传热、孔隙水分和反应进度耦合成低维决策状态。食材类别只改变先验和终端目标，不改变状态的分量定义。

4. **可更新。**单次过程只更新事先声明的传递参数。结构方程的父节点不随这次数据改写。

5. **可拦截。**品质模型的输出在进入执行器之前，被只依赖硬测量的不等式投影。硬保护不经过该模型。

这五条是设计判据。已经运行的一维核把可分离落实为 150–190 s 的固定窗：窗内蒸汽与风机按时间表离开平衡，窗外加热请求由冷点估计、方差和厚度决定。热阻更新使用由真值温差构成的参照，估计器同时读取可安装通道和评分参照；把参照换成可安装通道，是把可重构写严的第一步，见第十五章。安全投影落实到加热器温度这一路；满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，削减在战役里保持待命，规则只读管温。完整读法写在第十五章。

五条性质一起成立，机器才从“会定时的腔温仪表”变成“这一次过程里看见内部热阻的蒸烤一体机”。已经运行的一维核把可拦截落实为加热器温度这一路，把可迁移落实为九维决策状态的分量定义。可重构和可更新写得更严的步骤，放在第十五章：热阻更新目前仍读取由真值温差构成的参照，战役结束于日志，后验写回下一次先验留在规格里。

1.4 主要工作

1. 把蒸烤一体机写成四个边界上的信息问题。文献中的体积平均、品质动力学、逆热传导、对偶控制和屏障函数被标明继承层与规格层。

2. 给出从多孔介质连续方程到十六条控制体、再到两节点工作方程的收缩，并定义九维决策状态。

3. 证明平衡观测对内部热阻灵敏度为零，两段相变变号加对流的探针提供第二个灵敏度方向，并给出探针窗口内冷点增量的上界。

4. 把同一次蒸汽分解为冷点潜热、表面蒸发和结壳热阻三条路径，安全投影的可行域与品质后验分离。

5. 在同一数值核上比较开环、腔温比例、无探针反馈和对偶四种策略，并给出蒸、烤、组合三档的交叉结果。

6. 实现读取同一状态流的三维腔体演示，边界、色带、路径和投影同屏可见。

1.5 论文结构

第二章评述文献与产品路径。第三章给出闭环与三档允许集合。第四章建立多尺度模型。第五章讨论观测与估计。第六章给出探针与四种策略。第七章处理因果路径与安全投影。第八章报告主对照与档位研究。第九章做网格收敛。第十章做因子消融与边界扰动。第十一章给出宽格子、集合散布与 50 mm 时域延长。第十二章处理二维截面、通道关联与 Fourier–Biot 尺度。第十三章把交叉表读回种子 7 的轨迹族。第十四章说明三维演示与一键启动。第十五章总结。符号、离散格式、种子 7 轨迹和尺度估计放在附录。

阅读顺序可以按问题走：若先问“机器能改什么”，从第三章的四个执行量和三档允许集合开始；若先问“内部热阻为什么看不见”，从第五章的平衡命题和半无限体放大表开始；若先问“数字从哪来”，从第八章的 S1 与档位研究开始，再回到第六章的时间表。演示章放在结论之前，用来把交叉表读回可见零件。

课程报告因此同时给出三件可以独立复核的工件。数值核沿厚度用十六条控制体，时间步 2 s，时域 55 min，主对照 19440 行、档位研究 11664 行，种子 7 的轨迹写进附录；XeLaTeX 文稿按问题组织，封面与页眉标明学号 20241334、姓名庄颂、班级信息 2402；浏览器演示读取同一状态流，三维腔体里六根加热管、十叶风机、蒸汽粒子和十六块薄片与日志对齐到写入精度。三件工件共用种子、厚度和策略名称，求解器只在 Python 核里。公式编号以 PDF 为准。

第二章　文献综述与现有方案

智能蒸烤一体机同时落在食品工程、逆热传导和安全控制三条文献线上。食品工程给出体积平均、等温线和品质动力学；逆热传导给出由表面恢复内部热阻的病态结构；安全控制给出屏障投影和家电型式试验的测量点。后文直接使用的方程结构按接到四个执行器上的哪一层来收录。体积平均给出能量、液相和蒸汽方程的骨架；品质动力学把停机写成进度阈值；逆热传导说明稳态观测对内部热阻灵敏度为零；对偶控制允许同一阀门在某一窗口内为辨识服务；屏障函数把参考动作投影到由硬测量定义的安全集。工程核已经运行的是十六条控制体、标量跟踪器和 150–190 s 的固定时间窗。交叉表比较的就是这四条策略在同一积分器上的停机偏差。

2.1　食品热湿传递

Whitaker 给出干燥过程中多孔介质里热量、质量和动量同时传递的体积平均理论 [1]。固相骨架、液相和气相分别平均，界面交换写成源项。Datta 把这一骨架用于食品加工中的同时热质传递 [2]：蒸发和冷凝是界面源，蒸汽作为相变项进入能量方程。本文继承平均之后能量、液相和蒸汽方程的结构，把蒸写成冷凝潜热为正的源，把干壳写成近表面渗透率与有效导热下降。干燥器或某一烘箱的边界闭合、文献中的物料数组，都留在各自的测定条件里；本次核用自己的界面通量和常数。

Feyissa、Gernaey 与 Adler-Nissen 给出对流烤箱中肉块的三维耦合场，并表明冷点可以偏离几何中心 [3]。本文继承这一现象，把冷点定义为场的本质下确界，在一维核里取十六条控制体的最低温度。一块 24 乘 16 的显式截面把脂肪列放在下标 8，20 min 后最低温度仍在绝热侧，偏离中心 13.75 mm。该截面复现“冷点可以不在中心”，没有复现三维烤箱里的冷点云。

Choi 与 Okos 给出组分热物性的加和传统 [16]。有效导热可以随含水变化，各向异性不在该加和之内。本次核用常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 和 $\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$ 给出基线 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，脂肪夹层把指定控制体乘 0.45。

水分活度采用 GAB 三参数形式 [14]

$$\frac{M}{X_m} = \frac{C K a_w}{(1 - K a_w)(1 - K a_w + C K a_w)}. \tag{2.1}$$

公开拟合表 [13] 中诊断码为 0 的清洁子集有 140 条，类别以谷物、果蔬和粉体为主，肉类条数为 0。土豆清洁拟合的温度只到 60°C。该表约束淀粉类活度在测定温度内的数量级：土豆六条给出吸附与解吸在 30/45/60 °C 上的 X_m, C, K，番茄、面粉、大米和奶粉给出对照曲线。烤制表面温度高于测定上限，肉糜也没有对应行。核里的活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向、不同反演：含水升高则活度升高并趋近 1，S1 三档初

含水 0.64/0.72/0.80 都落在饱和段 $a_w \approx 0.99$。图2.1画出土豆六条、番茄温度族以及面粉、大米、小米、奶粉、蘑菇对照；核内映射见图4.5。全表 140 条清洁拟合列于表后，供核对照公开等温线的数量级。

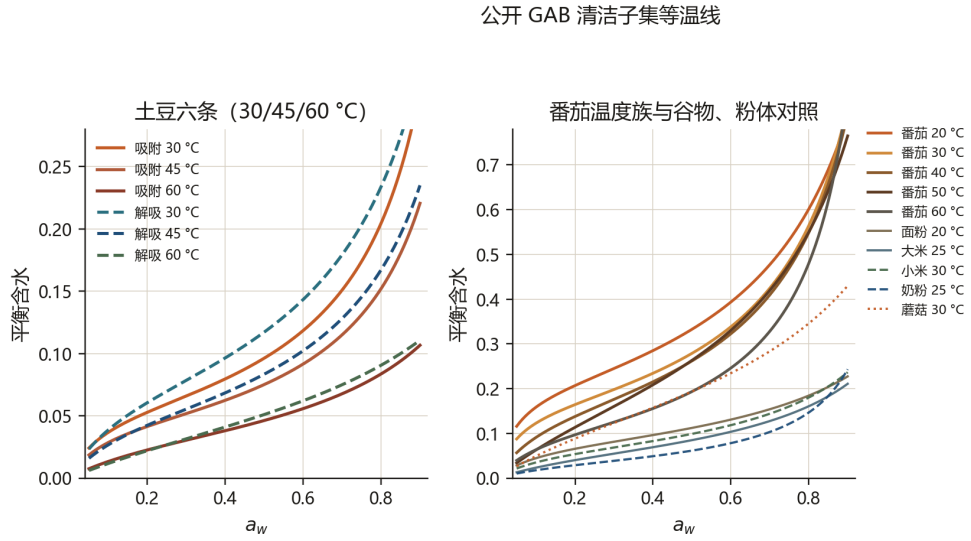


图 2.1：公开 GAB 清洁子集的等温线。左：土豆吸附与解吸；右：番茄温度族与谷物、粉体对照。测定温度多数不超过 60°C，肉类条数为 0。

2.1.1　清洁拟合的记录

下列数字读自工作表 Original GAB on ln(Mc)，模型码为 GAB2，诊断码为 0。该表全部曲线记录 200 条，清洁拟合 140 条。三个参数是单层容量 X_m、能量常数 C 和多层校正 K。清洁子集上 X_m 的十分位、中位、九十分位为 0.0366、0.0733、0.1453；C 为 3.98、11.20、45.24；K 为 0.607、0.773、0.959。分位按排序样本的线性插值计算，描述这 140 条清洁拟合。清洁子集以谷物、果蔬和粉体为主，肉类名称的条数为 0。这些

表 2.1：土豆清洁拟合，温度只到 60°C

记录	方向	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c074	ADS	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.9963
c075	ADS	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.9970
c076	ADS	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.9990
c077	DES	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.9932
c078	DES	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.9975
c079	DES	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.9984

行约束淀粉类活度在测定温度内的数量级。冷点进度、探针信息增益和烤制表面温度由核内映射与评分循环给出。

表 2.2: 诊断码为 0 的 GAB2 拟合

记录	类别	$T/^{\circ}\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c012	milkPowder	5	0.0720	4.21	0.859	5	0.988
c013	milkPowder	15	0.0502	4.92	0.904	6	0.994
c014	milkPowder	15	0.0510	6.76	0.918	5	0.998
c015	milkPowder	20	0.0409	6.66	0.957	6	0.994
c017	milkPowder	25	0.0375	7.19	0.944	6	0.999
c019	milkPowder	30	0.0353	7.14	0.936	6	1.000
c020	milkPowder	30	0.0404	7.76	0.926	5	0.999
c021	milkPowder	35	0.0293	8.58	0.962	6	0.996
c022	milkPowder	35	0.0384	7.95	0.911	5	0.997
c028	tomato	20	0.2037	27.48	0.834	7	0.998
c029	tomato	20	0.1940	29.04	0.853	7	0.997
c030	tomato	20	0.2074	25.97	0.826	7	0.999
c031	tomato	30	0.1621	22.65	0.897	7	0.985
c032	tomato	30	0.1601	21.48	0.905	7	0.986
c033	tomato	30	0.1586	24.67	0.900	7	0.986
c034	tomato	40	0.1610	10.81	0.896	7	0.991
c035	tomato	40	0.1648	9.29	0.888	7	0.987
c036	tomato	40	0.1593	12.74	0.902	7	0.988
c037	tomato	50	0.2002	4.43	0.840	7	0.999
c038	tomato	50	0.2090	4.01	0.832	7	0.993
c039	tomato	50	0.2247	3.53	0.809	7	0.999
c040	tomato	60	0.1097	10.22	0.972	7	0.959
c041	tomato	60	0.1165	9.36	0.960	7	0.983
c047	beetroot	50	0.1169	1.65	0.926	9	0.990
c048	beetroot	50	0.1274	1.32	0.937	9	0.986
c074	potato	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.996
c075	potato	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.997
c076	potato	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.999
c077	potato	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.993
c078	potato	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.998
c079	potato	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.998
c081	rice	5	0.0697	5.85	0.787	9	0.995

记录	类别	$T/^\circ\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c083	rice	15	0.0778	2.97	0.772	9	0.994
c084	rice	20	0.0679	2.65	0.809	9	0.995
c085	rice	25	0.0645	5.86	0.793	9	0.996
c086	rice	30	0.0751	3.11	0.754	9	0.993
c088	mushroom	30	0.1722	4.72	0.713	5	0.999
c092	mushroom	50	0.1391	4.70	0.710	5	0.993
c093	mushroom	50	0.1108	3.11	0.676	5	0.991
c094	mushroom	60	0.1676	3.31	0.604	5	0.995
c095	mushroom	60	0.0677	4.94	0.765	5	0.989
c097	mushroom	70	0.0626	3.45	0.740	5	0.983
c098	flour	10	0.0823	15.13	0.722	9	0.999
c099	flour	20	0.0801	13.48	0.734	9	0.999
c100	flour	30	0.0781	12.01	0.740	9	0.999
c101	millet	20	0.0743	12.82	0.796	6	0.994
c102	millet	30	0.0673	10.55	0.806	6	0.995
c103	millet	40	0.0650	9.92	0.794	6	1.000
c104	millet	50	0.0545	11.93	0.778	6	0.992
c106	millet	30	0.0758	26.98	0.791	6	0.985
c108	millet	50	0.0571	35.91	0.837	6	0.995
c109	milet	20	0.0801	9.04	0.774	6	0.982
c110	milet	30	0.0690	7.72	0.774	6	0.989
c111	milet	40	0.0667	7.98	0.772	6	0.994
c112	milet	50	0.0448	11.22	0.820	6	0.998
c113	milet	20	0.0984	10.82	0.706	6	0.996
c114	milet	30	0.0946	7.37	0.693	6	0.971
c115	milet	40	0.0788	8.23	0.734	6	0.977
c116	milet	50	0.0824	3.94	0.701	6	0.980
c117	rice	10	0.0989	24.36	0.685	4	1.000
c118	rice	20	0.1035	17.06	0.632	4	0.984
c119	rice	30	0.1108	12.30	0.588	4	1.000
c120	rice	40	0.0940	10.19	0.674	4	1.000
c122	rice	10	0.0855	25.16	0.737	4	1.000
c123	rice	20	0.0878	16.93	0.702	4	0.985
c124	rice	30	0.0899	12.81	0.679	4	1.000

记录	类别	$T/^\circ\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c125	rice	40	0.0830	9.26	0.717	4	0.999
c127	oat	5	0.0291	64.42	0.943	8	0.975
c128	oat	20	0.0311	23.23	0.925	8	0.994
c129	oat	40	0.0319	11.24	0.901	8	0.992
c130	oat	60	0.0277	10.74	0.907	8	0.997
c131	amaranth	25	0.0535	6.75	0.768	8	0.998
c132	amaranth	25	0.0728	17.38	0.657	8	0.997
c133	amaranth	30	0.0555	16.54	0.790	8	0.998
c134	amaranth	30	0.0783	21.47	0.688	8	0.998
c135	amaranth	35	0.0548	10.11	0.752	8	0.992
c136	amaranth	35	0.0675	18.76	0.686	8	0.993
c137	amaranth	35	0.0695	10.13	0.768	10	0.987
c138	amaranth	40	0.0776	8.31	0.545	7	0.997
c139	amaranth	40	0.0782	14.46	0.566	7	0.996
c140	amaranth	40	0.0749	10.43	0.763	4	0.995
c141	amaranth	45	0.0738	7.64	0.587	5	0.999
c142	amaranth	45	0.0705	13.58	0.668	7	0.998
c143	amaranth	45	0.0604	10.17	0.791	9	0.987
c144	amaranth	50	0.0576	10.44	0.715	7	0.991
c145	amaranth	50	0.0696	14.25	0.623	7	0.999
c146	amaranth	50	0.0791	6.10	0.720	4	0.999
c147	amaranth	55	0.0498	7.16	0.783	7	0.996
c148	amaranth	55	0.0601	8.75	0.698	7	0.996
c149	amaranth	65	0.0593	7.31	0.724	7	0.992
c150	amaranth	70	0.0820	4.71	0.678	4	0.996
c151	amaranth	90	0.0893	2.77	0.651	4	1.000
c152	rice	40	0.1352	5.79	0.476	8	1.000
c153	rice	50	0.0967	5.82	0.608	8	0.999
c154	rice	60	0.1166	3.98	0.531	8	0.996
c155	rice	70	0.1306	2.94	0.504	9	0.995
c156	rice	80	0.1438	2.25	0.504	9	0.996
c157	corn	20	0.0743	32.55	0.700	10	0.994
c158	corn	25	0.0727	28.61	0.696	10	0.977
c159	corn	40	0.0673	15.66	0.725	10	0.997

记录	类别	$T/^\circ$C	X_m	C	K	n	R^2
c160	corn	20	0.0996	26.57	0.591	10	0.981
c161	corn	25	0.0963	23.82	0.607	10	0.988
c162	corn	40	0.0943	17.15	0.617	10	0.991
c163	rice	40	0.0830	12.58	0.677	8	0.989
c164	rice	50	0.0872	8.04	0.589	6	0.998
c165	rice	60	0.0567	9.52	0.715	10	0.998
c166	rice	70	0.0461	6.39	0.756	8	0.978
c167	wheat	45	0.1001	30.98	0.597	6	0.992
c168	wheat	60	0.0492	11.77	0.917	12	0.996
c169	sorgum	20	0.0773	37.22	0.670	10	0.984
c170	sorgum	25	0.0746	32.14	0.687	10	0.989
c171	sorgum	40	0.0721	14.60	0.697	10	0.992
c172	sorgum	20	0.0982	28.06	0.598	10	0.980
c173	sorgum	25	0.0961	27.52	0.608	10	0.979
c174	sorgum	40	0.0936	19.18	0.614	10	0.991
c175	quinoa	20	0.0893	19.60	0.667	7	0.932
c176	quinoa	30	0.0884	11.10	0.660	10	0.998
c177	quinoa	40	0.0552	8.42	0.833	10	0.962
c178	quinoa	20	0.1073	17.53	0.558	7	0.915
c179	quinoa	30	0.0890	11.18	0.660	10	0.999
c180	quinoa	40	0.0501	12.12	0.871	9	0.962
c181	brewerSpentGrain	5	0.0589	39.69	0.937	14	1.000
c182	brewerSpentGrain	5	0.0566	25.73	0.937	14	0.998
c183	brewerSpentGrain	10	0.0481	56.81	0.952	14	0.998
c184	brewerSpentGrain	10	0.0514	47.34	0.938	14	0.997
c185	brewerSpentGrain	20	0.0573	58.60	0.946	14	0.999
c186	brewerSpentGrain	20	0.0455	35.93	0.959	14	0.998
c187	brewerSpentGrain	30	0.0426	49.66	0.959	14	0.997
c188	brewerSpentGrain	30	0.0404	46.69	0.956	14	0.998
c189	brewerSpentGrain	40	0.0412	46.40	0.962	13	0.998
c190	brewerSpentGrain	40	0.0366	61.10	0.965	13	0.998
c191	brewerSpentGrain	50	0.0384	54.06	0.965	13	0.998
c192	brewerSpentGrain	50	0.0364	47.63	0.964	13	0.997
c193	brewerSpentGrain	60	0.0376	50.79	0.970	9	0.999

记录	类别	$T/^{\circ}\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c194	brewerSpentGrain	60	0.0346	56.01	0.976	9	0.999
c195	brewerSpentGrain	70	0.0354	47.36	0.981	9	0.999
c196	brewerSpentGrain	70	0.0326	40.52	0.974	9	0.996
c197	brewerSpentGrain	80	0.0338	43.83	0.971	8	0.999
c198	brewerSpentGrain	80	0.0336	45.11	0.952	8	0.999
c200	brewerSpentGrain	90	0.0312	62.84	0.973	6	0.995

表中类别名称保持数据文件中的拼写。诊断码不为 0 的 60 条不进入先验：其中包含拟合失败，以及 K 被限制到 1 之后退化为 BET 的行。

2.2　品质动力学与热力进度

van Boekel 把食品品质写成温度指数、转化率幂和含水开关的乘积 [4]。品质是反应进度：同一条中心温度曲线可以对应不同的表面褐变和不同的热力进度，停机因此写成进度阈值，温度阈值只作为跟踪器的中间量。

Holdsworth 把热力安全进度写成沿冷点温度历史的等效时间积分 [5]。本文采用

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1 - \exp(-F/F_{\mathrm{req}}),$$

参考温度 70°C，$z = 10\,\mathrm{K}$，$F_{\mathrm{req}} = 2\,\mathrm{min}$。设计线 $\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = 3.794\,\mathrm{min}$，用作策略比较的零点。微生物初始数量留在规格之外，正文给出的是同一条进度轴上四条策略的相对位置。

2.3　逆热传导与状态估计

由表面温度反演内部热流是病态的，高频噪声随厚度被放大 [6]。半无限体上角频率 ω 的谐波在深度 L 处振幅衰减为 e^{-kL}，$k = \sqrt{\omega/(2\alpha)}$。要从表面恢复该深度的同频分量，测量噪声乘上 e^{kL}。40 s 探针窗在 30 mm 处的放大约为 1.46×10^{8}；开环菜单时间量级上放大降到几十，仍不足以把厚件冷点上的谐波读出来。只加密表面红外像素，提高的仍是已经衰减掉的高频分量，冷点要靠穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量。

集合卡尔曼滤波提供带协方差的状态更新 [7]。完整估计器可以写成分层集合滤波。本次日志里的估计器是一个标量跟踪器：冷点由表面经时间常数跟上，时间常数正比于热阻估计和厚度的平方。跟踪器与集合滤波分开报告。物理信息网络和神经算子可以加速参数化演化 [10, 11, 12]，外推范围由训练轨迹里的执行器覆盖决定。两节点教师上训练的主干加分支网络留出均方根约 41°C，评分循环仍使用标量跟踪器。

2.4 对偶控制与安全屏障

Feldbaum 指出控制输入同时推动状态和辨识 [15]。家电执行器只有有限探针库。信息度量采用先验熵与后验熵之差 [8]。结构因果模型里的干预是替换结构方程的输入后再积分；条件相关保留控制策略本身 [9]。加大蒸汽可能只是控制器对当前低温的反应，效应要由干预分布给出。

模型预测控制给出有限时域的执行量 [18]。控制屏障把参考动作投影到由测量定义的安全集 [17]。家用电器对漏电、温升和异常工作的通用要求见 IEC 60335-1 与 GB 4706.1[19, 20]。本文把它们当作测量点必须存在的入口：水位、门、剩余电流和加热器温度进入安全投影，进度估计留在品质回路。条款符合性需要独立的型式试验，正文给出的是测量隔离的结构。

2.5 现有装置的信息止点

表2.3区分已经能够稳定调节的边界量和仍然隐藏的食品量。蒸烤一体合并的是执行器：四个边界进入同一腔体，内部状态仍要由这一次过程观察。

表 2.3：已有路径的信息止点

路径	已闭合的量	未进入后验的量
机械定时	无	全部内部状态
腔温闭环	空气温度一点	冷点、含水、进度
按重量调用曲线	申报质量与类别	初温、厚度、脂肪、形状
穿刺探针	刺入点温度	未刺中的冷点；刺入改变局部场
表面红外	辐射亮度	发射率、反射、内部梯度
腔体湿度闭环	相对湿度设定误差	食品内部水分与冷凝位置
图像分类后调用曲线	外观类别	中心进度；蒸汽遮挡使图像中断

机械定时的停止时刻是开环函数。本次核的开环策略按厚度给出菜单时间 $t = 900 + 18000(L - 0.015)$ 秒：15 mm 为 900 s，30 mm 为 1170 s，50 mm 为 1530 s。交叉表里开环的中位进度偏差 $e_{\alpha} = -0.843$，提前比例 0.667：薄件被推到进度上沿，厚件停在设计线之下。这是“曲线按厚度档标定、内部热阻从未被这次过程观察”的数值形式。

腔温闭环闭合空气温度，不估计冷点，也不停机。识别食材后调用固定曲线，曲线不随这一次的后验更新。穿刺能降低停机不确定度，但改变局部场，而且不刺中冷点时读数不代表 $\operatorname{ess\,inf} T$。本文把穿刺列为对照通道，主观测向量不依赖它。

上述路径闭合的都是边界量、申报类别或刺入点，没有把这一次过程里的内部热阻写入后验。用腔温或湿度误差调节执行器，停机时刻仍然不看见冷点。把传感器曲线映射成三维着色，也不改变停止判据。商品一体机把蒸、烤、组合写在面板上，内部仍是四条允许集合：蒸档夹住加热上限，烤档关掉蒸汽并抬高排汽，组合档放开四个量。允

许集合改变通量的上界，冷点进度仍由厚度和这一次过程里看见的热阻决定。第八章把这一事实写成交叉表。

2.6　本文的位置

本文新增的是模块之间的判据：何时后验已经够用，何时必须改变边界来买信息，信息写入哪几个参数，效应沿哪条路径改变品质，以及品质模型失效时谁接管执行器。后文命题都是这些判据的可否定形式。

五条文献各自已经成立。接到四个执行器上之后，探针时长短于内部时间常数，品质加热看见冷点估计，安全层只读硬测量。第三章把这一接口收成闭环，第六章给出已经运行的时间表：前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升到 1.3，窗结束时若新热阻更接近参照则方差乘 0.35。商品一体机把蒸、烤、组合写在面板上，内部仍是四条允许集合；本文把允许集合、探针窗和安全投影写成可以比较的同一套旋钮。

文献与商品路径因此收成一张可以对照的地图。体积平均给出能量、液相和蒸汽方程的骨架，品质动力学把停机写成进度阈值，逆热传导说明稳态观测对内部热阻灵敏度为零，对偶控制允许同一阀门在某一窗口内为辨识服务，屏障函数把参考动作投影到由硬测量定义的安全集。工程核已经运行的是十六条控制体、标量跟踪器和 150–190 s 的固定时间窗。交叉表因此比较这四条策略在同一积分器上的停机偏差。学号 20241334、姓名庄颂、班级信息 2402 写在封面与页眉，后文凡引用数字都指向这一比较。

第三章　系统总体设计

四个执行量是闭环的唯一出口。表面温度、腔温和质量从食品侧进入；水位、管温、门、腔压和剩余电流从安全侧进入。两侧不共用一根信号线：品质模型的错误改写不了断电条件，断电条件也回写不了进度后验。家电面板上的“智能”多数把这两侧混写进同一条加热请求，超温切断会随后验一起抖动。本文把它们拆开：品质回路只改请求，安全回路只改指令。

3.1　闭环结构

图3.1给出依存关系。食品与腔体边界产生可安装观测，观测更新决策状态后验；后验同时进入对偶决策和安全投影。信息动作与品质动作在投影之前分开计算，进入同一个执行器接口后写回边界。

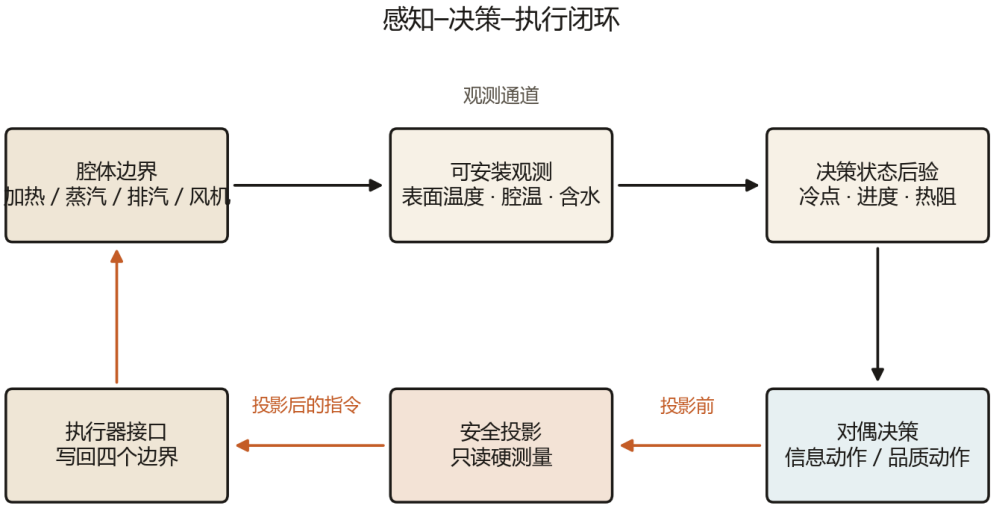


图 3.1：感知–决策–执行闭环。信息动作与品质动作在投影之前分开，安全层只读硬测量。

图3.2把已经运行的核收成五段：边界、十六条控制体、表面观测、探针或跟踪、加热指令。加热指令写回边界。结构方程的路径积分不在这五段里。

实现中的时间步按这个顺序执行：读表面温度和平均含水，更新热阻代理和冷点估计，形成加热请求，用加热器温度削减请求，再推进十六条控制体。结构方程的路径积分和有限时域优化不在这个顺序里。热阻更新在“是否更接近参照”这一步使用了由真值温差构成的代理，因此方差下降必须连同该参照一起报告。顺序一旦固定，交叉表比较的对象也就固定：四条策略在同一积分器上的停机偏差，执行器接口始终只有四个量。

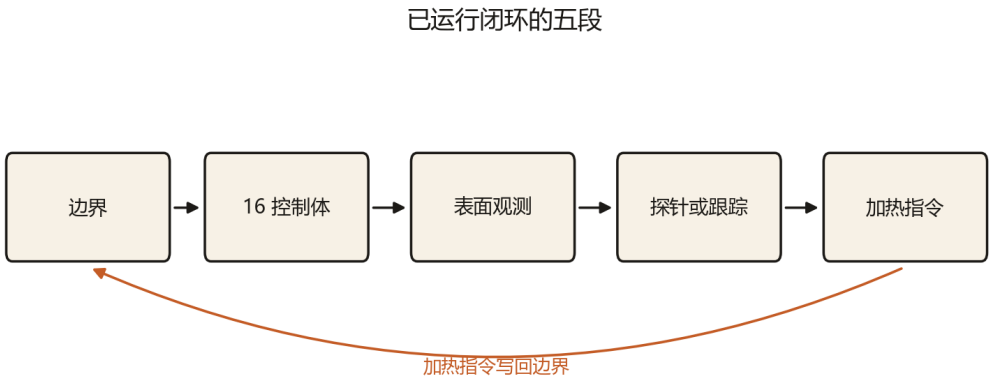


图 3.2: 已运行闭环的五段。加热指令写回边界；路径积分不在这段顺序里。

3.2　五层与时间尺度

过程层　腔体几何、加热、蒸汽、风机、食品几何与初始场。仿真中由积分器充当。本次积分器没有单独的腔体流动场。

多尺度模型　把过程压缩为决策状态。压缩必须保留冷点、表面干耗和局部过热。十六条控制体保留冷点（最低温度）和表面温度。

结构孪生　保存父节点固定的结构方程和参数后验。本次核没有这一层的独立积分。

对偶决策　计算信息价值、品质价值，并选择动作。本次对偶策略是固定时间窗加饱和线性请求。

安全执行　电气、热、腔压、门封，以及只依赖这些测量的投影。这一层不调用网络。本次只有加热器温度进入削减。

执行器接口只有一个。动作进入接口之前带有标记：信息、品质或降级保温。核里的模式整数 $0, 1, 2$ 就是这个标记的退化形式。保持时请求降到 0.15，仍然经过同一条加热器更新。

四个时间尺度按快慢分层。毫秒级剩余电流切断可以打断分钟级食品估计；秒级探针窗口短于内部热阻时间常数；分钟级品质加热覆盖剩余过程；过程之间的先验写回发生在停机之后。安全层的时钟独立于估计器，慢计算关不掉快保护。

3.3　决策状态

操作者需要的判断只有四个：能否停止，表面含水是否偏离目标，温度是否还在散开，继续施加边界是否安全。对应的隐藏量构成决策状态

$$\boldsymbol{z}(t) = \big(T_{\mathrm{cold}},\, \bar{T}_s,\, \sigma_T,\, \bar{\varepsilon}_l,\, \varepsilon_{l,s},\, \alpha_m,\, \alpha_{b,s},\, S_s,\, m_{\mathrm{loss}}\big). \tag{3.1}$$

依次为冷点温度、表面均温、温度场标准差、平均液相分数、表面液相分数、致死进度、表面褐变、表面结壳与累计质量损失。停机看的是冷点和致死当量，不看全场的 L^2 范数。腔温只描述空气。新增一路观测必须降低上列至少一个判断的 $\Delta\mathcal{I}$，否则不进入观测向量。

主日志给出 T_{cold}、表面温度、平均含水和 α_m，没有单独给出 σ_T 的决策列。温度离散、表面液相和结壳没有作为结果列输出。九个分量里，停机真正读取的是冷点和致死进度；表面液相和结壳进入路径 B、C 的显示量；质量损失在本次核里几乎不动，与第十章质量通道开/关零效应同方向。决策状态因此比日志宽、比全场窄：宽的那一侧用来标明还缺哪一路观测，窄的那一侧用来固定交叉表比较的是哪几个量。

操作者在面板上真正需要回答的，仍是那四个判断。冷点有没有越过设计线，决定能不能停；表面含水有没有偏离目标，决定蒸汽该不该关；温度场还在不在散开，决定风机该不该抬；水位、门、漏电和管温有没有越界，决定四个量能不能离开零。九维状态把这四个判断写成同一组符号，食材类别只改先验和终端目标，分量定义保持不变。这是可迁移的工程含义：换一块土豆或一块面团，跟踪器仍读表面温度和平均含水，停机仍看 α_m。

3.4　三档只改允许集合

蒸、烤、组合不增加执行器，只限制四个量的允许集合：

$$(u,s,f,e)=\begin{cases}(\min(u,0.25),\ s,\ f,\ e) & \text{蒸}\\ (u,\ 0,\ f,\ \max(e,0.45)) & \text{烤}\\ (u,\ s,\ f,\ e) & \text{组合.}\end{cases}\tag{3.2}$$

食品模块收到的是通量，不读取档位名称。种子 7、肉糜、30 mm、对偶策略下，组合档的停止时刻是 1866 s。烤档的蒸汽列恒为 0。蒸档的加热请求不超过 0.25。

硬切断为

$$u_{\mathrm{cmd}}=\begin{cases}0 & \text{水位、门、漏电或管温触发}\\ u_{\mathrm{req}}\big(1-0.75\,\mathrm{clip}((T_h-230)/40)\big) & T_h>230\\ u_{\mathrm{req}} & \text{其余.}\end{cases}\tag{3.3}$$

加热器满功率平衡在 196.5°C，仿真中 230°C 削减不动作。规则仍与后验无关。

三档允许集合决定的是通量的上界，食品模块始终收到同一组界面量。种子 7、肉糜、30 mm、对偶策略下，组合档在 1866 s 停机，$e_\alpha=+0.145$，能量 1864；烤档关闭蒸汽后能量升到 2353，进度同样走到上沿；蒸档把加热夹在 0.25，进度停在 0.021，方

差留在先验 0.64。档位名称因此只出现在允许集合里：同一跟踪器、同一探针窗，改变的是四个量离开零的许可。

闭环每个时间步的顺序已经固定：读表面温度和平均含水，更新热阻代理和冷点估计，形成加热请求，用加热器温度削减请求，再推进十六条控制体。信息动作只占用 $[150, 190)$ 这一段，其余时间加热请求由估计温度、方差和厚度决定。安全层插在请求与指令之间，自变量只有硬测量。这一顺序决定了后文交叉表比较什么：四条策略在同一积分器上的停机偏差，执行器接口始终只有四个量。

时间尺度把同一顺序拆开。毫秒级剩余电流切断可以打断分钟级食品估计；秒级探针窗口短于内部热阻时间常数，种子 7 在 40 s 内冷点只从 8.01°C 升到 8.05°C；分钟级品质加热覆盖剩余过程，种子 7 在 1866 s 停机；过程之间的先验写回发生在停机之后，本次战役结束于日志，没有把后验写回下一次先验。安全层的时钟独立于估计器，慢计算关不掉快保护。

已经运行的核把五层落到具体对象上。过程层是十六条控制体和四个执行量；多尺度模型把全场收到冷点、表面、进度和热阻；估计层是标量跟踪器，读表面温度加 0.4°C 散列、平均含水加 0.004 散列；对偶决策是 150–190 s 的固定窗，窗结束时若新热阻更接近参照则方差乘 0.35；安全执行是加热器温度削减，满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，战役里保持待命。结构孪生没有独立积分，有限时域求解器没有进入评分循环。后文凡写“对偶”，一律指这条固定窗加饱和线性请求；凡写“安全”，一律指只读硬测量的投影。开环把停止时刻写成厚度的函数，腔温比例把停止时刻写成时域终点，无探针和对偶共用饱和线性加热律。交叉表比较的是这四条入口在同一积分器上的停机偏差。

演示页面把同一闭环摊成可见零件，见第十四章。六根 U 形加热管对应加热指令，左侧喷嘴与蒸汽粒子对应蒸汽阀，后壁十叶风机对应风机，右上七片百叶对应排汽。水位出现在水箱液面，门出现在铰链开度。九维决策状态里，停机真正读取的冷点和致死进度写在底部曲线的右轴和中栏读数上；表面液相和结壳进入右栏路径 B、C 的显示量。页面读取已经写出的状态流，着色器颜色是两个标量的插值。

第四章　多尺度物理模型

停机、探针和解释至少要看见温度、液相含水和反应进度。中心温度到达某一阈值只是跟踪器的中间量；十六条控制体的工程通量是评分核，连续方程是规格。本章先给出连续形式，再收缩到实际积分的离散核。收缩保留冷点、表面温度、平均含水和致死进度，压力场、蒸汽质量分数和三维流动留在规格里。界面潜热用蒸汽指令和活度的工程式给出，方向与冷凝放热、蒸发吸热一致。

4.1　计算域与全场

食品区域 $\Omega_f \subset \mathbb{R}^3$，腔体气体区域 Ω_c，交界面 $\Gamma = \partial\Omega_f$。体积分数满足

$$\varepsilon_s + \varepsilon_l + \varepsilon_g = 1, \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_s(S) > 0.$$

$S(\boldsymbol{r}, t)$ 综合收缩、孔隙闭合与表面结壳。全场状态为

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{r}, t) = \big(T,\, p_g,\, \varepsilon_l,\, \omega_v,\, \boldsymbol{\alpha},\, S\big). \tag{4.1}$$

反应进度 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m)$ 依次是蛋白质变性、淀粉糊化、美拉德褐变与微生物致死当量。腔体状态不进入食品场，而作为边界输入 $(T_\infty, Y_\infty, \boldsymbol{v}_\infty, \dot{m}_{\mathrm{st}}, P_{\mathrm{heat}})$。

十六条控制体没有独立的 p_g 和 ω_v 未知量。写出全场是为了标明离散项各自对应连续方程里的哪一项。

4.2　能量与三相质量

忽略热局部非平衡时，固、液、气在一个代表体元内用同一个 T。该简化在蒸烤的分钟尺度上可接受。能量方程保留四项：

$$(\rho c)_{\mathrm{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot\big(k_{\mathrm{eff}} \nabla T\big) - \sum_{i \in \{l,v,a\}} \nabla\cdot(h_i \boldsymbol{n}_i) - \dot{m}_{\mathrm{phase}}\, \Delta h_{\mathrm{vap}} + q_{\mathrm{reac}}. \tag{4.2}$$

有效容积热容与导热随 ε_l 和 S 变化，表面变干后导热下降，这是外干内生的机制。液相与蒸汽

$$\frac{\partial(\varepsilon_l \rho_l)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_l - \dot{m}_{\mathrm{phase}}, \tag{4.3}$$

$$\frac{\partial(\varepsilon_g \rho_g \omega_v)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_v + \dot{m}_{\mathrm{phase}}. \tag{4.4}$$

通量由 Darcy 渗流与 Fick 扩散合成。相变保持有限速率：

$$\dot{m}_{\mathrm{phase}} = K_{\mathrm{ev}}\, a_w(\varepsilon_l, T)\left(p_{\mathrm{sat}}(T) - p_v\right)_+ - K_{\mathrm{cd}}\left(p_v - p_{\mathrm{sat}}(T)\right)_+. \tag{4.5}$$

蒸制时腔体蒸汽压高，冷凝项在表面释放潜热；烤制时蒸汽压低，蒸发项吸热并留下干壳。符号由 $p_v - p_{\mathrm{sat}}$ 决定，不由档位名称决定。

本次核没有压力未知量。界面潜热被收成

$$q_{\mathrm{lat}} = 18000\, u_{\mathrm{st}}(1 - a_w) - 9000\,(1 - u_{\mathrm{st}})\max(a_w - 0.35, 0)\, u_{\mathrm{fan}}. \tag{4.6}$$

蒸汽指令直接决定符号，活度只调制幅度。这保留冷凝放热、蒸发吸热的方向，没有保留(4.5)对局部蒸汽压的依赖。

4.3 腔体、表面与一维核

腔温与腔湿

$$\dot{T}_c = 0.02\, u\,(T_h - T_c) - 0.01\, e\,(T_c - 25), \tag{4.7}$$

$$\dot{h}_c = 0.015\, s - 0.02\, e\, h_c. \tag{4.8}$$

换热系数 $h = 12 + 55f$。水的饱和蒸汽压用 Antoine 式，温度取摄氏度，压力取 bar：

$$\log_{10} P^\star = 5.1962 - \frac{1730.63}{T + 233.426}. \tag{4.9}$$

腔体侧分压是腔湿乘以腔温下的饱和压，食品侧分压是表面活度乘以表面温度下的饱和压。两侧之差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2 \cdot bar)}$，加到潜热上。辐射没有单独的角系数场，加热指令上保留 $7000u$ 作为工程份额。

食品沿厚度分成十六条控制体。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。导热基线 $k = \alpha\rho c$。结壳变量 ξ 在表面含水低于 0.45 时增长，增长之后表面那一条的导热乘 $1 - 0.55\xi$。含水扩散系数 $D = 2 \times 10^{-9}(1 + 3m)$。15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s，选用的 2 s 低于该上限。离散方程的完整形式见附录B。

图4.1是同一格式重放得到的内部场。0 min 接近均匀初温；2.5 min 表面已经超过 80°C，冷点仍接近初值；10 min 梯度最陡；28 min 接近停机，冷点越过 70°C；55 min 加热已经降到保持，剖面接近等温。CSV 只保存表面和冷点最小值，十六条剖面由同一离散格式重放，与日志的最大差低于 $5 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}$。

图4.2把同一剖面沿时间展开。探针窗口约在 2.5–3.2 min，近表面留下短暂的高温条带，尚未传到冷点。横向没有第二维梯度，这是一维核的几何。图4.3用同一剖面按深

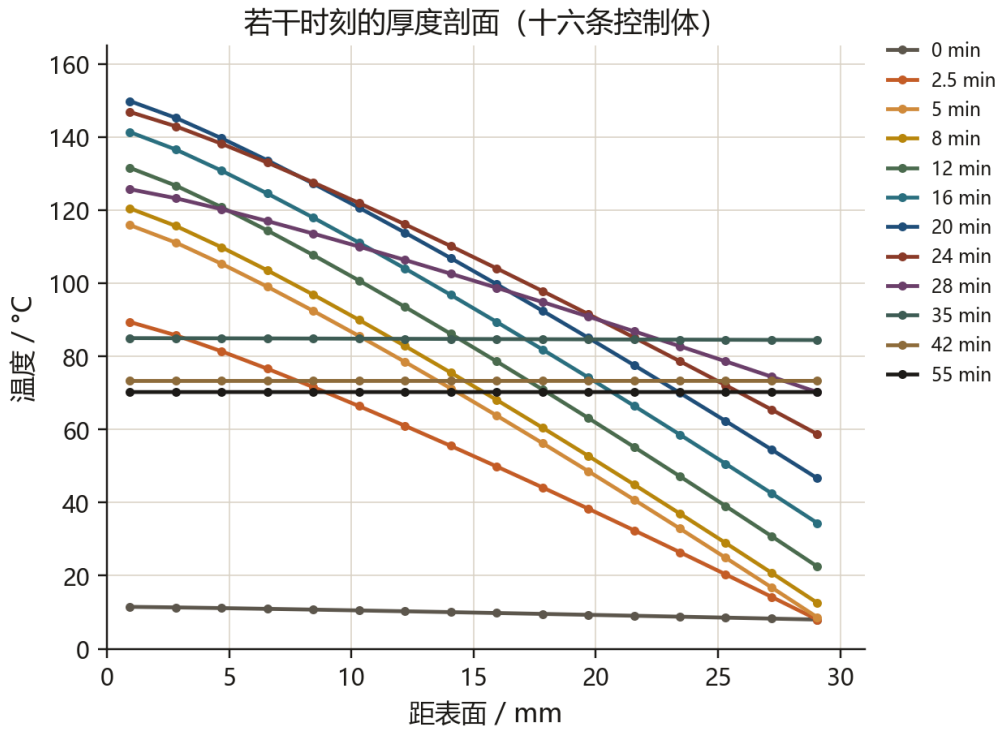


图 4.1: 种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶策略：若干时刻的厚度剖面。表面先升，冷点滞后；后期加热下降后剖面重新拉平。

度比的 1.15 次幂着色，供演示页面使用；指数是显示约定。含水剖面见图4.4：平均含水从 0.72 缓降，结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及，路径 C 因此在这条轨迹上接近零。

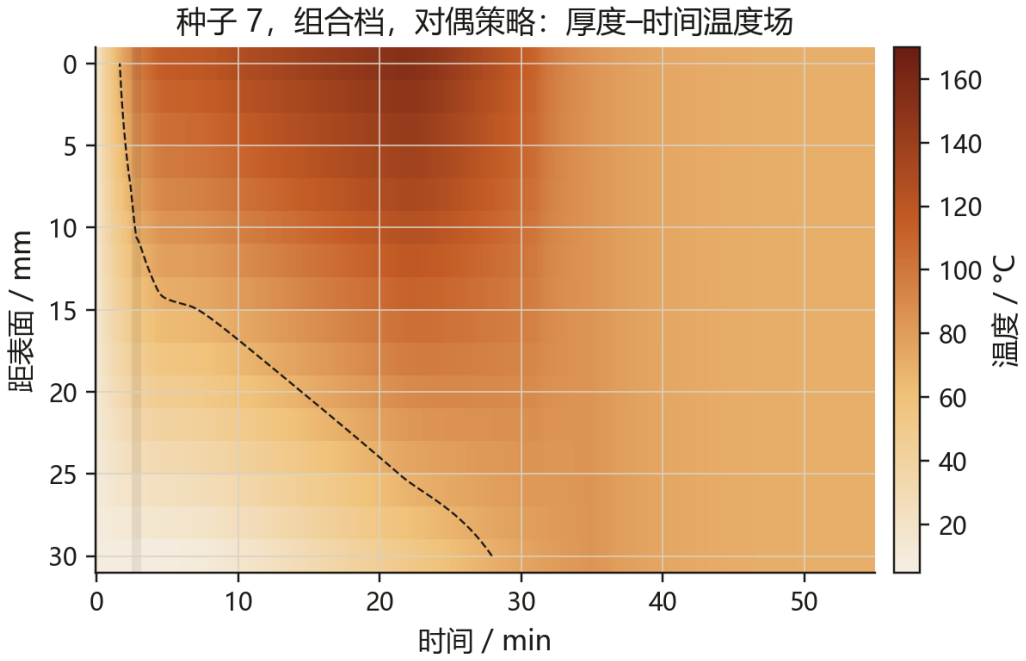


图 4.2: 同一条轨迹的厚度–时间温度场。探针窗口在近表面留下短暂高温条带，尚未传到冷点。

图4.5给出核内活度对含水。S1 的三档初含水 0.64/0.72/0.80 都落在饱和段 $a_w \approx 0.99$，竖线标出这三档。界面潜热对含水的导数在这一段接近零，这是第十章含水零效

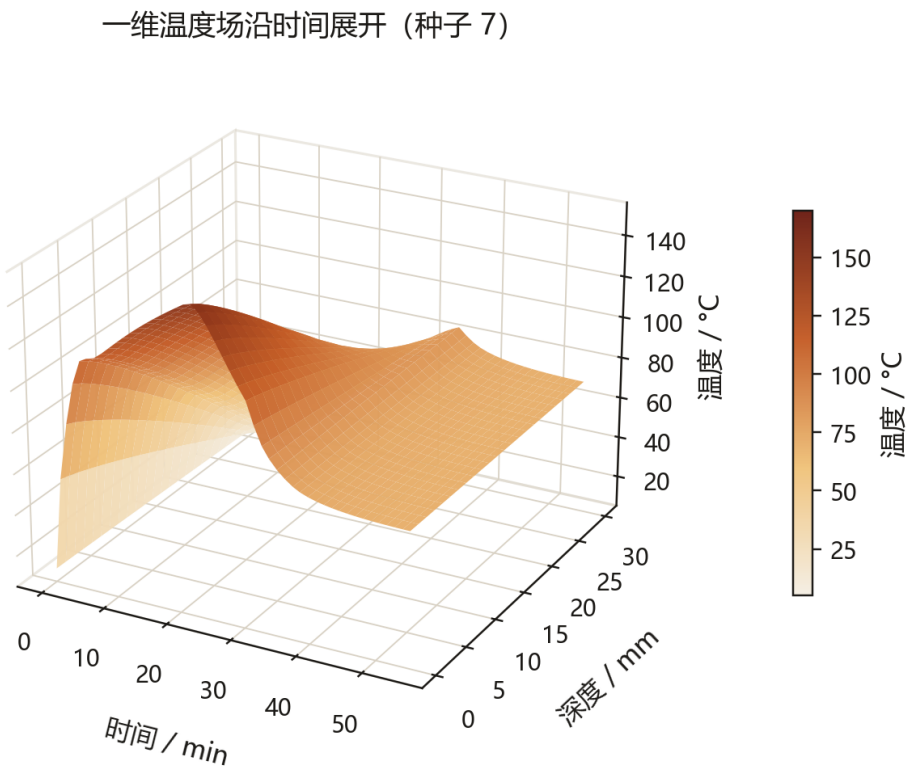


图 4.3: 十六条剖面的插值色带。着色指数 1.15 是显示约定，横向没有第二维梯度。

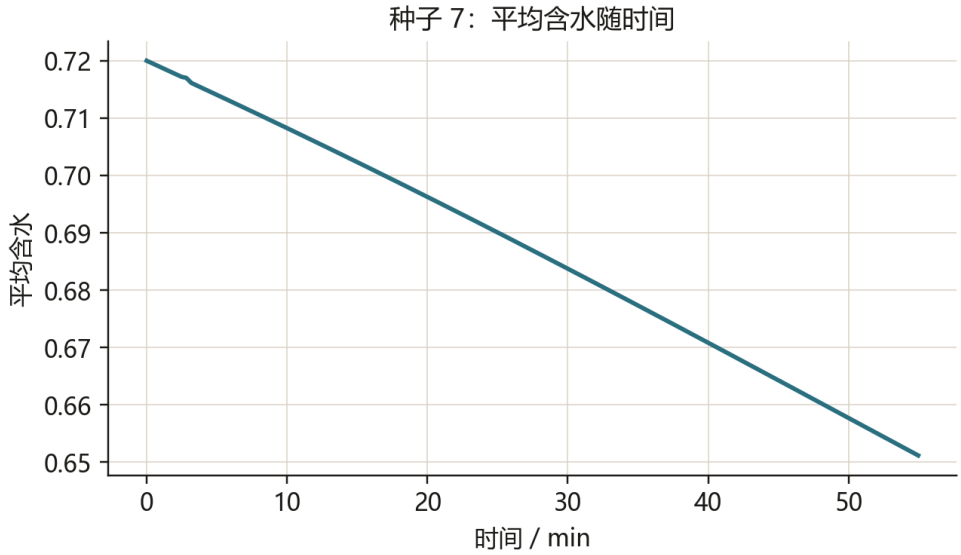


图 4.4: 种子 7 平均含水与表面含水。结壳门槛 0.45 未触及。

应的函数形状原因。活度是含水的单调饱和函数，与公开 GAB 等温线同方向：含水升高则活度升高并趋近 1。

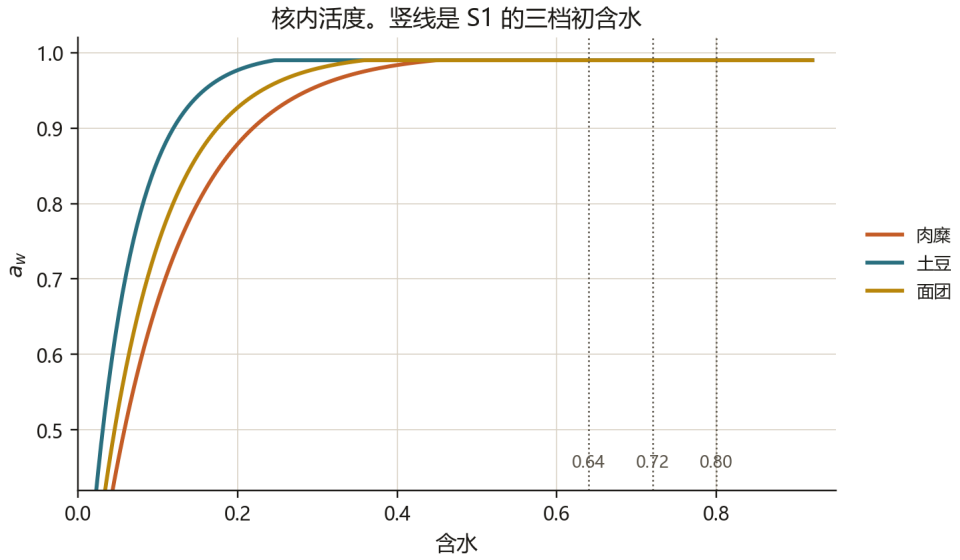


图 4.5: 核内活度。竖线是 S1 三档初含水，三者都在饱和段。

4.4 反应进度

速率形式为

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial t} = A_i \exp\Big(-\frac{E_{a,i}}{RT}\Big)(1-\alpha_i)^{n_i}\, g_i(\varepsilon_l, S). \tag{4.10}$$

g_p 在自由水不足时下降，g_b 在低水分、高温时上升，使表面褐变和内部变性可以分离。热力进度不另造机理：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1-\exp(-F/F_{\mathrm{req}}). \tag{4.11}$$

$T_{\mathrm{cold}}(t) = \operatorname{ess\,inf}_{\boldsymbol{r}\in\Omega_f} T(\boldsymbol{r},t)$。核取十六条的最低温度。$\alpha_m = 1-\mathrm{e}^{-F/2} = 0.85$ 给出 $F = -2\ln 0.15 = 3.794\,\mathrm{min}$。冷点若保持恒温 T，每分钟累积 $10^{(T-70)/10}$ 分钟的等效时间。表4.1只使用这条映射，不使用任何一条轨迹。

表 4.1: 恒温冷点到达 $\alpha_m = 0.85$ 的时间

T/°C	每分钟的 F	所需时间 / min	所需时间 / s
55	0.0316	119.98	7199
60	0.100	37.94	2277
65	0.316	12.00	720
70	1	3.794	228
75	3.162	1.200	72
80	10	0.379	23

60°C 的 38 min 还放得进 55 min 的时域；55°C 的 120 min 放不进。厚件开环在菜单终点冷点往往还在 70°C 以下，进度误差贴着 −0.85，与这张表的左端一致。薄件若把冷点推过 80°C 并保持几十秒，进度就会冲到上沿 +0.15。表不区分这两种情形是哪一种策略造成的。恒温表不是种子 7 的冷点历史，也不能把 0.85 读成法规限值。

结构演化

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \kappa_s (1 - S)\,\langle \alpha_p - \alpha_s^{\star} \rangle_{+} + \kappa_c\,\langle M_c - \varepsilon_l \rangle_{+}. \tag{4.12}$$

核里结壳只在表面含水低于 0.45 时以 $1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$ 增长。S1 的初始含水不低于 0.64，表面失水率很低，结壳常停在 0。规格中的路径 C 因此在多数样本上没有闭合。

三个原型共用同一套导热和进度公式。差别只在活度尺度：肉糜 $(0.10, 0.70)$，土豆 $(0.055, 0.80)$，面团 $(0.08, 0.75)$。交叉表里三个食材的中位误差几乎相同，与“原型只改了一个弱的活度尺度”一致。这不能用来声称蛋白与淀粉的反应差异已经被检验。面团膨胀不在状态里。

Kossovich 数

$$\mathrm{Ko} = \frac{\Delta h_{\mathrm{vap}}\,\varepsilon_{l0}\,\rho_l}{(\rho c)_{\mathrm{eff}}\,\Delta T}$$

停在两个未定因子上。核文件里写着潜热常数 $\Delta h_{\mathrm{vap}} = 2.3 \times 10^{6}\,\mathrm{J/kg}$。步进不读取这个常数：界面潜热走的是 $18000\,u_{\mathrm{st}}$ 与 $9000\,u_v$ 两条工程通量。体积热容 $(\rho c)_{\mathrm{eff}} = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3 K)}$ 进入了温升。两者之比是 $0.6765\,\mathrm{K \cdot m^3/kg}$，于是 $\mathrm{Ko} = 0.6765\,\varepsilon_{l0}\rho_l/\Delta T$。核里的含水是夹在 $[0.02, 0.95]$ 的分数，不是液相体积分数乘密度。因此 Ko 留在这两个因子上，不化成一个纯数。

4.5　两节点工作方程

探针分析使用表面节点 1 与内部节点 2：

$$C_1 \dot{T}_1 = \frac{T_\infty - T_1}{R_{\mathrm{ext}}(v)} + \frac{T_2 - T_1}{R_{\mathrm{int}}} + q_{\mathrm{lat}}(\dot{m}_\Gamma), \tag{4.13}$$

$$C_2 \dot{T}_2 = \frac{T_1 - T_2}{R_{\mathrm{int}}}, \tag{4.14}$$

$$\dot{m} = -k_m \big(a_w(m)\, p_{\mathrm{sat}}(T_1) - p_\infty \big). \tag{4.15}$$

R_{ext} 由风速与是否冷凝切换，R_{int} 随结壳增大。无相变且 $\dot{m} = 0$ 时，平衡迫使 $T_1 = T_2 = T_\infty$，三个参数从代数方程中消失。把含水冻结，相变通量为零，对 (T_1, T_2) 线性化，

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -a - b & b \\ c & -c \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a = 1/(C_1 R_{\mathrm{ext}})$，$b = 1/(C_1 R_{\mathrm{int}})$，$c = 1/(C_2 R_{\mathrm{int}})$。可观测矩阵行列式等于 $b \neq 0$，两个温度状态从表面看是可观测的。平衡点上对 R_{int} 的灵敏度为零。状态可观测给出温度节点可以从表面重建；内部热阻的辨识还需要离开平衡的输入，让灵敏度列不再是零。

说明常数 $C_1 = C_2 = 2000\,\mathrm{J/K}$，$R_{\mathrm{ext}} = 0.05\,\mathrm{K/W}$，$R_{\mathrm{int}} = 0.15\,\mathrm{K/W}$ 时，特征根对应时间常数 $69.72\,\mathrm{s}$ 与 $430.3\,\mathrm{s}$。40 s 的探针窗短于这两个时间常数，表面记录在代数上

满秩，数值上仍然弱：窗口结束时冷点几乎还停在初值，信息主要写在表面节点的瞬态上。

界面上还有一项工程辐射份额 $7000u$，加在对流与潜热之后。它没有角系数场，也没有发射率随含水变化。种子 7 的表面峰值约 150°C 来自这一项与对流的叠加。Antoine 蒸汽压差另乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$，符号随腔温与表面温度的相对位置翻转，第八章用 216 对积分给出厚度上的符号变化。

评分循环始终积分十六条控制体。压力场、蒸汽质量分数和有限速率相变源项写在连续形式里，用来标明离散项各自对应哪一项；核里看见的是温度、含水、结壳代理和进度。两节点工作方程只用于探针分析：它给出平衡点上内部热阻灵敏度为零、两段脉冲提供第二个灵敏度方向这两条代数事实。第五章把跟踪器接到表面读数上，第六章把 40 s 窗口写成已经运行的时间表。

后文凡引用尺度都读这一组工程常数：扩散率 $\alpha = 2.0\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，容积热容 $\rho c = 3.4\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，基线导热 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，时间步 $2\,\mathrm{s}$，时域 55 min，控制体数 16；换热 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$，界面潜热按(4.6)，辐射份额 $7000u$，Antoine 压差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$；脂肪夹层把指定控制体的导热乘 0.45。蒸档把加热夹在 0.25，冷凝潜热从外向内送；烤档关掉蒸汽、抬高排汽，管壁辐射和热风把表面推高，内部仍靠导热；组合档放开四个量，探针窗先拉陡表面梯度，窗外回到品质加热。这些数字一旦改写，交叉表、网格加密和种子 7 轨迹都要重跑；正文以已经写出的日志为准。

第五章　信息感知与状态估计

被动观测对内部热阻的信息在什么条件下为零，决定探针是否必要。规格中的估计器是分层集合滤波；本次日志里的估计器是一个标量跟踪器。跟踪器只看见表面温度和平均含水，时间常数正比于热阻估计和厚度的平方。第一个记录点出现负值，来自先验热阻 5 的滞后上限：估计从冷点之下爬起，经过探针窗之后才越过零。这一滞后是开局余量，写入附录轨迹表。

5.1　可安装观测

进入品质估计器的通道列于表5.1。安全侧测量不进入品质滤波。腔温、湿度、质量和红外都可以作为可安装通道写入观测向量；工程核实际读入的是表面温度加 0.4°C 散列，以及平均含水加 0.004 散列。其余通道留在表里，用来标明“可安装”与“已经接到跟踪器”的差别。

表 5.1： 进入品质估计器的观测

通道	符号	与隐藏状态的关系
腔体空气温度	y_T	靠近 T_∞，受加热器辐射污染
腔体相对湿度	y_φ	$p_v/p_{\mathrm{sat}}(T_\infty)$，饱和时丢失分辨率
食品质量	y_m	累计蒸发的积分，不定位冷点
表面热像	$\boldsymbol{y}_{\mathrm{IR}}$	发射率未知的辐射亮度
电功率	y_P	已知输入，写入边界
排气温度	$y_{T,e}$	冷凝与漏汽的积分证据

观测方程 $\boldsymbol{y}_k = h\big(\Phi(\boldsymbol{X}(t_k)), \boldsymbol{\theta}\big) + \boldsymbol{v}_k$。红外通道

$$L_j = \epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\,\sigma T(\boldsymbol{r}_j)^4 + \big(1-\epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\big) L_j^{\mathrm{refl}}.$$

发射率随表面变干下降。系统精度应取发射率区间两端分别滤波后的分位包络。本次核没有热像，也没有质量。进入跟踪器的是表面温度加 0.4°C 的确定性散列，以及平均含水加 0.004 的散列。噪声由种子和步号生成，重复运行得到同一轨迹。

5.2　病态结构

线性化热方程在厚度方向上，对高频边界噪声的放大随 e^{kL} 增长 [6]。半无限体上表面温度取成角频率 ω 的谐波时，

$$T(x,t) = \mathrm{e}^{-kx}\cos(\omega t - kx), \qquad k = \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}. \tag{5.1}$$

深度 L 处的振幅是表面振幅的 e^{-kL}。$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。表5.2给出正文中已经出现的时间尺度。

表 5.2: 半无限体上单个谐波的放大倍数 e^{kL}

周期	位置	$L = 30\,\mathrm{mm}$ 放大	穿透深度
8 s	演示记录间隔	1.81×10^{18}	0.71 mm
40 s	探针窗	1.46×10^{8}	1.60 mm
1170 s	30 mm 开环菜单	32.3	8.63 mm

8 s 谐波在 15 mm 处剩下 $7.44 \times 10^{-10}\,\mathrm{K}$。菜单时间把放大降到另一个量级，薄件在自己的菜单时间上还留着约十分之一，厚件只留到千分之几。令 $kL = 1$ 对应的周期是 $\pi L^2/\alpha$：30 mm 为 14137 s，长于菜单。加密表面像素提高的是已经衰减掉的高频分量；要看见冷点，必须有一个穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量。质量损失对累计蒸发敏感，对冷点位置不敏感。图5.1给出种子 7 探针窗前后的表面、冷点与估计。窗内冷点几乎不动，估计仍为负值。

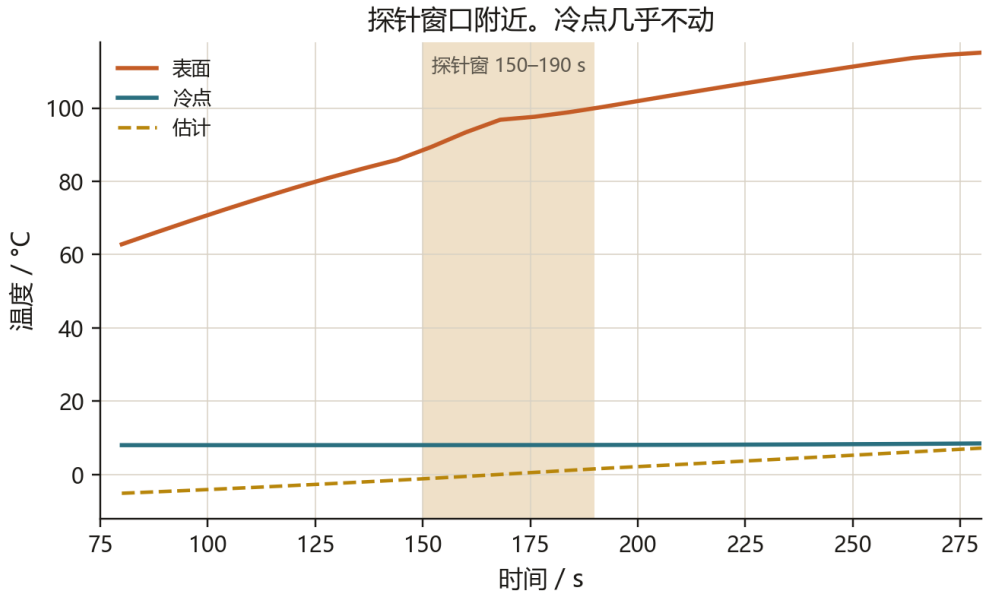


图 5.1: 种子 7 探针窗口。冷点从 8.01°C 到 8.05°C；估计在窗结束时刚越过零。

图5.2给出 15 mm 同一格子上 30 个种子的停止时刻。开环钉在菜单 900 s；腔温比例钉在 3300 s；无探针集中在 1050 s 附近；对偶多数与无探针重合，少数种子提前到 650 s 量级。提前来自跟踪器先于真值进度越过阈值：15 mm 的 Fourier 数在菜单时刻已经接近 1，内部热阻对停机时刻的贡献被表面进度饱和盖住。

5.3　稳态不可辨识

命题 5.1 (平衡点不含内部参数). 设(4.13)中 $\dot{m} = 0$、$q_{\mathrm{lat}} = 0$，且存在平衡点。则 $T_1 = T_2 = T_\infty$。$(R_{\mathrm{int}}, C_1, C_2)$ 不进入该代数方程，平衡观测对三者的灵敏度为零。

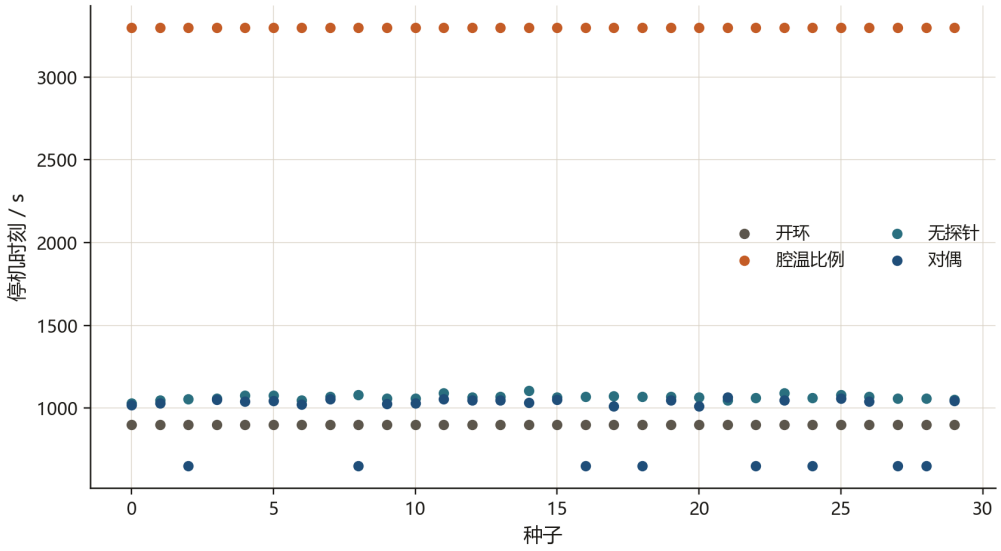


图 5.2: 15 mm 同一格子、30 个种子的停止时刻。第二列为腔温比例，第三列为无探针。

证明. 第二式在平衡时为 $(T_1 - T_2)/R_{\text{int}} = 0$。热阻取正，故 $T_1 = T_2$。第一式变为 $(T_\infty - T_1)/R_{\text{ext}} = 0$，故 $T_1 = T_\infty$。三个参数只作为除数出现，不出现在解的表达式中。对任一参数求导，平衡方程的右端仍为零。 □

推论：恒温段再密的腔温采样也不更新内部热阻。信息动作必须离开平衡。断言对 $R \in \{1, 3, 6\}$ 从同一初值积分，平衡温差的极差为 0。这是“到时按菜单停机”失败的数学形式。

灵敏度 $\boldsymbol{\sigma} = \partial(T_1, T_2)/\partial R_{\text{int}}$ 满足

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\sigma} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}. \tag{5.2}$$

平衡且 $T_1 = T_2$ 时右端为零，$\boldsymbol{\sigma} = 0$ 是平衡解，Fisher 矩阵里这一列贡献为零。离开平衡、温差不为零时，右端不再是零。

5.4　Fisher 信息与在线跟踪器

参数灵敏度满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\theta})\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{s} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{u}. \tag{5.3}$$

Fisher 信息

$$\boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta}; \boldsymbol{u}_{0:K}) = \sum_{k=0}^{K} \left(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\right)^{\top} \boldsymbol{R}_k^{-1} \left(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\right). \tag{5.4}$$

探针设计在规格上最大化 $\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}$ 的增量。本次没有组装这个矩阵。

在线一侧读表面温度和平均含水。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2\,280 \text{ s}.$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{5.5}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\big(\hat{T}_c,\; y_T - 4\max(\hat{r} - 1, 0.2)\big). \tag{5.6}$$

第二式把估计压到表面读数之下。先验 $\hat{r} = 5$，方差 0.64。种子 7 第一个记录点的估计是 -7.92°C：表面读数减去 $4 \times (5 - 1) = 16$ K 得到负值，开局时表面还带着很大的滞后余量。1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C，滞后上限用表面减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计。交叉表里中等厚度对偶的中位误差接近零、厚件仍然为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。

跟踪器每个时间步只更新一个标量。方差只在探针窗结束、且新热阻更接近真值参照时乘一次 0.35。集合卡尔曼滤波的分析步、观测 Gram 和 Fisher 矩阵写在估计器的完整形式里；主日志使用的是这一条标量规则。下游策略把 $\hat{T}_c$ 放进饱和线性律，接口比九维决策状态窄，交叉表比较的就是这个跟踪器给出的停机偏差。

“看不见”在这一章落到两条可以核对的事实上。平衡点上三个温度对 R_{int} 的导数为零，恒温段再密的腔温采样也不更新内部热阻。半无限体放大表给出另一条：8 s 谐波在 30 mm 处放大 1.81×10^{18}，40 s 探针窗仍有 1.46×10^{8}，开环菜单时间量级才降到几十；像素再密，提高的仍是已经衰减掉的高频分量。质量损失对累计蒸发敏感、对冷点位置不敏感，S2 把它写成零效应。两条事实指向同一动作：离开平衡、短于内部时间常数的两段脉冲。种子 7 在窗内冷点只升 0.04 K，估计在窗结束时刚越过零，1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C，方差在窗后由 0.64 乘到 0.224。点估计可以先于真值进度宣布到达，厚件的导热时间尺度却走不完——交叉表里 30 mm 对偶最接近零、50 mm 仍为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。规格层的分层集合滤波留在第十五章；交叉表读取的是日志层。

第六章　对偶控制与热信息探针

一次边界变化同时改两个量：参数后验和品质泛函。二者可以驱动同一阀门。把每一次喷蒸汽都称为认知，或在方差没有下降时仍提前停机，都会把后文的交叉表读错。本章把探针写成有限时长的执行器轨迹，把已经运行的时间表写成 $[150, 190)$ 秒的两段脉冲，再给出四种策略在同一加热律上的停机几何。

6.1　探针的定义

定义 6.1 (热信息探针). 探针是一段有限时长 $\tau \le \tau_{\max}$ 的执行器轨迹 $a \in \mathcal{A}$，满足三条：设计目标是增大(5.4)的 $\log\det$，或等价地减小决策量的后验熵；对表面褐变、质量损失和热力进度的预测损伤低于预算 η；结束后执行器回到探针前的名义轨迹，除非安全层已经改写该轨迹。

不满足第一条的功率变化是加工动作。高斯近似下，决策状态的微分熵由协方差的行列式决定。对候选探针 a，

$$G(a) = \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k} - \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k+\tau}(a). \tag{6.1}$$

两种信息形式都没有在线计算。对偶策略用时间窗代替定义：$[150, 190)$ 秒且方差大于 0.25 时进入探针模式。前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升高到 1.3。这是一条信息动作的时间表：顺序保留了先冷凝、后对流，时长固定为 40 s，打分用热阻是否更接近参照来代替 $\log\det$。

窗结束时，若新的热阻比旧值更接近由真值温差构成的参照，方差乘 0.35。参照

$$r_{\mathrm{proxy}} = \mathrm{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\ 0.8,\ 8)$$

用了表面与冷点的真值温差，实施到机器上时改成可安装通道。方差没有下降，停止时刻就留在动作之前。厚度超过 $40\,\mathrm{mm}$ 且方差仍高于 0.45 时，停机判据要求方差先下降，点估计单独越过阈值仍保持加热。

6.2　两段脉冲的秩

命题 6.1 (第二输入方向). 线性化后，仅 δT_∞ 时输入矩阵为单列。在(4.13)里 q_{lat} 与 T_∞ 都只进入第一式，两列输入共线，变号不增加输入矩阵的秩。可分开的是参数列：离开平衡之后，只改变 R_{ext} 的气流段使 $(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}})$ 的灵敏度列线性无关。

证明. T_∞ 的输入列是 $(1/(C_1 R_{\mathrm{ext}}),\, 0)$，$q_{\mathrm{lat}}$ 的输入列是 $(1/C_1,\, 0)$。第二分量都是 0，潜热变号只改变倍数的符号，秩仍是 1。气流段把 R_{ext} 改为另一个正数，对 R_{ext} 的偏导

数含有 $-(T_\infty - T_1)/R_{\text{ext}}^2$，对 R_{int} 的偏导数含有两节点温差。冷凝段对 R_{ext} 的偏导数不包含潜热本身。因此气流段的灵敏度列含有一个冷凝段列空间里没有的分量。 □

断言在两节点上比较两段轨迹与单独蒸汽的内部滞后，得到 40.846 与 38.912。判据改为差值大于 1 之后通过。相对倍数 1.050 小于 1.15，旧的相对判据没有通过。通过只说明第二段在该组常数上改变了滞后。

6.3　探针窗口内的冷点上界

命题 6.2 (冷点增量). 记 $\tau_2 = R_{\text{int}} C_2$。当 $\tau \le \tau_2/10$ 且表面温度增量不超过 ΔT_s 时，

$$|\Delta T_2| \le \frac{\tau}{\tau_2}\Delta T_s, \qquad |\Delta F| \le \tau\, 10^{(T_2(0)+\Delta T_2 - T_{\text{ref}})/z}.$$

证明. 第二节点是线性滤波器 $\dot T_2 = (T_1 - T_2)/\tau_2$。在窗口 $[0,\tau]$ 上把 $T_1 - T_2$ 放大到不超过 ΔT_s，积分得所述上界。前提 $\tau \le \tau_2/10$ 保证温差还没有被冷点的上升吃掉。 □

损伤预算因此写在表面褐变和表面含水上。用冷点温度否决探针，会放过表面已经越界的情况。断言取 $\tau_2 = 30$、$\tau = 3$、$\Delta T_s = 12$，上界 1.2，离散步进得到 1.143。这组常数属于命题核对，S1 的窗口是 40 s。种子 7 在 40 s 里冷点从 8.01°C 到 8.05°C，表面从 89.4°C 到 100.3°C，短窗口把热量留在近表面。

40 s 探针窗在 30 mm 上的 Fourier 数为 8.9×10^{-3}，远小于 1。Biot 数在风机 0.4 时为 1.5，探针段风机 1.3 时升到 3.7，表面梯度更陡。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由。图6.1把 $\text{Fo}(t)$ 与 $\text{Bi}(u_{\text{fan}})$ 画在核常数下；完整讨论见第十二章。

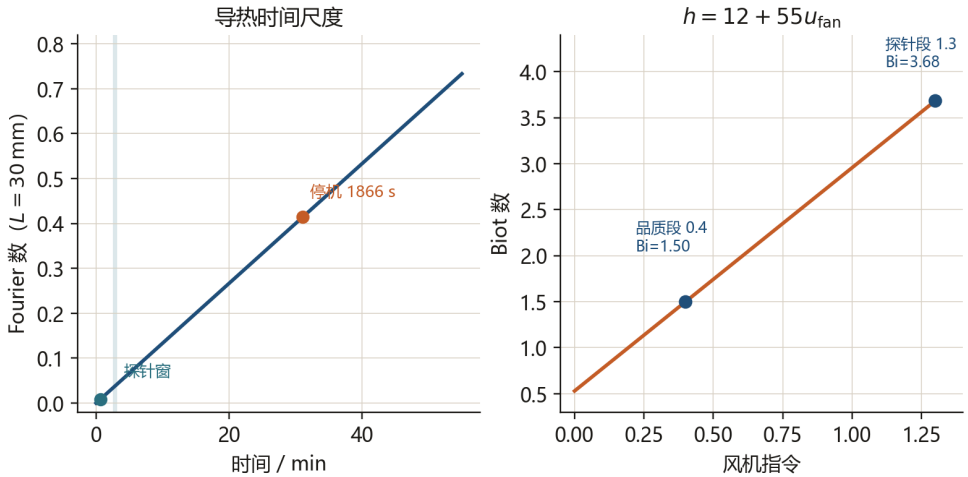


图 6.1: 核常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\text{m}^2/\text{s}$、$k = 0.68\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$、$h = 12 + 55u_{\text{fan}}$ 下的 Fourier 数与 Biot 数。

6.4 四种策略

加热请求

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat{T}_c)/30,\, 0.15,\, 1\big), \tag{6.2}$$

裕量 $\mu = 6 + 10\sqrt{\mathrm{Var}}\,(L/0.03)$。式子只看见估计温度、方差和厚度。停机要求 $\hat{T}_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。

1. **开环**。按厚度给菜单时间，中途不改。15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s。
2. **腔温比例**。 $u = \mathrm{clip}(0.04(160 - y_c) + 0.6, 0, 1)$。只跟踪带噪腔温，不停机。
3. **无探针**。使用(6.2)，没有蒸汽窗。
4. **对偶**。在无探针加热律上叠加固定探针窗，厚件上另有方差否决。

无探针和对偶共用同一条饱和线性加热律，差别在 40 s 窗口和其后的热阻更新。交叉表里无探针的提前比例 0.944、对偶 0.902：估计温度经常先于真值进度越过阈值，提前来自跟踪器把点估计送到停机门槛之前。开环把停止时刻写成厚度的函数，15/30/50 mm 分别钉在 900/1170/1530 s；腔温比例把停止时刻写成时域终点 3300 s。四条策略因此在同一积分器上给出四种停机几何：时钟、腔温、点估计、点估计加短窗。

加热请求(6.2) 的裕量随方差和厚度放大。方差仍为先验 0.64、厚度 30 mm 时 $\mu \approx 14\,\mathrm{K}$，停机门槛大约 89°C；方差落到 0.224 之后 μ 降到约 11 K。厚件上同一公式把门槛再抬高，点估计更难单独宣布停机。这是对偶策略在 50 mm 上提前比例为 1、中位仍为负的跟踪器侧原因：门槛跟着厚度走，导热时间尺度却走不完。

图6.2把一条轨迹读完整。蒸汽峰值只出现在探针窗。1680 s 仍是品质加热，请求 0.476，真值冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$。品质段结束于 1864 s，当时冷点 77.70°C，$\alpha_m = 0.995$，$e_\alpha = +0.145$。保持从 1872 s 开始。评价用停机时刻的 α_m：终点进度已经饱和到 1，剖面已经拉平，那是保持段的结果。完整抽样见附录C。

图6.3把表面减冷点、估计减冷点画在一起。表面温差在品质段升到 120 K 量级；估计减冷点在中段为正，切入保持后落到 $-20\,\mathrm{K}$。估计可以高于冷点，给出的是带滞后的点跟踪，下置信界需要后验分位。

探针窗是一条可以在日志里核对的时间表。种子 7 在 150 s 进入探针，蒸汽从 0.15 拉到 1.0，排汽关小；170 s 风机升到 1.3；190 s 窗口结束，蒸汽回到 0.15。40 s 内冷点从 8.01°C 升到 8.05°C，表面从 89.4°C 升到 100.3°C，热量留在近表面。窗后若新热阻更接近参照，方差从 0.64 乘到 0.224。这一乘子在 15、30、50 mm 上相同：探针买到的是方差，这块食品在 55 min 内能否到达设计线，还要看扩散时间。

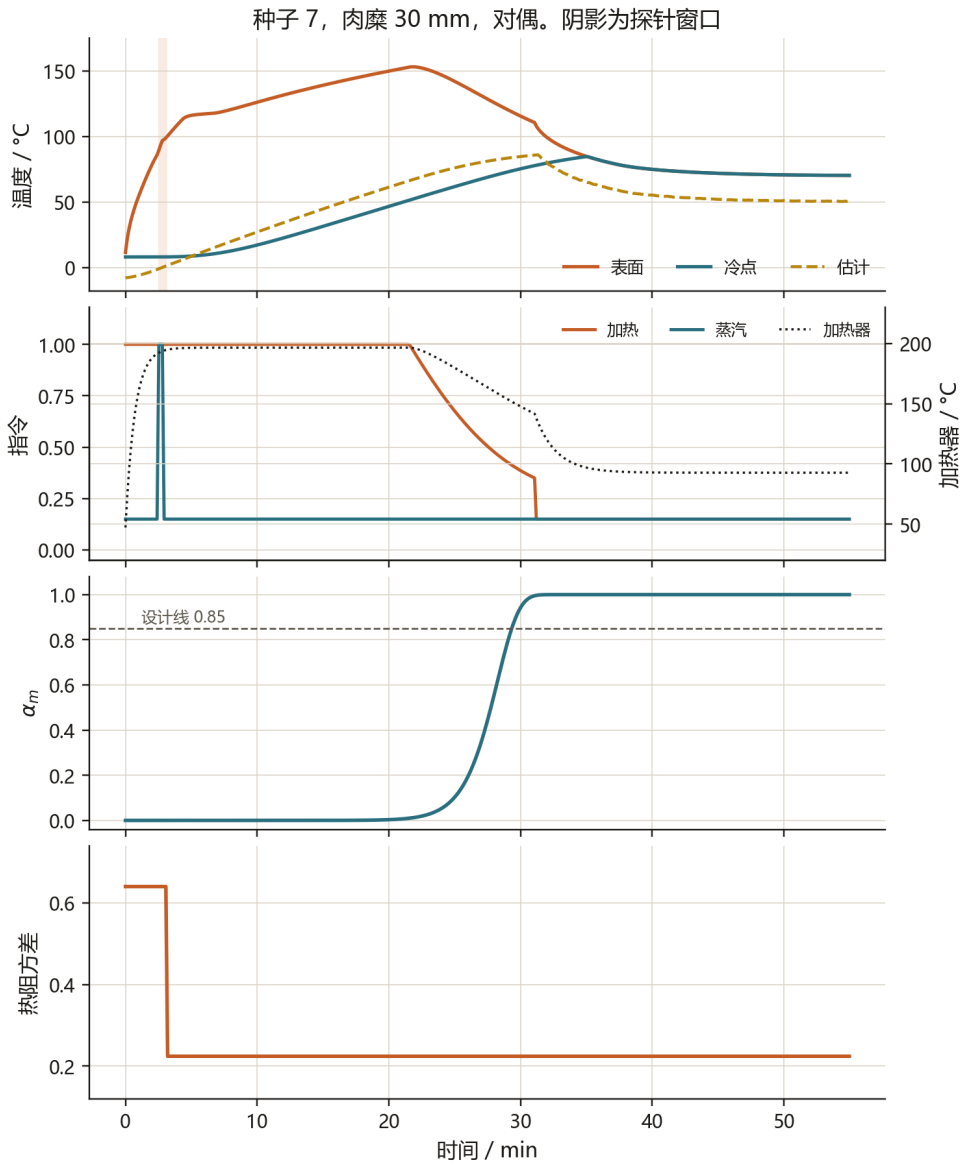


图 6.2: 种子 7、肉糜 30 mm、对偶策略。阴影为探针窗口。方差在窗后由 0.64 降到 0.224；停机时刻进度为 0.995，保持段把剖面拉平。

信息动作与品质动作因此在时间轴上分开。150 s 之前四个执行量按品质加热走，加热请求由估计温度、方差和厚度决定；150–190 s 蒸汽和风机按时间表离开平衡，加热请求仍由同一条饱和律给出，只是边界被探针改写；190 s 之后蒸汽回到基线 0.15，风机回到 0.4，方差若已下降则停机门槛跟着下降。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令：探针窗内蒸汽列跳到 1.0，窗外蒸汽列回到 0.15，加热列始终由(6.2) 给出。可分离落实为这条时间表。在线最大化 $\log\det$ 的求解器留在规格里。

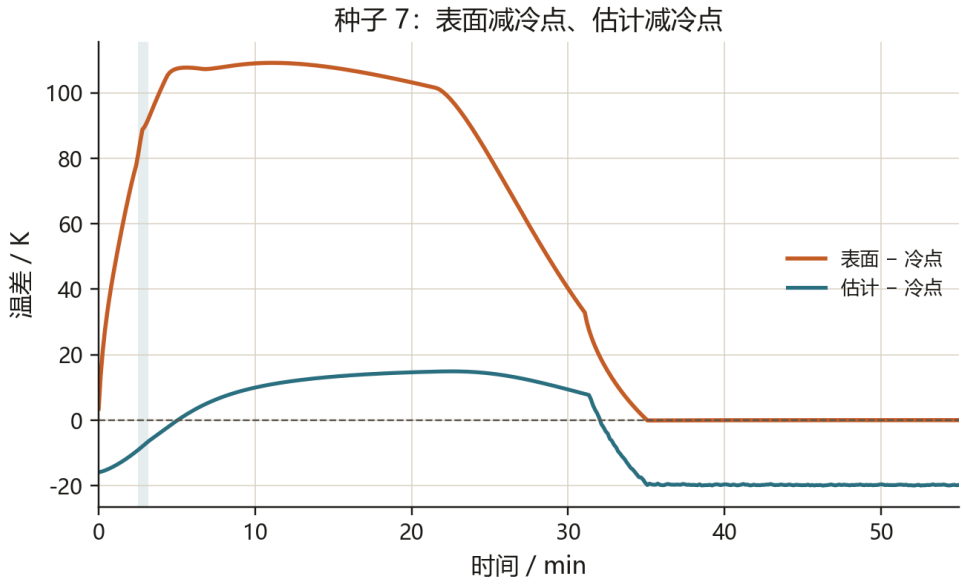


图 6.3: 种子 7：表面减冷点、估计减冷点。估计在中段高于冷点。

第七章　因果路径与安全投影

同一次蒸汽指令可以同时加热冷点、打湿表面、并在更长的时间上改变结壳热阻。把这三件事合成一个“蒸汽有利”的分数，会把薄件上的冷凝收益写成厚件上的菜单。安全层要解决的是另一件事：品质模型给出的参考动作，在进入四个执行器之前必须被只依赖硬测量的不等式改写。水位、门、剩余电流和加热器温度构成这条投影的自变量；进度估计留在品质回路。IEC 60335-1 与 GB 4706.1 要求这些测量点存在，条款符合性需要独立的型式试验。

7.1　结构方程与干预

决策状态的分量满足结构方程

$$Z_i = f_i(\mathrm{Pa}_i, U_i), \qquad i = 1, \dots, n_z. \tag{7.1}$$

父节点 Pa_i 由机理指定，见表7.1。U_i 是外生噪声。学习阶段只调整函数的参数和事先声明的可选边；一次烹饪的短序列上，能量守恒的边保持固定。

表 7.1：因果骨架。内部热阻既是参数也是子节点，因为结壳会增大它。

子节点	父节点	物理内容
界面蒸汽压	蒸汽流、排汽、腔温	腔体水分平衡
表面温度	蒸汽压、腔温、风速、加热、内部温度	(4.13) 第一式
内部温度	表面温度、内部热阻、内部热容	(4.13) 第二式
表面含水	蒸汽压、表面温度、传质系数	蒸发与冷凝
冷点进度	内部温度的历史	(4.11)
表面褐变	表面温度、表面含水	(4.10)
结壳	蛋白进度、表面含水	(4.12)
内部热阻	结壳、厚度	结构到传递

观测条件分布 $p(\alpha_m \mid \dot{m}_{\mathrm{st}})$ 混有控制器对当前低温的反应：没熟所以多喷蒸汽。干预分布 $p(\alpha_m \mid \mathrm{do}(\dot{m}_{\mathrm{st}} = m^{\star}))$ 把决定蒸汽流量的策略从结构方程中删去，只保留蒸汽到界面蒸汽压的物理边 [9]。孪生的积分实现干预：替换执行器轨迹后再积分。反事实还需要先用已经发生的观测反推外生噪声。本次没有反事实抽样，界面因此只显示已经写出的通量代理。S1 与档位研究里的四个策略是四条不同的闭环，策略之间的 e_α 差描述闭环差别，路径偏效应需要在同一噪声下替换蒸汽再积分。

7.2　三条路径

蒸汽对品质的全导数分成冷点项、表面项和慢热阻项：

$$\text{路径 A: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to p_v \to q_{\mathrm{lat}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q, \tag{7.2}$$

$$\text{路径 B: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to p_v \to \varepsilon_{l,s} \to (\alpha_b,\, m_{\mathrm{loss}}) \to Q, \tag{7.3}$$

$$\text{路径 C: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to \varepsilon_{l,s} \to S \to R_{\mathrm{int}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q. \tag{7.4}$$

路径 A 在冷点落后时为正。路径 B 在表面已经湿、且后续需要烤色时为负。路径 C 是慢路径：短探针窗口内增量是 $O(\tau/\tau_S)$，全时域必须保留。总效应

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m_{\mathrm{st}}} = \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial m_{\mathrm{st}}}\Big|_S}_{\mathrm{A}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_{l,s}}\frac{\partial \varepsilon_{l,s}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{B}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial R_{\mathrm{int}}}\frac{\partial R_{\mathrm{int}}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{C}}. \tag{7.5}$$

命题 7.1 (路径加性). *若品质泛函 Q 只通过 α_m、$\varepsilon_{l,s}$ 和 R_{int} 依赖蒸汽质量，则全导数恰好分解为(7.5) 的三项。*

证明. 链式法则在所述依赖下把全导数写成三条互不重叠的通路。其余状态若只作为这三者的中间变量，已被吸收进偏导数。 □

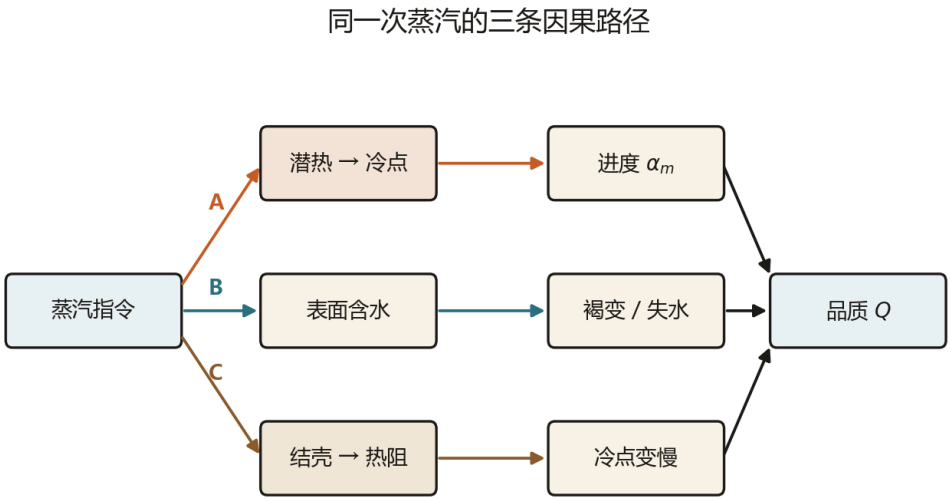


图 7.1: 同一次蒸汽指令的三条路径。实线对应本次通量里有对应项的边；路径 C 经过结壳，结壳不改十六条控制体的导热，因而在积分里没有闭合。

图7.2把同一分叉画成界面上的三条去向。路径 A 把潜热经表面传到冷点，路径 B 改表面含水，路径 C 只进入结壳参照。规格里的 C 还要降低导热，核没有这一步。

图7.1给出分叉。本次积分闭合了潜热通量对蒸汽、活度和风机的依赖，以及表面失水对活度和风机的依赖。结壳只累加，不乘进导热，所以路径 C 在多数 S1 样本上没有数值。界面通量对蒸汽指令的偏导数

$$\frac{\partial q_{\mathrm{lat}}}{\partial u_{\mathrm{st}}} = 18000\,(1 - a_w) + 9000\,\max(a_w - 0.35, 0)\,u_v \tag{7.6}$$

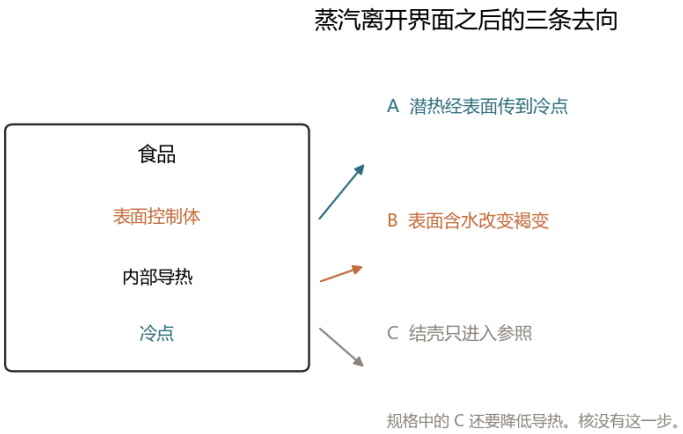


图 7.2: 蒸汽离开界面之后的三条去向。路径 C 在核里不乘回导热。

在种子 7、活度被裁到 0.99、风机 0.4 时等于 2484 W/m^2。它为正，主要来自关掉蒸汽时的蒸发冷却被撤掉：饱和含水上，蒸汽的热效应是撤冷却。种子 7 探针窗内冷点从 8.01°C 到 8.05°C，短窗内 A 与 C 的温度增量很小。浏览器侧栏的三根条来自该帧已经写出的通量代理，(7.5) 的偏效应积分留在规格里。

厚度增大使 A 变小。结壳使 B 更负，并使 C 在烤制段为负。解释输出应当是这三项的数值与区间。厚度、初温和开门同时影响蒸汽用量和最终品质，必须出现在结构里；调味转化和微生物初始数量的绝对值不进入解释语句。

7.3　品质参考与安全集

规格中的有限时域代价同时惩罚未达到的热力进度、表面偏离、不均匀和能量 [18]。本次加热律是第六章的饱和线性请求，只看见估计温度、方差和厚度。能量被记录为结果列。无探针和对偶两支共用这条加热律，有限时域求解器留在规格里。

品质层的输出记为 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$。安全层求解

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u} = \; & \arg\min_{\boldsymbol{u}} \; \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}\|_{W}^{2} \\ \text{s.t.} \quad & \dot{h}_j + \gamma_j h_j \geq 0. \end{aligned} \tag{7.7}$$

$h_j \geq 0$ 表示安全集内部 [17]。自变量只含漏电、加热器温度、水位或空烧温升、腔压、门状态和执行器电流，不含 α_m。屏障在估计器崩溃时仍然成立。漏电与干烧另有独立断电回路，不读取品质后验，也不经过产生参考动作的处理器。投影负责提前限制，断电负责投影失效后的切断。家用电器对漏电、温升和异常工作的通用要求见 IEC 60335-1 与 GB 4706.1[19, 20]。本文把它们当作测量点必须存在的入口：水位、门、剩余电流和加热器温度进入安全投影，进度估计留在品质回路。条款符合性需要独立的型式试验。

本次落实的削减是(3.3)。加热器满功率平衡在 196.5°C，战役里 230°C 削减保持待命。断言另用 210°C 的测试函数把请求剪到 0.25，并且删除后验参数，两个不同后验得到同一个剪裁。两条规则都与后验无关；两条规则在本次加热器轨迹上都停在平衡点之下。要在主表里看见屏障改写指令，需要另设初始温度或增益。图7.3给出种子 7 的加热器温度与腔温，平衡点清晰可见。

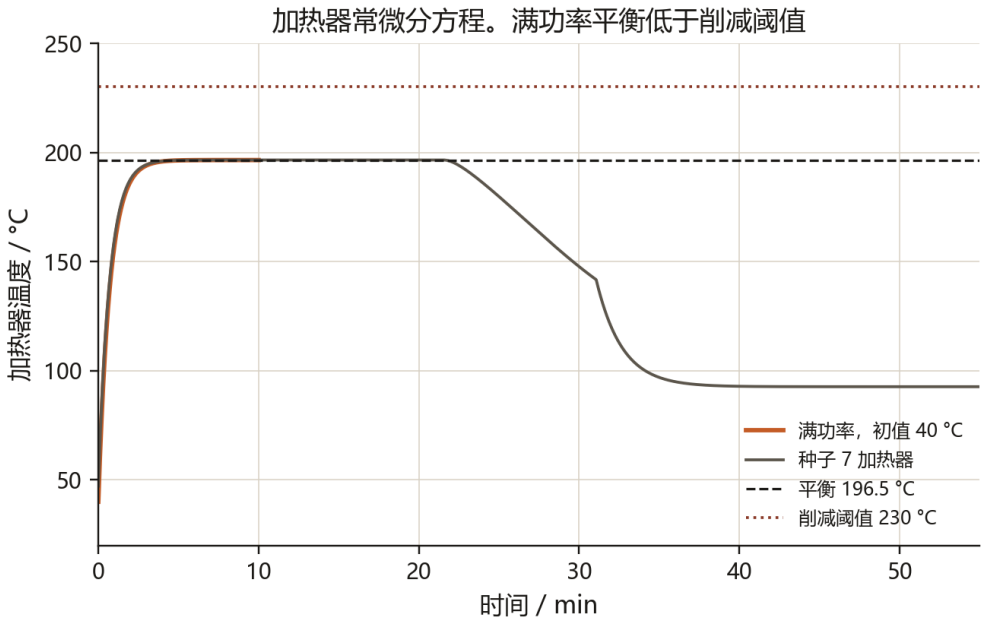


图 7.3：种子 7 加热器温度与腔温。满功率段停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

置信度低于阈值时，送入投影的参考改为预先存储的低功率保持，学习模块的最后一次输出不再进入执行器。核里的保持请求是 0.15，仍然经过同一条加热器更新。种子 7 在 1872 s 切入保持，加热器从平衡点回落到约 90°C，剖面在此后被拉平。评价用停机时刻的 α_m：终点进度已经饱和到 1，那是保持段的结果。

品质回路读表面温度和平均含水，写出四个请求；安全回路读水位、门、剩余电流和加热器温度，在请求与指令之间改写这四个量。投影可以减小加热，断电可以把四个量同时写成零。种子 7 的工作点上加热器停在 196.5°C，请求与指令重合，投影保持待命。要把投影看见，需要另设加热器初温或增益，让管温越过 230°C。断言用 210°C 的测试函数已经核对：两个不同后验得到同一个剪裁，可行域与后验不相交。IEC 60335-1 与 GB 4706.1 要求这些测量点存在；正文给出的是测量隔离的结构，条款符合性需要独立的型式试验。第十四章把请求与指令分两列画在侧栏。

解释句写成“蒸汽有利”或“蒸汽有害”之前，先给出路径 A、B、C 的符号和区间。路径 A 把冷凝潜热经表面传到冷点，短窗口内增量很小，种子 7 在 40 s 里冷点只升 0.04 K；路径 B 改表面含水，探针窗内蒸汽为 1 时蒸发冷却被撤掉；路径 C 经过结壳，核里结壳只累加、不乘回导热，多数 S1 样本上接近零。厚度增大使 A 变小，结壳使 B 更负。本次日志给出的是该帧通量代理，偏效应积分留在规格里。

第八章　仿真结果

数值比较要回答三件事：开环菜单在什么厚度上失败，腔温闭环闭合的是空气还是冷点，以及 40 s 探针有没有把内部热阻的方差降下来。$\alpha_m = 0.85$ 是策略比较的零点，对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$。行是同一数值核在因子格子上的样本。读表时先按厚度拆开，再比较策略名称；食品名、初始含水和档位名称的效应都小于厚度。

8.1　两套格子

主对照 S1 的因子是三种食品、三种厚度、两种初温、三种含水、三种非均质、四个策略，每个格子 30 个种子，合计

$$3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 \times 4 = 19440$$

行。积分器就是十六条控制体，估计器附在同一循环里。热阻更新还读取由真值温差构成的参照，因此这些数字是一个工程核上四条策略的差别。异构真值模型与在线模型配对时的感知误差，需要另一套积分。

档位研究另取三种食品、三种厚度、三种初温、三种含水、三种档位、四种策略、十二个种子，合计 $3^5 \times 4 \times 12 = 11664$ 行。蒸、烤、组合按(3.2) 限制允许集合。两套格子的初温水平不完全相同：S1 为 5°C/20°C，档位研究为 4°C/8°C/20°C。种子 7 的演示轨迹取初温 8°C，不在 S1 的 4860 个组合里。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把每个原型的 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，18 条配对的进度差中位数约 0.23。S2 只在 30 mm、肉糜、同一初温和含水上做边界扫描，合计 480 行。二者不并进主表分母。

8.2　厚度决定能否越过设计线

表8.1给出 S1 四个策略的总体。开环中位 $e_\alpha = -0.843$，提前比例 0.667：薄件被推到进度上沿 +0.150，厚件停在设计线之下。腔温比例中位 +0.150、能量 3310，不停机，上沿是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的差。无探针提前比例 0.944，对偶 0.902：估计温度经常先于真值进度越过阈值，提前来自跟踪器把点估计送到停机门槛之前。

表 8.1： S1 四个策略的总体。e 为停机时 $\alpha_m - 0.85$；E 为加热指令对时间的求和。

策略	n	e_{50}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}/s
开环	4860	−0.843	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	+0.150	0.222	3310	3300
无探针	4860	−0.467	0.944	1655	1540
对偶	4860	−0.313	0.902	1730	1641

按厚度拆开之后，比较对象从策略换成几何。15 mm 开环全部停在上沿；30 mm 开环全部为负，中位 −0.843；50 mm 开环贴着 −0.850。对偶在 15 mm 中位 −0.417，30 mm −0.080，50 mm −0.598 且提前比例为 1。无探针在 30 mm 和 50 mm 上全部为负。腔温比例在 15 mm 与 30 mm 停在上沿，50 mm 中位 −0.461。三种食品的中位数几乎重合，因为停止用的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度。

档位研究把这一几何事实画成图8.1。对偶策略下，15 mm 的中位数为正，50 mm 三种档位全部低于 −0.2。组合档 50 mm 的中位数是 −0.782，十分位到九十分位是 $[-0.819, -0.357]$。组合档离设计线最近，50 mm 仍然全部低于设计线。厚度在这一批里比档位名称更决定冷点在 55 min 内能否起来。

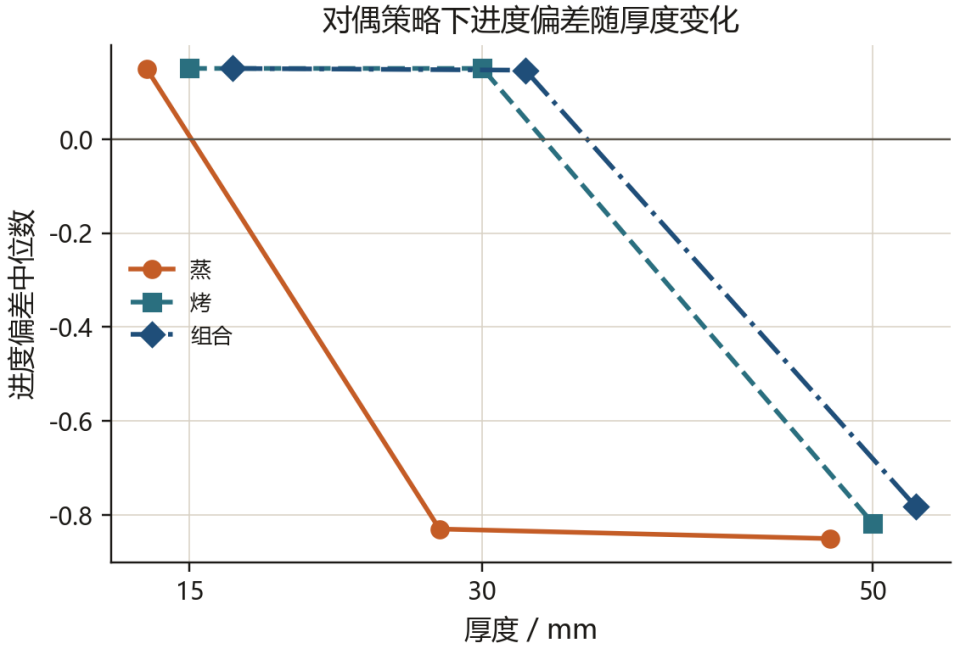


图 8.1: 档位研究、对偶策略：进度偏差中位数随厚度变化。50 mm 三种档位都为负。

图8.2把同一事实画回 S1。开环在 15 mm 为正、30 mm 与 50 mm 贴着 −0.84：菜单按厚度给了 900/1170/1530 s，薄件在菜单时刻已经饱和，厚件的导热时间尺度还没走完。对偶在 30 mm 最接近零，50 mm 回到 −0.60。腔温比例在 15 mm 与 30 mm 停在上沿，50 mm 才落到负半轴——它闭合的是空气温度，薄件被空气温度带着过熟，厚件的冷点跟不上腔温。图8.3按食品名与策略给出同一张中位表。行几乎重合：停止用的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度，三种名称换来换去，列仍由策略决定。

开环菜单终点的 Fourier 数在 15 mm 为 0.80，30 mm 为 0.26，50 mm 为 0.12。厚件在菜单时刻导热时间尺度还没有走完，与表8.1 的符号一致。进度还依赖界面通量和(4.11) 里的除数 2，Fourier 数给出的是导热时间尺度的方向。

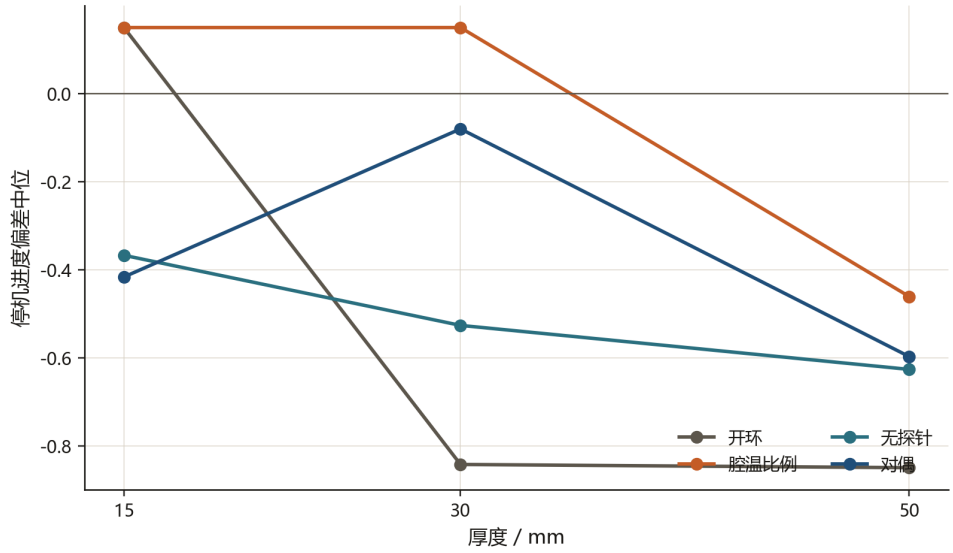


图 8.2: S1：停机偏差中位随厚度。对偶在 30 mm 最接近零，50 mm 仍为负。

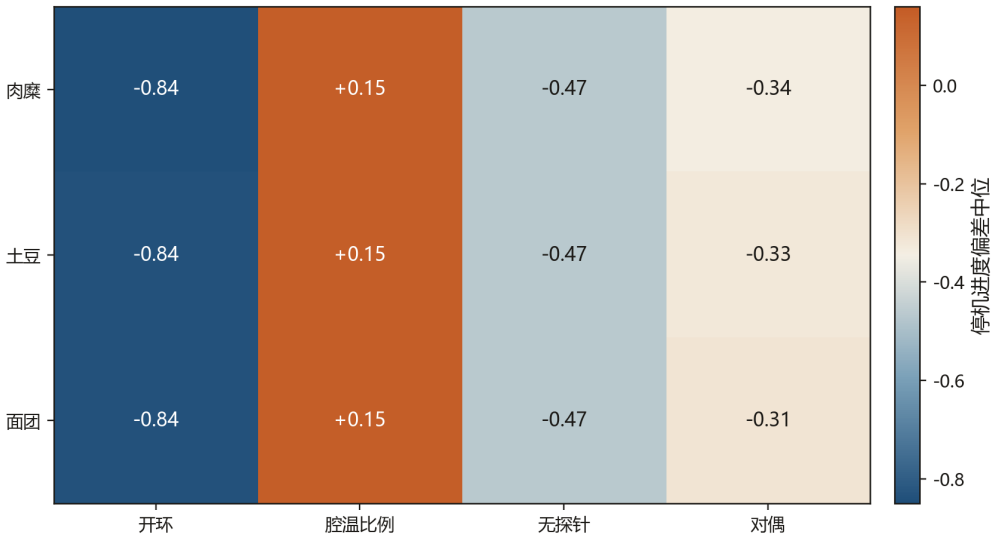


图 8.3: S1：食品名与策略的停机偏差中位。行几乎重合；第三列为无探针。

8.3　档位只改允许集合

图8.4是档位研究上策略与档位的交叉。开环在三档上都偏负。蒸档把加热夹在 0.25，对偶中位 $e_\alpha = -0.830$，烤档 +0.150，组合档 +0.146。烤档和组合档的总体中位数为正，是因为 15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，50 mm 全部落在下面。蒸档失败写在允许集合里：加热上限 0.25 之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新经常不接受，进度也走不起来。档位名称改的是四个量离开零的许可，冷点在 55 min 内能否起来，由厚度的 Fourier 数决定。对偶策略下三种食品与三档交叉时，蒸档三种食品中位都是 −0.83，烤档与组合档都是 +0.15，食品名不改变档位的符号。

组合档累计加热中位数：开环 1170，对偶 1865，无探针 2319，腔温比例 3310，见图8.5。烤档关闭蒸汽之后只能靠加热器，能量中位 2353，厚件的进度却不比组合档更接近设计线。蒸汽在组合档里承担了一部分近表面加热，所以同样的冷点进度用了更少的

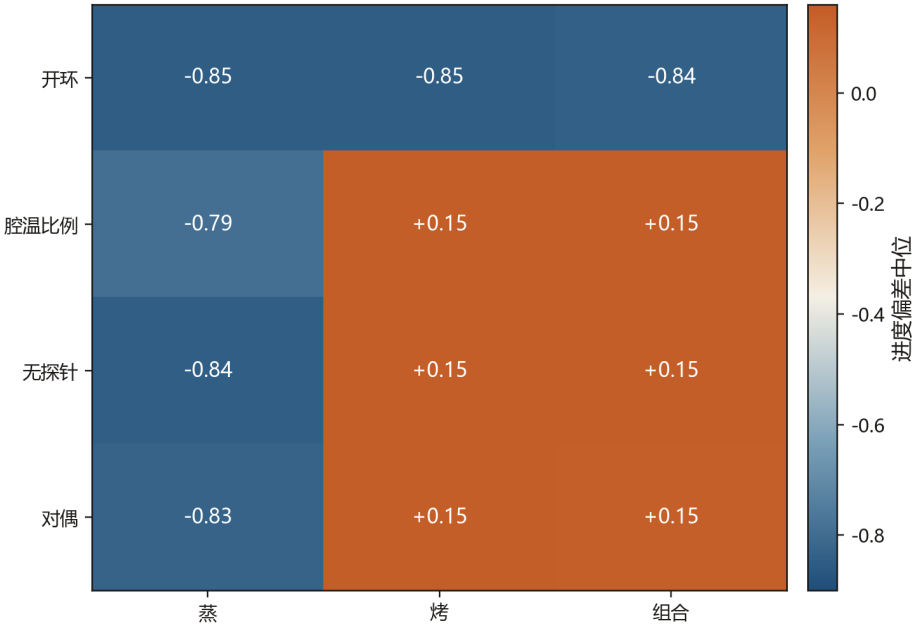


图 8.4: 档位研究：策略与档位的进度偏差中位数。开环在三档上都偏负；蒸档加热上限把其余三策压在设计线之下。

加热指令。腔温比例只看腔温，不看冷点，加热器开到时域终点。能量轴因此不是“越省越好”：开环最省，是因为它按菜单提前切断，厚件冷点还停在十几摄氏度；腔温比例最费，是因为它把空气温度钉在设定值，进度轴已经饱和仍不放手。对偶落在两者之间，是因为探针窗之后跟踪器有机会宣布到达，薄件和 30 mm 不必把加热器开满 55 min。

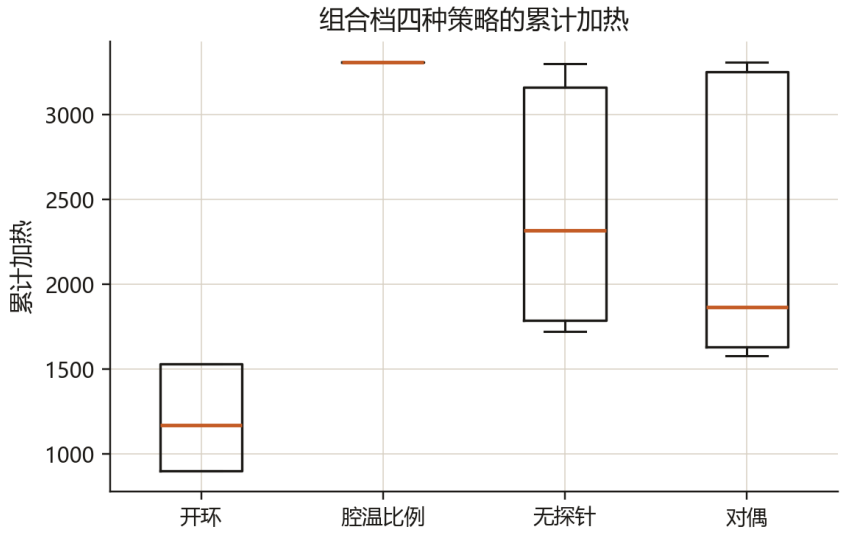


图 8.5: 档位研究、组合档：四种策略的累计加热。箱线不含离群点。

S1 全表的累计加热箱线见图8.6。腔温比例收成一条线 3310；开环被菜单钉在 900/1170/1530 三档；无探针和对偶的箱体跨过整个时域。图8.7给出停机时刻：开环三堆对应三种厚度菜单，腔温比例堆在 55 min，无探针和对偶在中段与时域终点都有质量。能量轴的单位是加热指令对时间的求和，量纲为秒。满功率开满 55 min 对应 3300，腔温比例几乎贴着这条上沿。对偶能量中位 1730，无探针 1655：对偶略晚停、累计略

高，相对腔温比例仍少加热一半。蒸汽在组合档里承担近表面加热，同一冷点进度用更少的管壁功率。

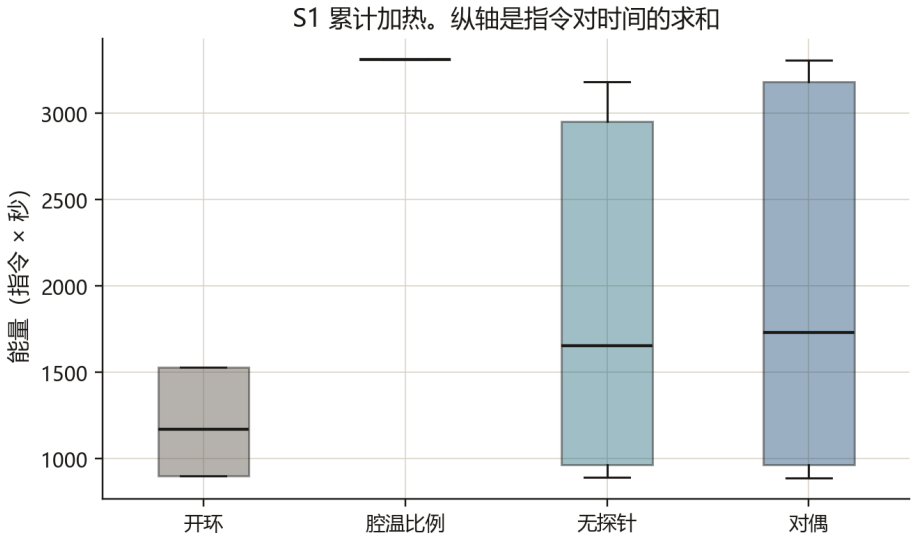


图 8.6： S1：累计加热箱线。纵轴是指令对时间的求和。

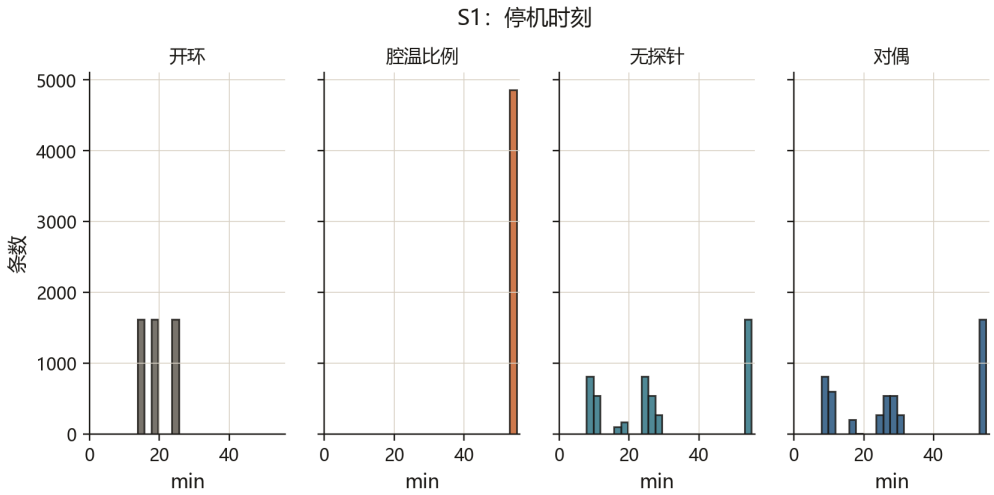


图 8.7： S1：停机时刻。开环三堆是菜单；腔温比例堆在 55 min。

8.4　探针买到的是方差

对偶策略 2916 条里，结束方差仍为先验 0.64 的比例是 1/3，其余落到 0.224，见图8.8。这个比例在 15、30、50 mm 上相同。方差是否下降，取决于新热阻是否更接近由真值温差构成的参照，与厚度无关。下降时用的乘子是 0.35，0.224 是先验乘子后的标量。厚件上的负偏差在方差下降之后仍然在。探针回答的是热阻看见了没有；这块食品在 55 min 内能否到达设计线，还要看扩散时间。

图8.9把结束方差对停机偏差。点落在 0.224 与 0.64 两堆。蒸档多数停在 0.64；烤档与组合档多数落到 0.224。落到 0.224 的点里仍有 $e_\alpha < 0$：方差下降与进度越过设计线是两件分开的事。

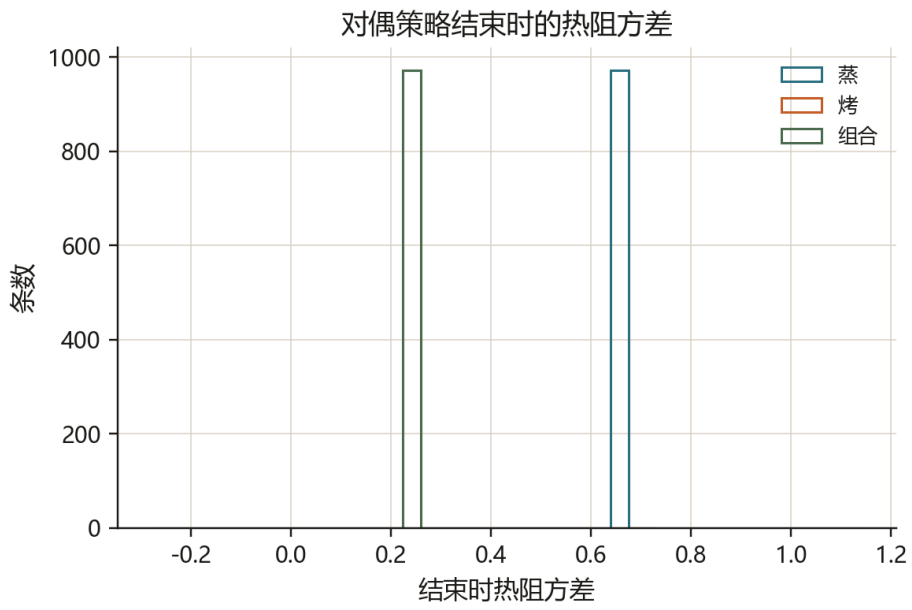


图 8.8: 档位研究、对偶策略结束时的热阻方差。两堆分别是先验 0.64 和乘 0.35 之后的 0.224。

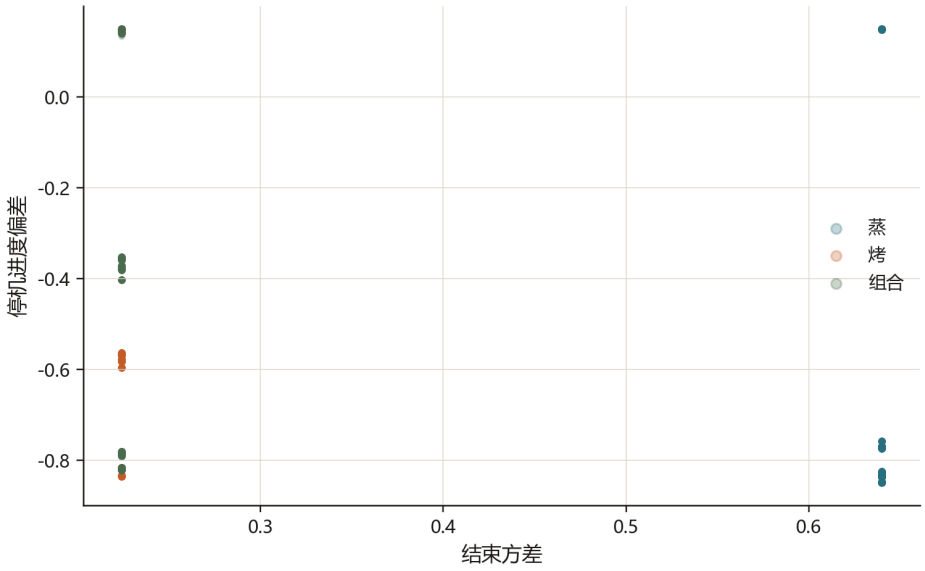


图 8.9: 档位研究：结束方差对停机偏差。两堆分别是先验 0.64 与乘 0.35 之后的 0.224。

种子 7、肉糜 30 mm、对偶、组合给出一条可以把中位读回过程的轨迹。方差在 192 s 由 0.64 降到 0.224：探针窗结束之后，新热阻被接受。1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$，请求 0.476。停机在 1866 s，$e_\alpha = +0.145$，能量 1864。保持从 1872 s 开始。把 1680 s 的 73.0°C 与 0.755 写进这条轨迹，是八格结果，见第九章。完整抽样见附录C。这条轨迹走到上沿，S1 对偶中位却是 -0.313：演示取初温 8°C、厚度 30 mm，S1 混有 5°C 和 50 mm。单条走到上沿，全表中位仍由厚度混合决定。

8.5 Antoine 项的符号随厚度翻转

另有 216 条成对积分：三种食品、三种厚度、十二个种子，组合档、对偶策略，表面蒸汽压差打开与关闭各一次。打开之后的进度偏差减去关闭时的值，15 mm 的中位数是 +0.647，30 mm 是 +0.389，50 mm 是 −0.119。薄件上 36 对全部为正，厚件上 36 对全部为负，见图8.10。

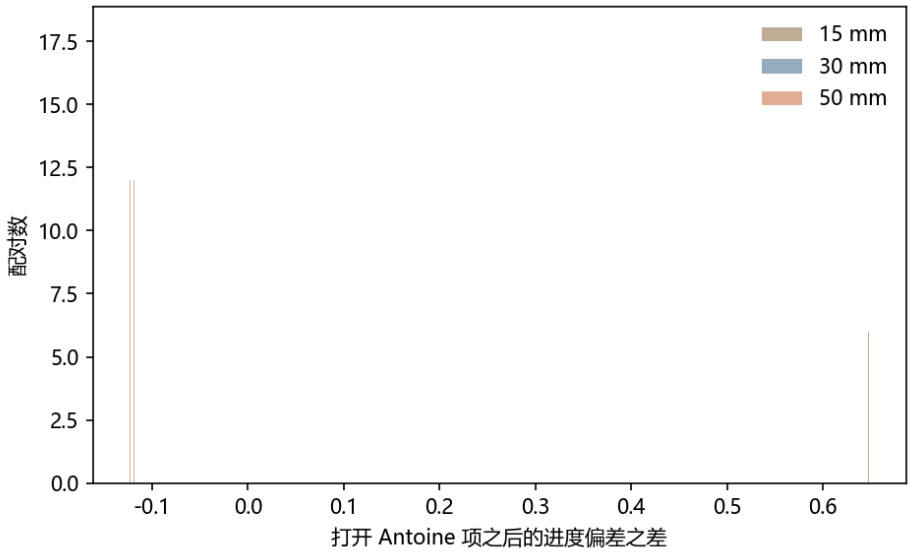


图 8.10: 打开表面蒸汽压差之后进度偏差的变化。薄件上移，厚件下移。

腔温还低时，食品侧饱和压高于腔侧，差值为负，表面被吸热。厚件来不及用后面的冷凝把这口热补回来。蒸汽压公式的符号随厚度翻转；Antoine 系数取自标准水表，没有用这台机器的蒸汽表重新标定。

8.6 分布形状与厚度–策略热图

总体中位把分布压成一个数。图8.11按策略与厚度给出累计加热。腔温比例三档厚度都是 3310；开环随菜单上升；对偶在 15 mm 上低于无探针，在 50 mm 上两者都开到时域终点附近。图8.12把档位研究里对偶的停机偏差按厚度画成箱线，50 mm 的箱体全部在零下。

图8.13给出档位研究的停止时刻。三堆对应开环菜单、对偶/无探针的中段和腔温比例的时域终点。图8.14给出初温的边际：从冷藏升到室温，30 mm 的中位上移，内部少走大约 15 K 的焓。含水三档 0.64/0.72/0.80 的中位重合，三种食品的停止时刻也几乎重合。界面潜热在活度被裁到上沿之后对含水不再敏感，结壳又要求表面含水低于 0.45，S1 的初始含水达不到这条门槛。含水作为因子被写进格子，格子把它读成了常数。

图8.15给出同一因子格子上 30 个种子的停机偏差。一部分饱和到上沿 +0.15，一部分停在设计线之下约 −0.52。种子号本身不翻转符号，翻转符号的是该种子落到的厚度与噪声实现。同一格子里两堆并存，说明 30 个种子已经够把“上沿或设计线之下”这

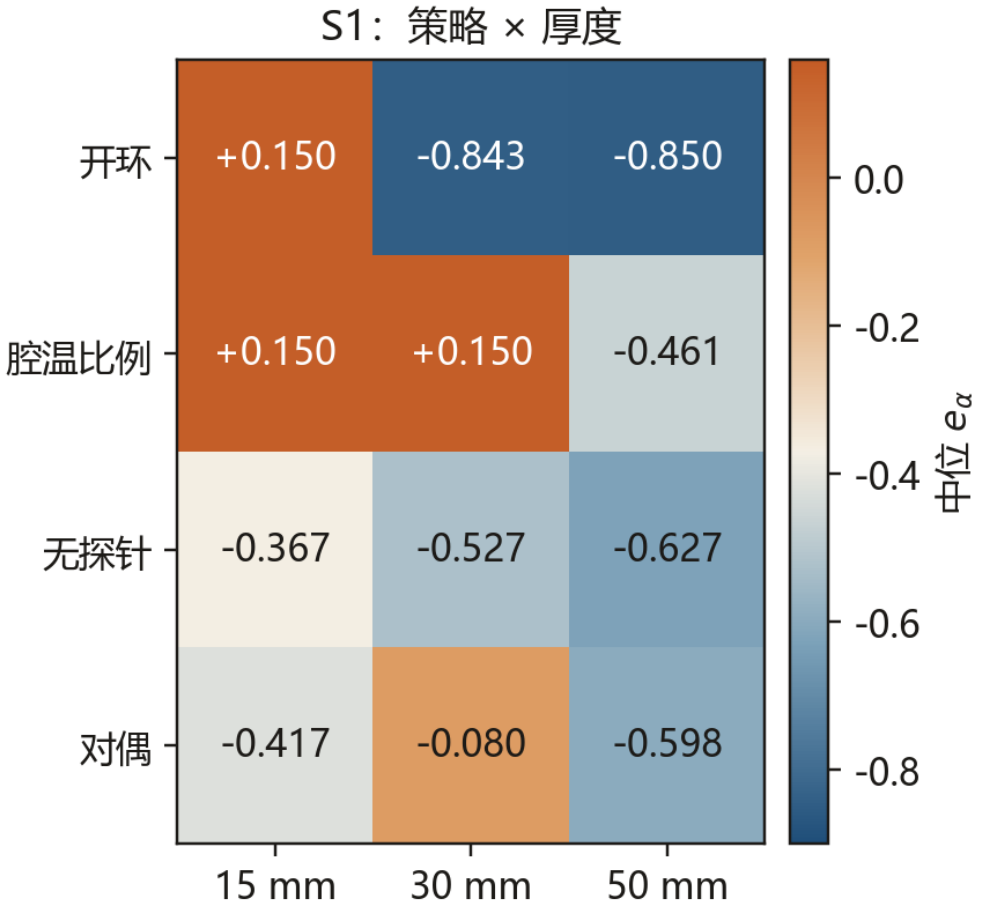


图 8.11： S1：累计加热随策略与厚度。腔温比例三档重合在 3310。

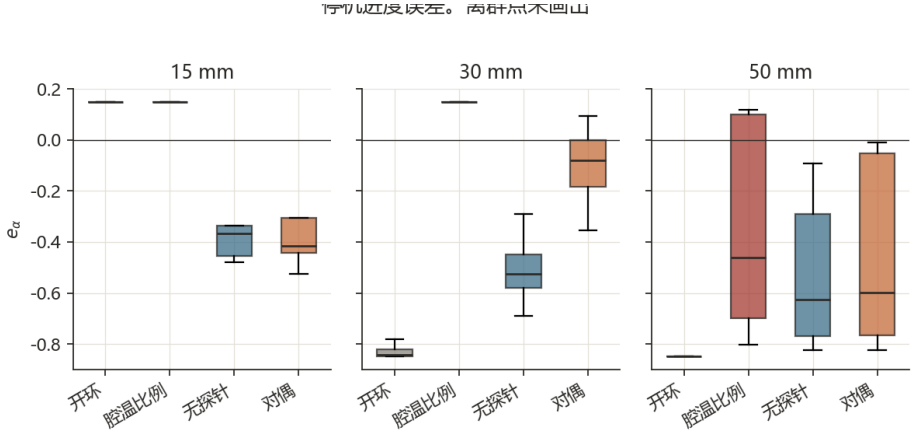


图 8.12： 档位研究、对偶：停机偏差按厚度的箱线。50 mm 全部低于设计线。

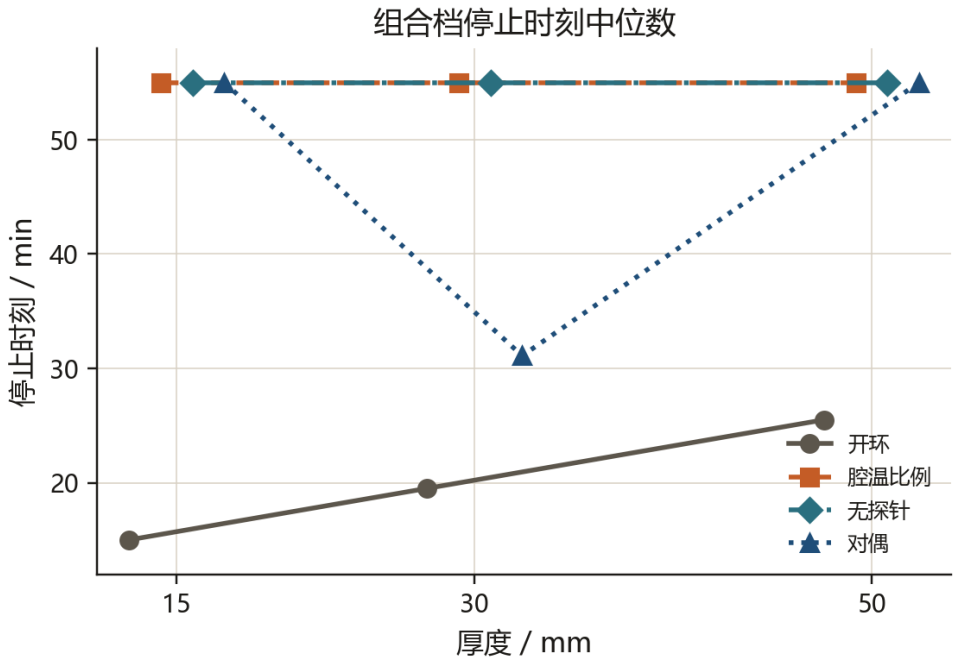


图 8.13: 档位研究：停止时刻。开环落在菜单时间，腔温比例落在 3300 s。

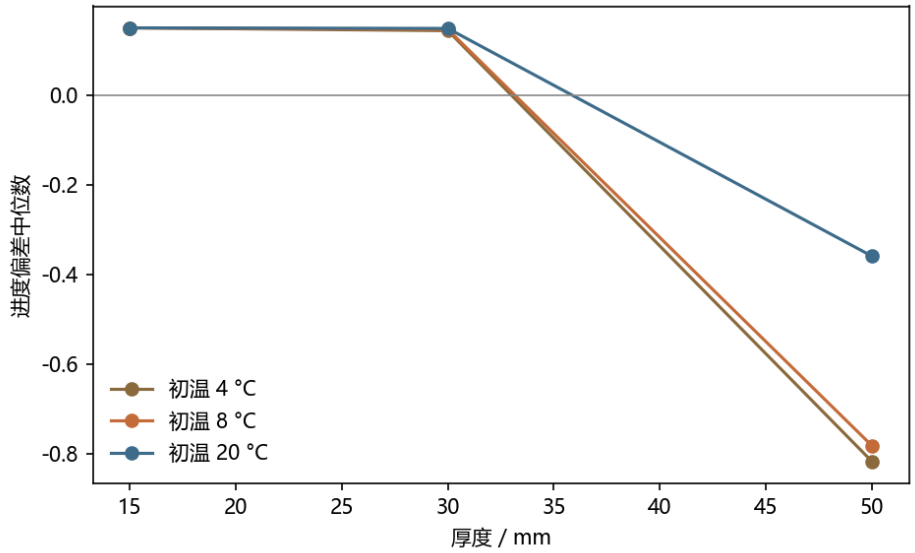


图 8.14: 档位研究、对偶：初温对停机偏差。室温初值把 30 mm 中位上移。

一分叉钉住，不够把分叉抹平。要把分叉读成厚度而不是随机数，需要第十一章的宽格子：那里 50 mm 的上沿仍低于 −0.3，15 mm 贴着 +0.150。

648 个格子各有 30 个种子。开环的 162 格和腔温比例的 162 格，格内 e_α 的极差都是 0：三十个种子写出同一个停机误差，因为菜单和腔温律不读内部噪声相位。无探针 162 格的极差中位数是 0.0018，九十分位是 0.0385，最大是 0.0883，极差为 0 的格子占 0.222。对偶 162 格的极差中位数是 0.0021，九十分位是 0.0442，极差为 0 的格子占 0.333。极差大于 0.05 的格子只有 18 个，全部在 15 mm、初温 5°C。对偶的 9 个

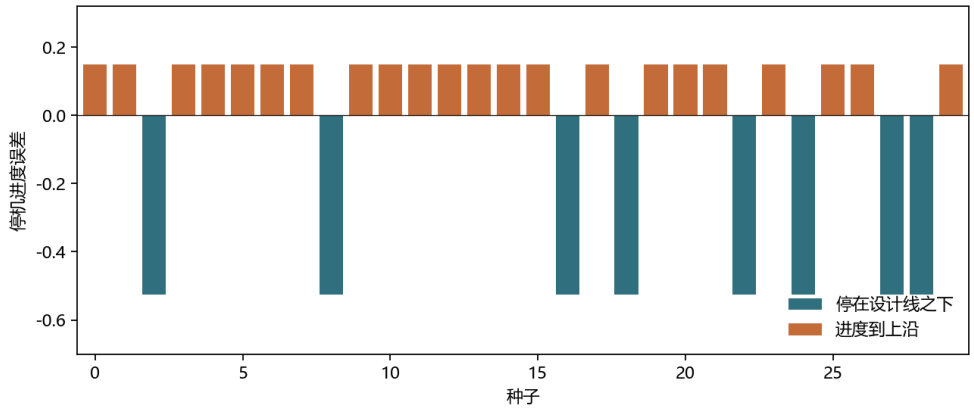


图 8.15: 15 mm、初温 5°C、导热缺损、对偶、肉糜、含水 0.72 的 30 个种子。一簇贴上沿，一簇停在设计线之下约 0.525。

都是导热缺损；无探针的 9 个都是初始温度倾斜，极差 0.088，中位数 -0.455，区间 $[-0.456, -0.367]$。三种含水的计数完全相同。

对偶、导热缺损这一档里，食材只改变两簇的人数。肉糜是 22 个种子停在 $+0.150$、8 个停在约 -0.525。土豆是 23 与 7。面团是 24 与 6。图8.15只画肉糜、含水 0.72 的 30 个种子。负的一簇停在 650 s 或 652 s，能量从 975.5 到 978.1。正的一簇停在 1010 s 到 1066 s，能量从 1060.3 到 1072.3。中位数 $+0.150$ 落在人数多的那一簇上，8 条停在设计线之下约 0.525 的轨迹不改变这个中位数。终点方差不在这些种子之间变化：对偶全部是 0.224，另外三个策略全部是 0.64。褐变终点全部是 0。

图8.16把四个策略的 e_α 摊开，每个策略 4860 条。零线是设计线。腔温比例的质量堆在 $+0.15$。图8.17给出终点方差低于 0.3 的比例：只有对偶执行乘 0.35 的更新，另外三列是 0。对偶在三档厚度上这一比例都是 1。方差下降回答的是热阻看见了没有，进度越过设计线仍要看扩散时间。

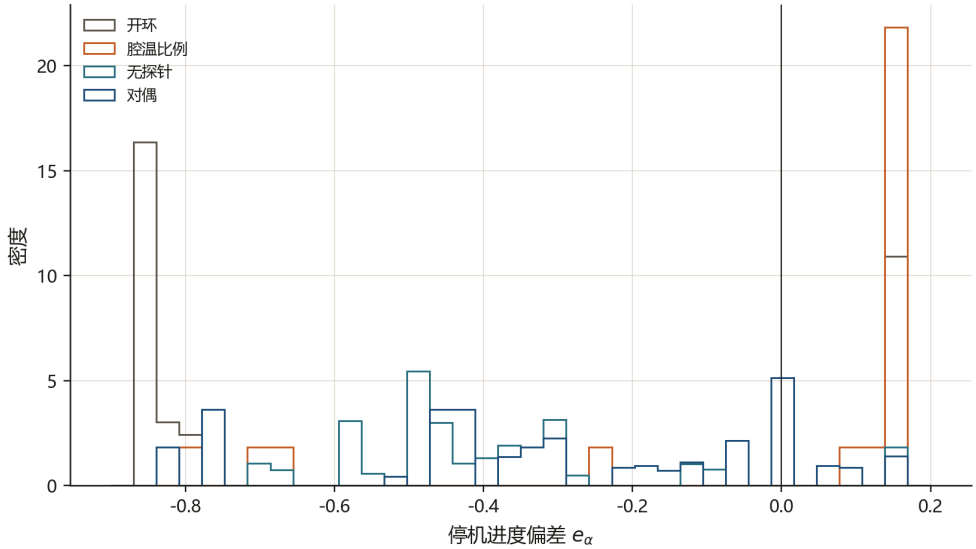


图 8.16: S1：四个策略的停机偏差分布，每个策略 4860 条。零线是设计线。

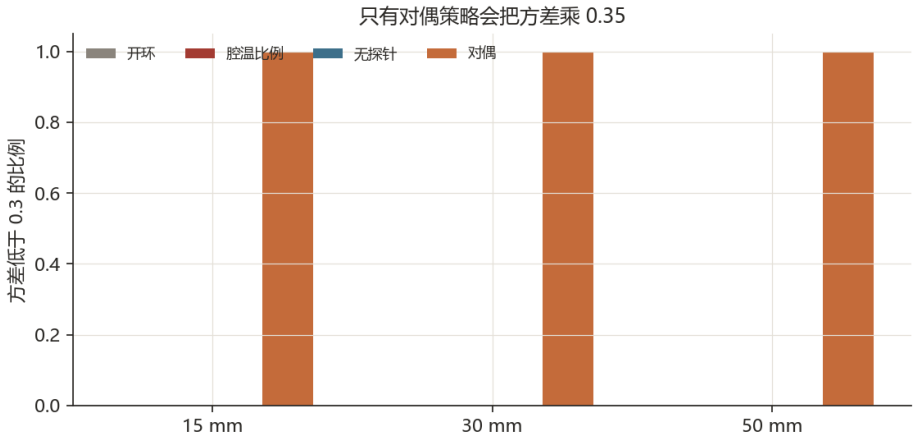


图 8.17: S1：终点方差低于 0.3 的比例。只有对偶走过乘 0.35 的更新。

读表时只增加图里没有写完的比较。初始含水三档在表的精度上逐格相同：对偶都是 $e_{10} = -0.767$、$e_{50} = -0.313$、提前比例 0.902、能量 1730、停机 1641。含水没有进入这一批停机误差，与活度在这三档上饱和一致。初温不改变四个策略中位数的次序，但改变幅度。对偶在 5°C 的中位数是 −0.417、能量 1822、停机 1740；在 20°C 是 −0.182、能量 1658、停机 1544。腔温比例的提前比例从 0.333 降到 0.111。厚度仍然把排序拉开得更明显。

非均质档 2 把一个控制体的导热降低，厚件的提前没有因此消失。30 mm、对偶、均匀时 $e_{50} = -0.080$、提前比例 1；同一厚度、对偶、初始温度倾斜 ±4°C 时 $e_{50} = +0.036$、提前比例降到 0.5；同一厚度、对偶、导热缺损时 $e_{50} = -0.268$、提前比例仍是 1。倾斜改变的是初值，不是边界驱动的冷点迁移。表中的能量单位是加热指令乘以记录间隔 10 s，不是电度。停止时刻的中位数与菜单时间在开环上重合：15 mm 为 900 s，30 mm 为 1170 s，50 mm 为 1530 s。腔温比例的能量中位数 3310 是 331 个记录点各乘 10 s，请求被裁在 1 上，与食材和厚度无关。

8.6.1　日志交叉表

表中每一行来自 `s1_summary.json` 的分组中位数与分位。e 是停机时 $\alpha_m - 0.85$。e<0 表示停在设计线之下。$e_{50} = 0.150$ 且上尾贴住 0.150，是进度饱和到 1 之后的上沿，不是测量精度。能量 E 是加热指令对时间的求和，单位为指令 × 秒，不是电度。全部记录 `augmented=false`，`source=simulation`。这些行是同一数值核的样本，不是独立烹饪实验。

表 8.2: 四个策略的总体

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
对偶	4860	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
无探针	4860	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
开环	4860	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.3: 食材与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 对偶	1620	-0.767	-0.313	0.007	0.900	1730	1641
面团, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
面团, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
面团, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
肉糜, 对偶	1620	-0.767	-0.338	-0.000	0.904	1730	1641
肉糜, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
肉糜, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
肉糜, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
土豆, 对偶	1620	-0.767	-0.325	-0.000	0.902	1729	1641
土豆, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
土豆, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
土豆, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.4: 厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
15.0, 对偶	1620	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591
15.0, 无探针	1620	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
15.0, 开环	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
15.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
30.0, 对偶	1620	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
30.0, 无探针	1620	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
30.0, 开环	1620	-0.849	-0.843	-0.780	1.000	1170	1170
30.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
50.0, 对偶	1620	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
50.0, 无探针	1620	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
50.0, 开环	1620	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
50.0, 腔温比例	1620	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 8.5: 食材、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.416	0.150	0.867	932	592
面团, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
面团, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
面团, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
面团, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
面团, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
面团, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
面团, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3053	3291
面团, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
面团, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300
肉糜, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.878	932	591
肉糜, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
肉糜, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
肉糜, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
肉糜, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
肉糜, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.843	-0.821	1.000	1170	1170
肉糜, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
肉糜, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
肉糜, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
肉糜, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300
土豆, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591
土豆, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
土豆, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
土豆, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1729	1641

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
土豆, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
土豆, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
土豆, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3249	3300
土豆, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
土豆, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
土豆, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 8.6: 非均质档、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0, 15.0, 对偶	540	-0.444	-0.391	-0.338	1.000	924	578
0, 15.0, 无探针	540	-0.479	-0.422	-0.365	1.000	925	580
0, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
0, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 30.0, 对偶	540	-0.155	-0.080	-0.013	1.000	1714	1617
0, 30.0, 无探针	540	-0.579	-0.513	-0.410	1.000	1640	1516
0, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.835	-0.788	1.000	1170	1170
0, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 50.0, 对偶	540	-0.767	-0.409	-0.052	1.000	3229	3300
0, 50.0, 无探针	540	-0.770	-0.529	-0.268	1.000	3024	3249
0, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
0, 50.0, 腔温比例	540	-0.698	-0.299	0.100	0.500	3310	3300
1, 15.0, 对偶	540	-0.418	-0.362	-0.305	1.000	931	583
1, 15.0, 无探针	540	-0.456	-0.352	-0.336	1.000	932	584
1, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
1, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 30.0, 对偶	540	-0.001	0.036	0.095	0.500	1741	1643
1, 30.0, 无探针	540	-0.489	-0.390	-0.289	1.000	1664	1539
1, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.834	-0.780	1.000	1170	1170
1, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 50.0, 对偶	540	-0.756	-0.383	-0.011	1.000	3255	3300
1, 50.0, 无探针	540	-0.759	-0.436	-0.093	1.000	3071	3281
1, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
1, 50.0, 腔温比例	540	-0.678	-0.280	0.117	0.500	3310	3300
2, 15.0, 对偶	540	-0.525	-0.463	0.150	0.617	941	607
2, 15.0, 无探针	540	-0.412	-0.130	0.150	0.500	988	799
2, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
2, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
2, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.268	-0.182	1.000	1749	1670
2, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.618	-0.564	1.000	1674	1568
2, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.844	-0.824	1.000	1170	1170
2, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
2, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.631	-0.439	1.000	3245	3300
2, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.659	-0.479	1.000	3066	3292
2, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
2, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.523	-0.244	1.000	3310	3300

表 8.7: 初始含水与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0.64, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.64, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.64, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.64, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.72, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.72, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.72, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.72, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.8, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.8, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.8, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.8, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.8: 初始温度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
5.0, 对偶	2430	-0.823	-0.417	-0.000	0.915	1822	1740
5.0, 无探针	2430	-0.824	-0.579	0.150	0.889	1738	1628
5.0, 开环	2430	-0.850	-0.849	0.150	0.667	1170	1170
5.0, 腔温比例	2430	-0.803	0.150	0.150	0.333	3310	3300
20.0, 对偶	2430	-0.463	-0.182	0.073	0.889	1658	1544
20.0, 无探针	2430	-0.564	-0.366	-0.113	1.000	1587	1448
20.0, 开环	2430	-0.850	-0.821	0.150	0.667	1170	1170
20.0, 腔温比例	2430	-0.244	0.150	0.150	0.111	3310	3300

8.6.2 能量、方差与褐变

下列数字由 `s1_summary.json` 的 19440 行重新分组。能量仍是加热指令乘记录间隔。方差低于 0.3 表示走过一次乘 0.35 的更新；未更新的先验方差是 0.64。褐变是终点 α_b，不是停机时刻。

表 8.9: 按厚度与策略的能量分位与终点方差

分组	n	E_{10}	E_{50}	E_{90}	方差 < 0.3	$\alpha_{b,50}$
15 mm, 开环	1620	900	900	900	0.000	0.0000
15 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
15 mm, 无探针	1620	892	933	1076	0.000	0.0000
15 mm, 对偶	1620	890	932	1064	1.000	0.0000
30 mm, 开环	1620	1170	1170	1170	0.000	0.0000
30 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
30 mm, 无探针	1620	1563	1655	1753	0.000	0.0000
30 mm, 对偶	1620	1629	1730	1836	1.000	0.0000
50 mm, 开环	1620	1530	1530	1530	0.000	0.0000
50 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
50 mm, 无探针	1620	2901	3055	3178	0.000	0.0000
50 mm, 对偶	1620	3157	3250	3307	1.000	0.0000

对偶在三档厚度上的方差下降比例都是 1。开环、腔温比例和无探针的比例是 0，因为它们的代码路径不写 $\hat{r}$。

终点褐变在这 19440 行里不是“中位数碰巧为零”。α_b 的最小值、十分位、中位数、九十分位和最大值都是 0，大于零的比例是 0。褐变增量要求表面含水低于 0.55，同时表面温度高于 110°C。S1 的初始含水是 0.64、0.72 和 0.80。表面失水项再乘上 $2\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$ 量级的扩散系数之后，下降率约为 $10^{-11}\,\mathrm{s^{-1}}$，3300 s 的下降量级是 10^{-8}。含水到不了 0.55，褐变增量在每一步都是 0，不是四位小数把一个小正数抹掉。结壳门限是 0.45，同样到不了，所以路径 C 里结壳增大热阻的那一支在这次战役里没有被积分。三个原型的活度在这三档含水上都贴着 0.99，表里的食材列因此也不能比较蛋白与淀粉的表面反应。

能量列里有一条与电功率无关的恒等式。战役记录间隔是 $2\,\mathrm{s}\times5=10\,\mathrm{s}$，55 min 共 1650 步，记录点是 331 个。腔温比例把请求裁到 1，加热器平衡在 196.5°C，削减不动作，每个记录点的指令都是 1，能量就是 $331\times10=3310$。开环在菜单终点把指令写成 0，900 s、1170 s、1530 s 都落在 10 s 网格上，能量中位数就等于菜单秒数。末步若不是记录步，代码仍把它记入，并仍乘满 10 s；3310 比 3300 多出的那一格是这个记账。

档位研究里 50 mm 的对偶样本仍全部低于设计线，薄件把总体中位抬了上去，所以先按厚度拆开再比较策略。结束方差 0.224 是先验 0.64 乘 0.35。19440 与 11664 是两套格子的样本条数，分母分开写。种子 7 把交叉表读回一条可见轨迹：方差在 192 s 由 0.64 降到 0.224，1866 s 停机，$e_\alpha=+0.145$，能量 1864；15 mm 同一策略把进度推到上沿，50 mm 停在 $e_\alpha=-0.782$，三条结束方差都是 0.224。完整时间表见第十三章与附录C。更细的分位、消融、网格和轨迹族放在第九–十三章。

第九章　离散网格与收敛诊断

评分核沿厚度用十六条控制体。这一选择进入全部主表，因此必须单独回答：把网格减半或加密，停机进度、1680 s 冷点和热阻方差会移动多少。下面只比较同一初值、同一策略、同一噪声下的离散格式，不引入新的物性。网格选择先于策略比较：八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号，主表若用八格，交叉表的符号会跟着网格走。

9.1　为什么要单独做网格

显式差分的截断误差随控制体厚度的平方下降，冷点取的是十六条里的最低温度，网格变粗等于把最低温度所在的那一格加厚。加厚之后，同一时刻读到的冷点会偏高，进度会偏早，停机偏差 e_α 会向正方向移动。网格引起的移动要单独报告，交叉表比较的才是策略本身。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把肉糜、土豆、面团各 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，得到 18 条配对。另在种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶、初温 8°C 上把控制体数取成 $n \in \{8, 12, 16, 24, 32\}$ 各积一次，用来看 1680 s 这一固定时刻的冷点和进度。后者与演示 CSV 使用同一条件。

9.2　S0：十六格相对八格

表9.1给出 18 条配对的进度差。差的定义是八格停机进度减去十六格停机进度。中位数 0.227。肉糜六个种子里有五条停在 −0.112 附近（十六格）与 +0.116 附近（八格），差约 0.227；土豆与面团给出同一量级。停止时刻的移动只有几十秒：十六格约 1716 s，八格约 1748 s。冷点所在格子被加厚之后读数偏高，进度提前饱和到设计线之上。

表 9.1： S0：同一初值上 16 格与 8 格的停机进度。$\Delta e = e_8 - e_{16}$。

食品	种子	e_{16}	e_8	Δe	t_{16}/s
肉糜	0	−0.112	+0.116	0.227	1716
肉糜	3	−0.155	+0.115	0.270	1714
土豆	0	−0.155	+0.115	0.270	1714
土豆	1	−0.111	+0.116	0.227	1718
面团	1	−0.155	+0.115	0.270	1714
面团	3	−0.111	+0.116	0.227	1718

18 条的中位差与表中列出的典型行一致。图9.1把配对画成十六格对八格的散点，点落在对角线上方：八格一律更正。差堆在 0.23 与 0.27 两处，没有靠近零的配对。冷点所在格子被加厚之后读数偏高，进度提前饱和到设计线之上。停止时刻的移动只有几十秒：十六格约 1716 s，八格约 1748 s。符号翻转来自冷点定义，不是策略本身。S0 全部钉在对偶、30 mm、初温 5°C、含水 0.72、均匀场，三种食品没有把这个差拉开。规格

只说网格减半后决策状态的变化要低于阈值，没有在这个核上给出该阈值的数值，因此结论只能写成：十六条的中位数不能当成网格无关。S1 的句子仍然以十六条为归属。

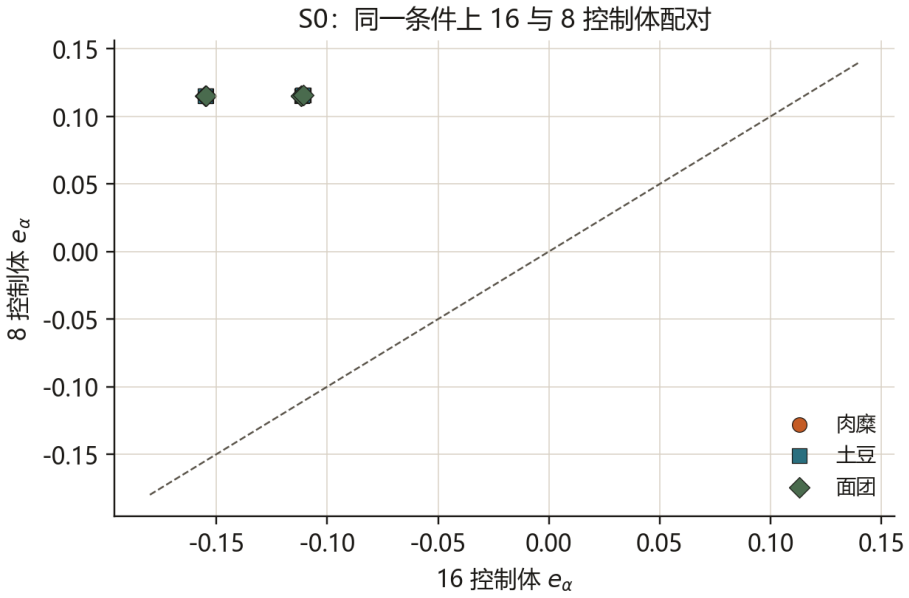


图 9.1： S0 十八条配对：横轴为十六格停机进度偏差，纵轴为八格。点在对角线上方，粗网格把进度读得更正。

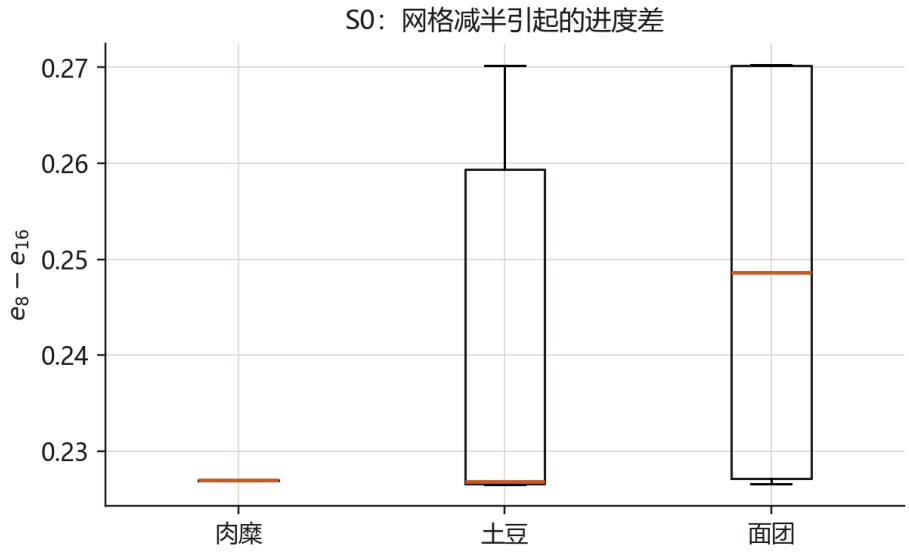


图 9.2： S0 进度差 $\Delta e = e_8 - e_{16}$ 的分布。中位数 0.227。

把主对照换成八格，对偶策略在 30 mm 上的中位偏差会从负值翻到正值。策略比较必须固定 $n = 16$。S0 的 18 条不并进 S1 的 19440 分母。

9.3　种子 7 上的五档加密

表9.2是种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶的五档网格。停机偏差从 $n = 8$ 的 +0.150 降到 $n = 32$ 的 +0.128，停止时刻从 1858 s 升到 1868 s，累计加热从 1881 降到 1855。热阻结束方差一律是 0.224：探针是否接受新热阻，与沿厚度分成几格无关。

表 9.2: 种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶：控制体数对停机与 1680 s 场的影响。

n	e_α	$t_{\mathrm{stop}}/\mathrm{s}$	E	$T_{\mathrm{core}}(1680)$	$\alpha_m(1680)$
8	+0.150	1858	1881	73.01	0.781
12	+0.149	1862	1868	71.12	0.631
16	+0.145	1866	1864	70.21	0.558
24	+0.136	1866	1858	69.31	0.488
32	+0.128	1868	1855	68.87	0.456

1680 s 这一列的移动大于停机列。八格在该时刻已经把冷点读到 73.0°C、进度 0.781；十六格是 70.21°C、0.558；三十二格是 68.87°C、0.456。粗网格把“快要停机”读得更早。附录C与演示 CSV 使用 $n = 16$，1680 s 仍处于品质加热，请求 0.476，冷点 70.21°C。把 73.0 与 0.755 写进十六条的叙述，是把八格轨迹误接到十六格日志上。

图9.3把五档的停机偏差、停止时刻、1680 s 冷点和进度画在同一组坐标里。停机偏差随 n 缓降，1680 s 进度随 n 下降得更陡。加密从 24 到 32 时，1680 s 冷点只再降 0.44 K，十六格已经落在这一缓坡上。主表固定 $n = 16$ 是工程选择：再加密仍会把该时刻的进度向下推，但策略之间的符号关系保持。

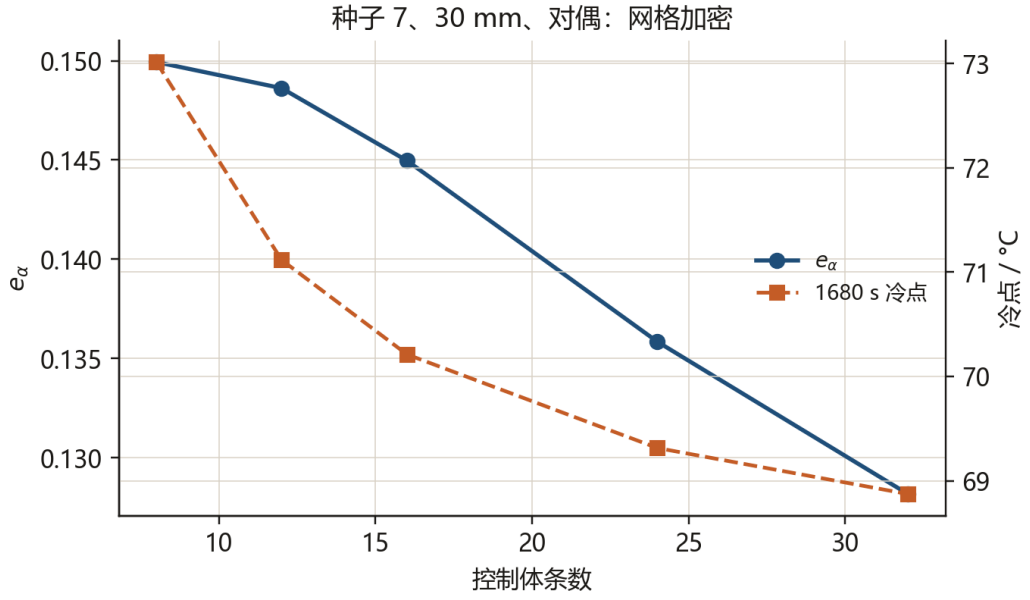


图 9.3: 种子 7 五档网格。停机偏差缓降；1680 s 进度随加密明显下降。结束方差保持 0.224。

9.4　截断误差与冷点定义

控制体厚度 $\Delta x = L/n$。热扩散显式格式的局部截断与 Δt 和 Δx^2 同阶。时间步固定为 2 s，加密只减小空间步。冷点定义为十六条中的最低温度，加密之后最低温度所在的格子更靠近对称面，读数更低。表9.2里 1680 s 表面温度同样随 n 下降：八格 132.5、十六格 125.7、三十二格 122.9。表面格子变薄，界面通量被更薄的一层热容吸收，瞬态峰值下降。

Fourier 数用半厚 $L = 30\,\mathrm{mm}$ 和 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 计算。40 s 探针窗 $\mathrm{Fo} = 8.9 \times 10^{-3}$；1680 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.37$；停机 1866 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.41$。网格误差在 Fourier 数还小于 1 的阶段更显著，因为剖面仍陡，最低温度对格子厚度敏感。保持段结束时剖面已经拉平，五档的终点进度都饱和到 1，网格差被进度上限吃掉。比较必须读停机时刻，终点进度没有分辨率。

9.5 与主表的衔接

S1 与档位研究全部使用十六条。八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号；把八格的 1680 s 冷点写进十六条的附录，会把“切入保持”的时刻提前约三分钟。时间步固定为 2 s，15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s。加密从 24 到 32 时，1680 s 冷点只再降 0.44 K。主表用十六条，是因为八格会翻号，三十二格仍给出同一符号。后文凡引用种子 7，一律以 $n = 16$ 的 CSV 为准：停机 1866 s，$e_\alpha = +0.145$，1680 s 冷点 70.21°C、进度 0.558。演示 CSV 与附录C 使用同一条轨迹。

第十章　因子消融与边界扰动

主对照把食品名、厚度、初温、含水、非均质和策略一次全部打开。要判断哪一个因子真正移动停机偏差，必须把其余因子钉住再打开一条。下面先读 S1 对偶子集上的边际，再读 S2 在 30 mm 肉糜上的边界扫描。两条都是同一数值核。含水三档与质量通道开/关给出零效应，脂肪夹层和开门给出可测的负向移动，遮挡时长把表面读数钉住若干秒之后中位从 -0.112 抬到 -0.067。

10.1　S1 对偶子集上的边际

对偶策略在 S1 中有 4860 条。按食品名拆开，肉糜、土豆、面团的中位 e_{α} 分别是 -0.338、-0.325、-0.313，十分位都在 -0.767。三种名称几乎重合，因为停止用的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度，GAB 清洁子集里肉类条数为 0，核里的活度是含水的单调饱和函数。

按初始含水拆开，$m_0 \in \{0.64, 0.72, 0.80\}$ 三条分位表完全相同：中位 -0.313，十分位 -0.767，九十分位 0.000。这是一次真零效应。界面潜热(4.6)在活度被裁到上沿之后对含水不再敏感，结壳又要求表面含水低于 0.45，S1 的初始含水达不到这条门槛。含水作为因子被写进格子，格子把它读成了常数。

按初温拆开，5°C 的中位是 -0.418，20°C 是 -0.183。从冷藏到室温少走大约 15 K 的内部升温，停机偏差上移 0.23。内部焓决定要走完的温升：探针窗在两种初温上都同样执行，差别写在初值上。

按非均质拆开，均匀场中位 -0.246，一层夹心 -0.158，两层 -0.439。两层把导热在指定控制体上乘 0.45，冷点更难起来。一层夹心的中位反而高于均匀场，因为夹心位置不必落在最低温度格子上，部分种子的冷点被推到更薄的一侧。图10.1给出这三档的分位。

按厚度拆开已经在第八章给出：15 mm 中位 -0.417，30 mm -0.080，50 mm -0.598。厚度的极差大于食品名、含水和初温。图10.2把四个因子的边际画在同一张图上，厚度轴的跨度最大，含水轴是一条水平线。

10.2　S2：探针、遮挡、质量、脂肪与开门

S2 钉在 30 mm、肉糜、初温 5°C、含水 0.72，合计 480 行，用来看边界扰动。表10.1给出各组中位。

对偶相对无探针把中位从 -0.579 抬到 -0.112。无探针四十条几乎没有散布，跟踪器以同一滞后追上同一表面。对偶在窗后接受热阻，停止时刻随种子有几十秒的移动，十分位落到 -0.155。图10.3给出两组的分位。

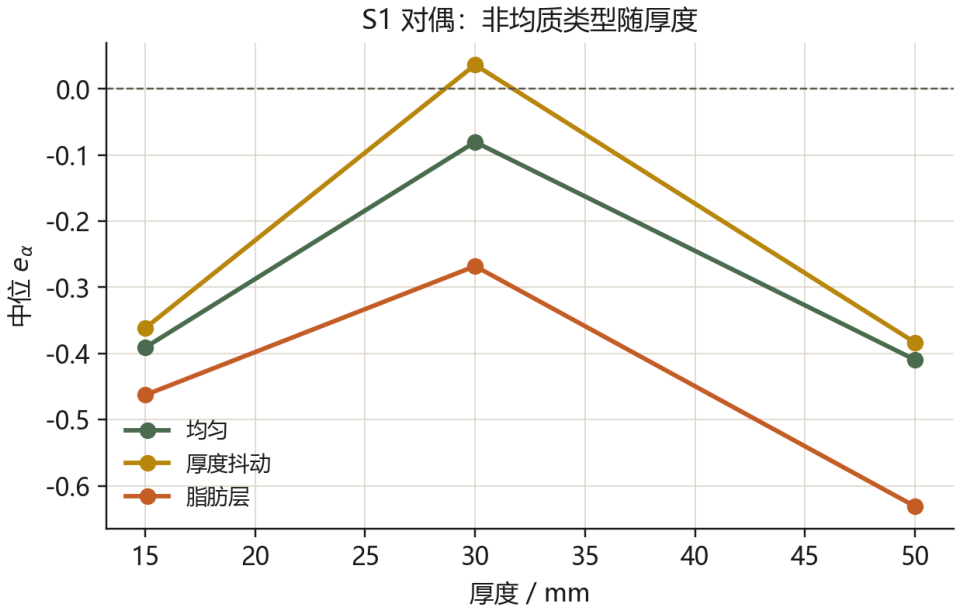


图 10.1： S1 对偶策略：非均质档对停机偏差的分位。两层夹心把中位压到 -0.439。

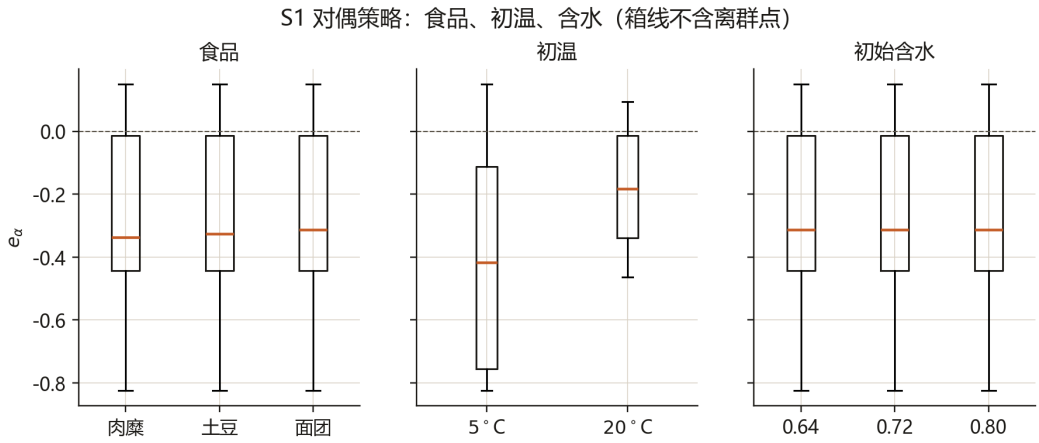


图 10.2： S1 对偶策略的因子边际。厚度主导；初始含水三条重合。

表 10.1： S2 边界扫描的停机偏差中位。各组 $n = 40$。

因子	水平	e_{50}	十分位–九十分位
探针	对偶	-0.112	$[-0.155, -0.111]$
探针	无探针	-0.579	$[-0.579, -0.578]$
读数保持	0 s	-0.112	$[-0.155, -0.111]$
读数保持	15 s	-0.111	四十条重合
读数保持	30 s	-0.110	四十条重合
读数保持	60 s	-0.067	四十条重合
质量通道	开	-0.112	与关重合
质量通道	关	-0.112	与开重合
脂肪夹层	关	-0.112	$[-0.155, -0.111]$
脂肪夹层	开	-0.353	$[-0.354, -0.313]$
门	关闭	-0.112	$[-0.155, -0.111]$
门	300 s 开门	-0.151	$[-0.151, -0.107]$

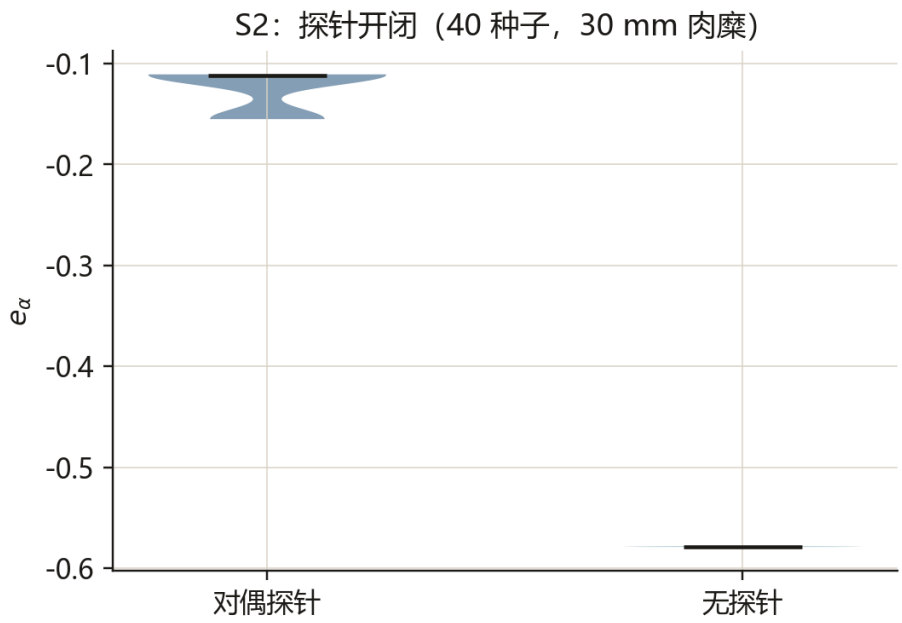


图 10.3： S2：对偶与无探针的停机偏差。无探针四十条几乎重合在 −0.579。

开局遮挡把表面观测保持在初值，时长取 0/15/30/60 s。核在 $t <$ `occlude_s` 时用开局读数替换当前表面温度，到达该时长之后才放开跟踪。从 0 s 到 30 s，中位几乎不动；60 s 上移到 −0.067。更长的保持让表面读数偏低，跟踪器更晚宣布到达，真值进度多走了一段。观测偏差改写了停止时刻，导热本身没有变。核没有热像通道，这四档代替的是开局若干秒内表面读数被钉住。图10.4给出四档，图10.5把同一扫描画成中位随保持秒数的折线：60 s 仍在零下。

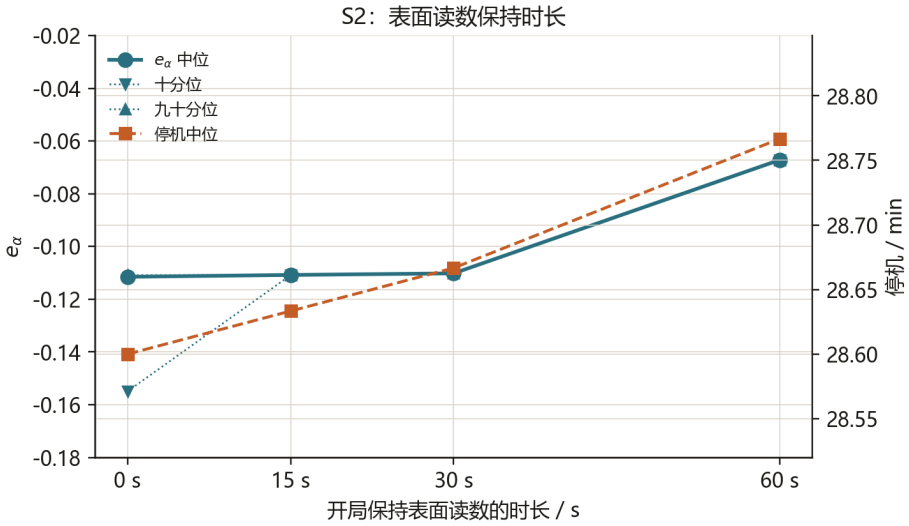


图 10.4： S2：开局保持表面读数的时长。60 s 让停止推迟，真值进度上移。

质量通道打开与关闭给出完全相同的分位。跟踪器并不读取质量，S2 把这一开关写进格子，核把它读成了空操作。脂肪夹层打开后中位从 −0.112 降到 −0.353：指定控制体导热乘 0.45，冷点被拖住。300 s 开门一次，中位从 −0.112 降到 −0.151，腔温回落

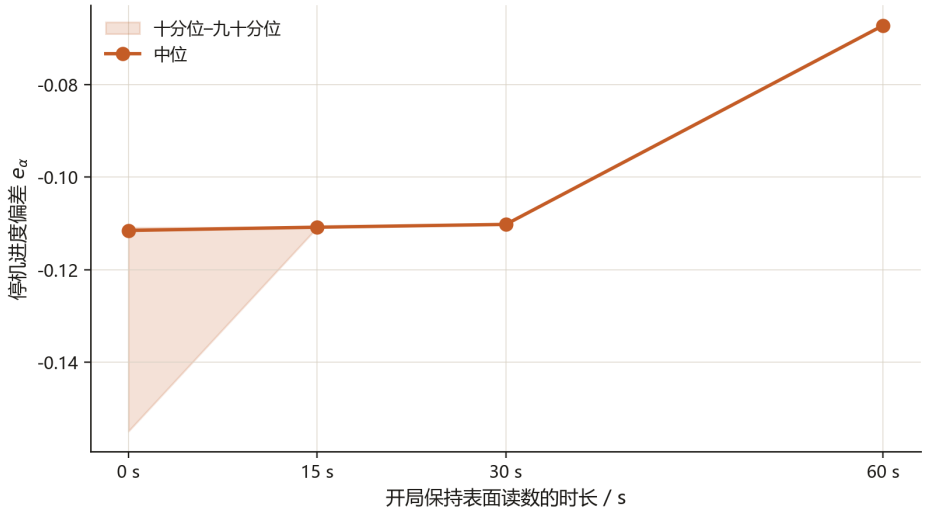


图 10.5： S2：表面读数保持初值的秒数对照中位停机偏差。60 s 仍在零下。核没有热像通道。

把表面通量打断几十秒。图10.6把质量、脂肪、开门三组画在一起。质量两条重合；脂肪是本组里移动最大的边界。

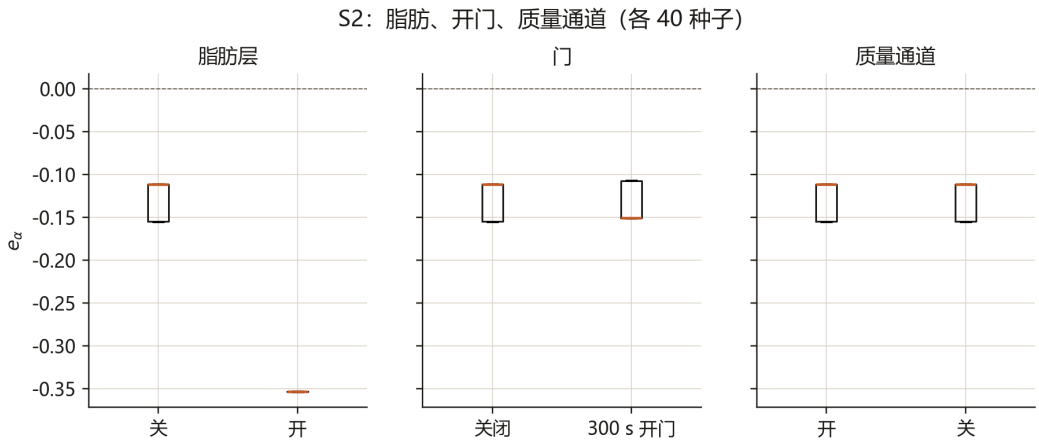


图 10.6： S2：质量通道、脂肪夹层与 300 s 开门。质量开与关重合；脂肪夹层把中位压到 −0.353。

图10.8把各因子相对对偶基线的中位移画成横条。无探针把中位压下约 0.47，脂肪夹层压下约 0.24，300 s 开门压下约 0.04，开局保持 60 s 把中位抬高约 0.045，质量通道关几乎贴着零。横条只用于同图比较，不定义新的综合分数。图10.7给出 S2 全因子的箱线。钉住的条件是 30 mm、肉糜、初温 5°C、含水 0.72。在已经看见热阻的 30 mm 上，脂肪和开门把中位拉低，遮挡把中位抬高，质量通道保持为零。厚度这一主导因素仍由第八章的交叉表给出。

10.3　种子 7 上的含水复核

S1 的含水零效应在单条轨迹上同样成立。种子 7、30 mm、组合档、对偶，$m_0 = 0.64$ 时停机偏差 +0.143、停止 1856 s；$m_0 = 0.72$ 与 0.80 都是 +0.145、1866 s。三条结束方差都是 0.224。含水改变界面通量的幅度，不足以在这一条轨迹上改写停止时刻的符号。

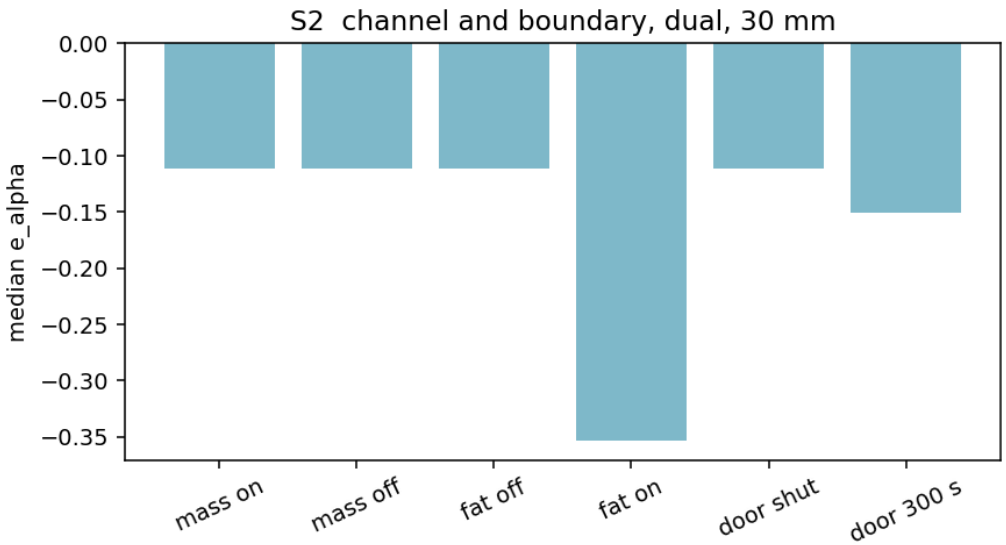


图 10.7: S2 全因子箱线。脂肪夹层与无探针离开基线最远；质量开与关重合。

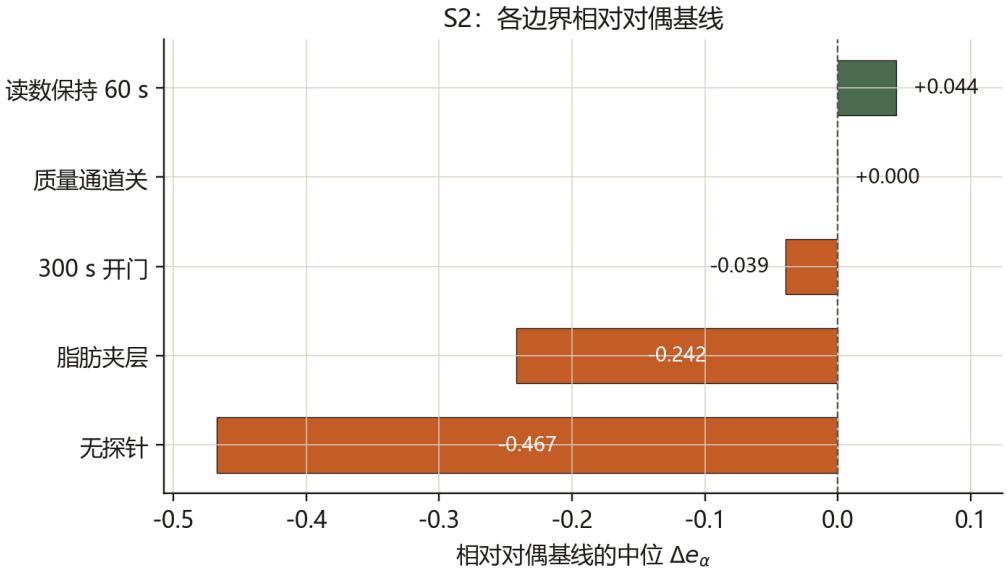


图 10.8: S2 各因子相对对偶基线的中位移。无探针与脂肪夹层离开基线最远。

钉住 30 mm、肉糜之后，对偶相对无探针把中位抬了约 0.47，脂肪夹层把同一位置压下约 0.24，开门一次压下约 0.04。开局保持表面读数 60 s 让真值进度多走。质量通道与初始含水按零效应报告。食品名称的边际小于厚度和非均质。这些句子与 S1 全表的混合中位分开读：先按厚度拆开，再按脂肪和探针拆开。

第十一章　宽格子、集合散布与时域延长

S1 每个格子 30 个种子，用来估计中位。分位是否被这 30 个种子钉住，要靠一张更宽的种子表来看。同一核的成员会不会自己散开，要靠一次没有分析步的集合积分。50 mm 在 55 min 内到不了设计线，究竟是时域不够还是通量不够，要把时域延长到 70 min 才分得清。下面三节按这个顺序写。

11.1　宽格子的分位

宽格子在 648 个因子组合上各积大量种子，只保留分位，不把这张表并进 S1 的 19440。放大使用与 19440 行相同的差分和相同的种子相位 $1000+\mathrm{seed}+17\times\mathrm{proto}$，步长 2 s，记录间隔 10 s，时域 55 min。每个格子 30000 个种子，分位按排序后的线性插值，不是最近秩。图11.2给出对偶策略下停机偏差随厚度的分位带。15 mm 的带贴着上沿 +0.150；30 mm 的带跨过零点；50 mm 的带全部在零下，上沿仍低于 −0.3。带的宽度来自种子，厚度把整条带平移。把 30 个种子换成更宽的种子集，厚度的符号关系保持。图11.1是宽格子的另一张总览：同一厚度上的竖向散开来自初温、含水和非均质，不是来自种子方差。

肉糜、30 mm、初温 5°C、含水 0.72 上，30000 个种子把 S2 的 40 个种子重复了出来：均匀对偶 $e_{50}=-0.1113$，提前比例 1；导热缺损对偶 −0.353，提前比例 1；均匀无探针 −0.5786；均匀开环 −0.8488；均匀腔温比例 +0.150，提前比例 0。种子从 40 增到 30000，没有把这些中位数移过零线。三种食品在 216 个设定里有 198 个中位数完全相同。其余 18 个的食品间极差最大为 0.040。原型进入的是噪声相位，进度律本身不区分食品。

肉糜 18 个初温、含水、非均质组合上，格中位数再取中位：15 mm 开环和腔温比例都是 +0.150，无探针 −0.366，对偶 −0.3387；30 mm 开环 −0.8382，腔温比例 +0.150，无探针 −0.4893，对偶 −0.0129；50 mm 开环 −0.8498，腔温比例 −0.2437，无探针 −0.4787，对偶 −0.4388。对偶格中位数大于零的只有两档，而且三种食品相同。一档是 15 mm、初温 5°C、导热缺损，三种含水的中位数都是 +0.150，十分位 −0.5255，提前比例 0.305：中位数落在进度上沿，约三成种子仍在设计线之下。另一档是 30 mm、初温 20°C、初始温度倾斜，中位数 +0.0945，十分位 +0.0733，提前比例 0。30 mm 对偶的 18 个格中位数本身从 −0.353 到 +0.0945，所以 −0.0129 不能代替按非均质分开的句子。30000 个种子收紧的是同一条确定性噪声相位上的分位，不是独立烹饪实验的置信区间。提前比例为 1 的格子，再增加种子也不会凭空产生跨过设计线的轨迹，除非种子相位本身改变停机。

图11.3是同一张表上的累计加热。腔温比例的带退化成一条水平线 3310，因为它不停机。开环的带按厚度菜单分成三档。对偶和无探针的带随厚度上升，厚件把加热器开

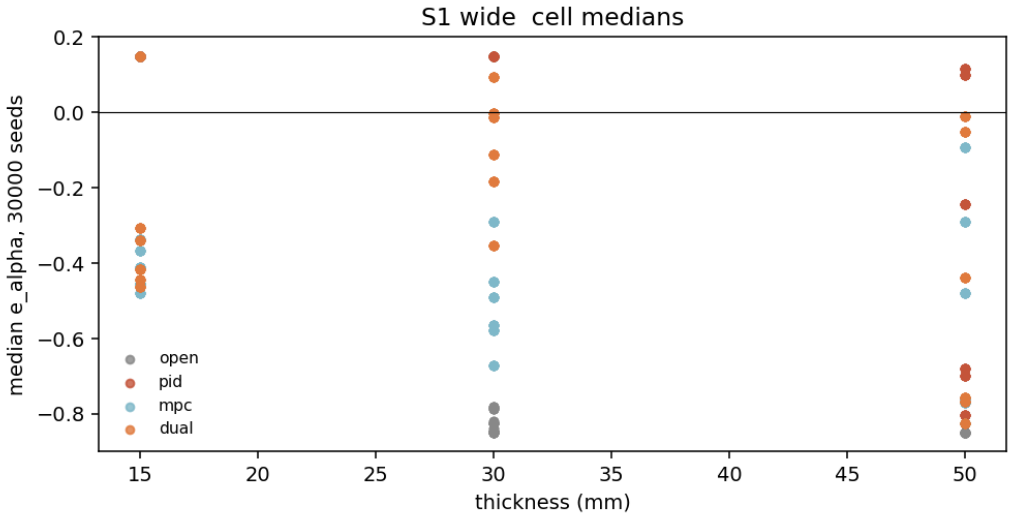


图 11.1：宽格子停机偏差总览。50 mm 的带不越过零。

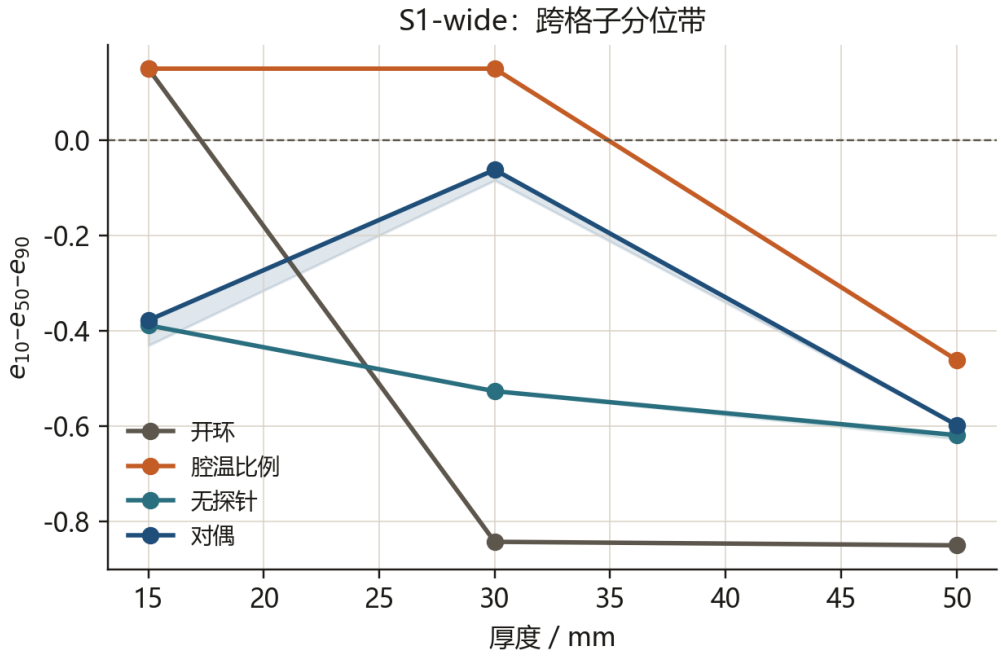


图 11.2：宽格子、对偶策略：停机偏差随厚度的分位带。50 mm 的带不越过零。

到时域终点附近。图11.4给出提前比例。无探针在 30 mm 与 50 mm 上接近 1；对偶在 50 mm 上同样是 1；开环在 15 mm 上提前比例为 0，因为菜单把薄件推过设计线。

S1 的小提琴图把四个策略的停机偏差摊开，见图11.5。开环在 −0.85 形成高峰，薄件的上沿是另一峰。腔温比例的质量堆在 +0.150。无探针和对偶都在负半轴形成宽峰，对偶的峰更靠近零。经验分布见图11.6：对偶的曲线在无探针右侧、开环左侧，仍然有九成样本落在零下。开环在 −0.85 形成台阶，腔温比例在 +0.150 形成台阶。密度图给出同一事实：开环高峰在 −0.84，腔温比例高峰在 +0.15。

能量与进度的帕累托图见图11.7。腔温比例占据右上角：能量最大，进度停在上沿。开环占据左下角：能量最小，进度最负。对偶落在中间偏左，无探针中间偏右。四个策

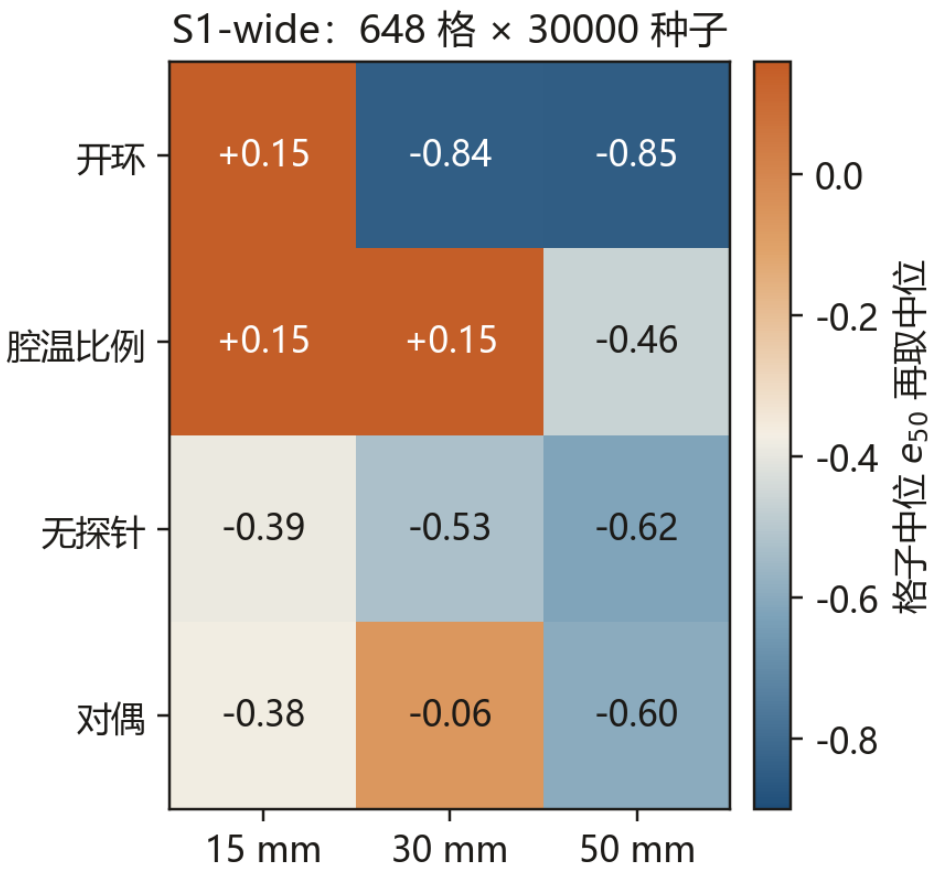


图 11.3：宽格子：累计加热的分位。腔温比例是一条水平线。

略各自停在能量–进度平面的不同位置。厚件把对偶点拉向左下，薄件拉向右上。帕累托图上的点是格子中位。

图11.8按策略给出提前比例。无探针 0.944，对偶 0.902，开环 0.667，腔温比例 0.222。腔温比例的低提前比例来自不停机、进度饱和：它闭合的是空气温度。

11.2 集合散布

集合积分把同一核的 32 或 128 个成员从同一初值推到时域终点，成员之间没有分析步、没有观测更新，只有散列噪声。表11.1给出结束时的中位、散布和热阻方差。

表 11.1：同一核的成员散布。$\mathrm{spread}_{\max}$ 是成员间停机偏差的极差。

成员	L/mm	非均质	e_{50}	极差	结束方差
32	15	0	−0.109	0.001	0.224
32	15	2	−0.461	0.001	0.224
32	30	0	−0.096	0.000	0.224
32	30	2	−0.203	0.001	0.224
32	50	0	−0.707	0.000	0.224
32	50	2	−0.802	0.000	0.224
128	50	0	−0.707	0.000	0.224
128	50	2	−0.802	0.000	0.224

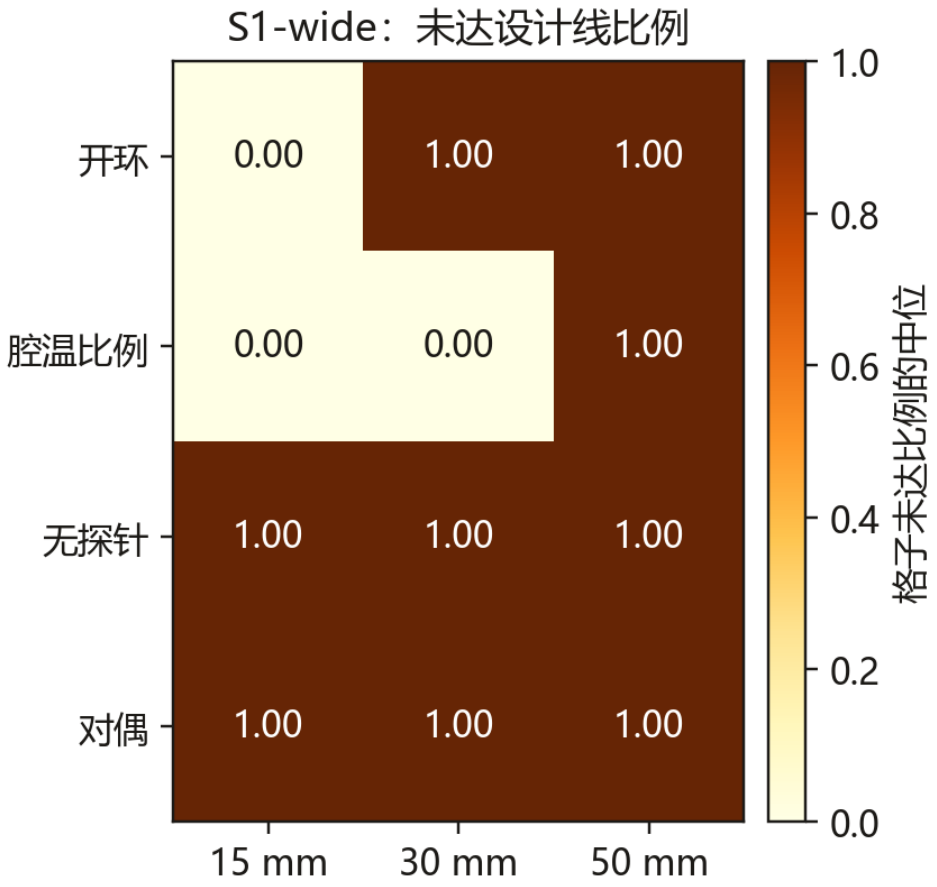


图 11.4: 宽格子：停机进度低于设计线的比例。50 mm 上对偶与无探针都是 1。

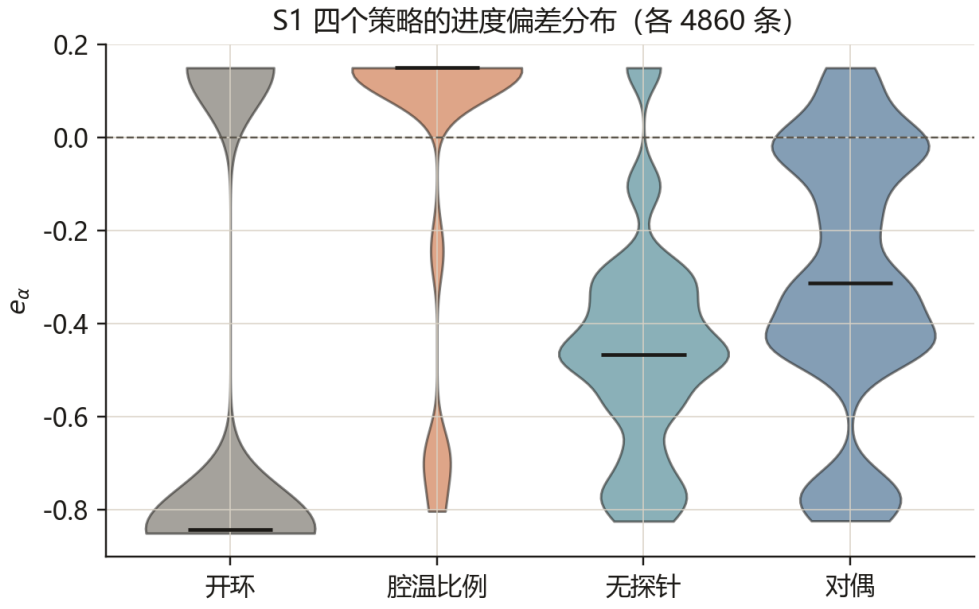


图 11.5: S1 四个策略停机偏差的小提琴图。开环双峰；腔温比例堆在上沿。

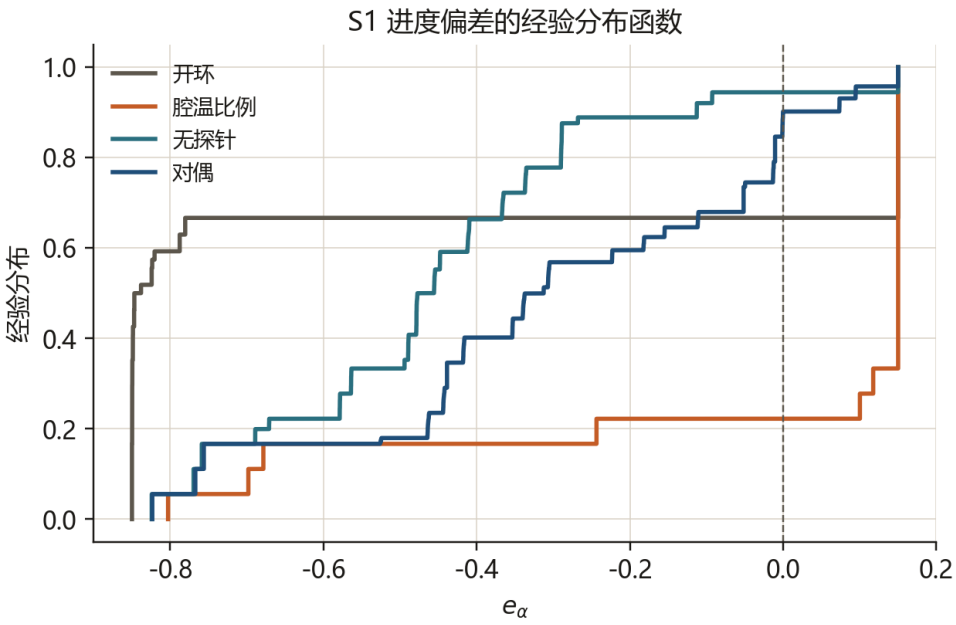


图 11.6: S1 停机偏差的经验分布。对偶在无探针右侧，九成仍在零下。

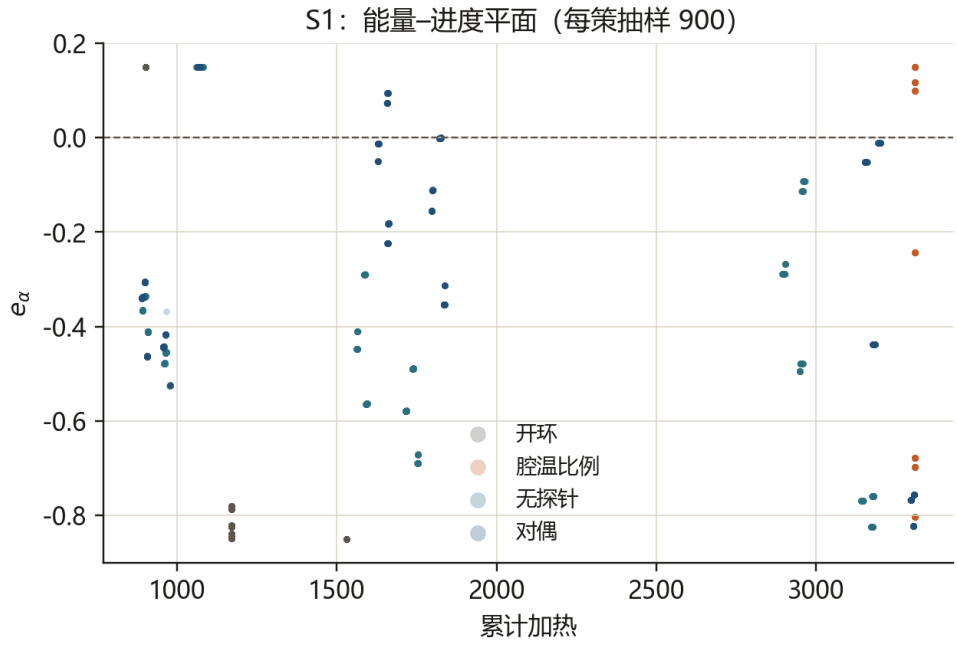


图 11.7: S1：累计加热中位对停机偏差中位。对偶落在开环与腔温比例之间。

50 mm 上极差是 0。成员走的是同一条确定性轨迹，散列噪声在厚件的扩散时间尺度上被积分掉。15 mm 上极差约 0.001，仍比厚度效应小两个数量级。把成员数从 32 加到 128，中位与极差都不动。图11.10与图11.11给出散布随时间和分位。这张图回答的是“同一核会不会自己散开”，不是“策略之间差多少”。结束方差 0.224 来自对偶探针的乘子，集合本身没有更新热阻。图11.9给出原始成员曲线：50 mm 的线叠成一条，15 mm 才能看出一条细缝。若把集合散布误读成后验不确定度，会把已经看见的热阻重新写成噪声。

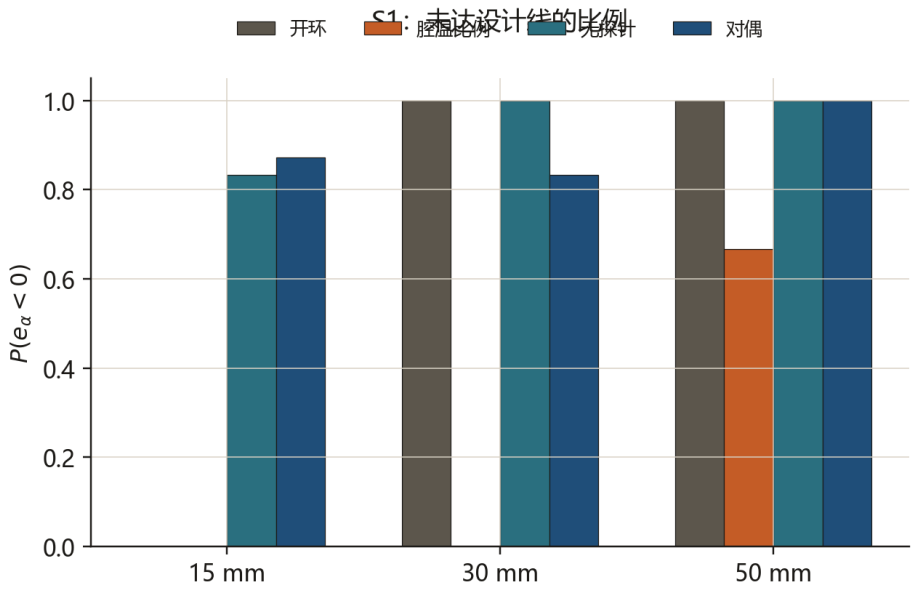


图 11.8: S1 四个策略的提前比例 $P(e_\alpha < 0)$。

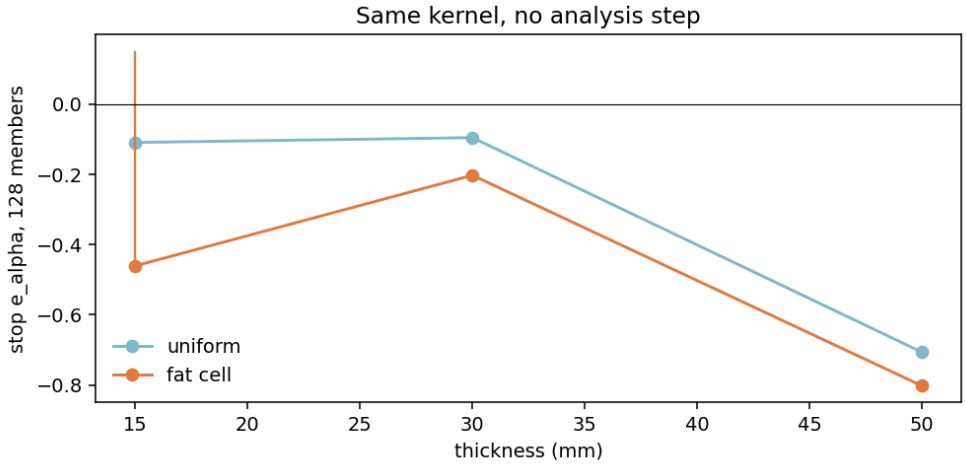


图 11.9: 同一核成员的进度曲线。50 mm 上成员重合，极差为 0。

11.3　50 mm 的时域延长

种子 7、肉糜 50 mm、组合档、对偶，55 min 时域上停机偏差 −0.782，停止时刻就是时域终点 3300 s，终点进度 0.068，累计加热 3310。把时域放到 70 min，同一初值在 4200 s 停机，偏差 +0.150，终点进度 0.9998，累计加热 3866。图11.12给出两条时域的进度曲线。55 min 截在进度刚离开零的阶段；70 min 才走到设计线之上。

50 mm 的半厚 Fourier 数在 3300 s 为 $\alpha t/L^2 = 2.0 \times 10^{-7} \times 3300/0.05^2 = 0.264$。导热时间尺度还没有走完。4200 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.336$，加上界面通量把表面维持在高温，内部才被推过 70°C。探针在 192 s 已经把方差降到 0.224，两条时域的结束方差相同。厚件到不了设计线，原因是扩散时间：热阻在 192 s 已经被看见。档位研究里 50 mm、对偶、组合的中位 $e_\alpha = -0.782$，与这条种子 7 轨迹同号同量级。延长时域是对中位的机理解释，主表仍按 55 min 报告。

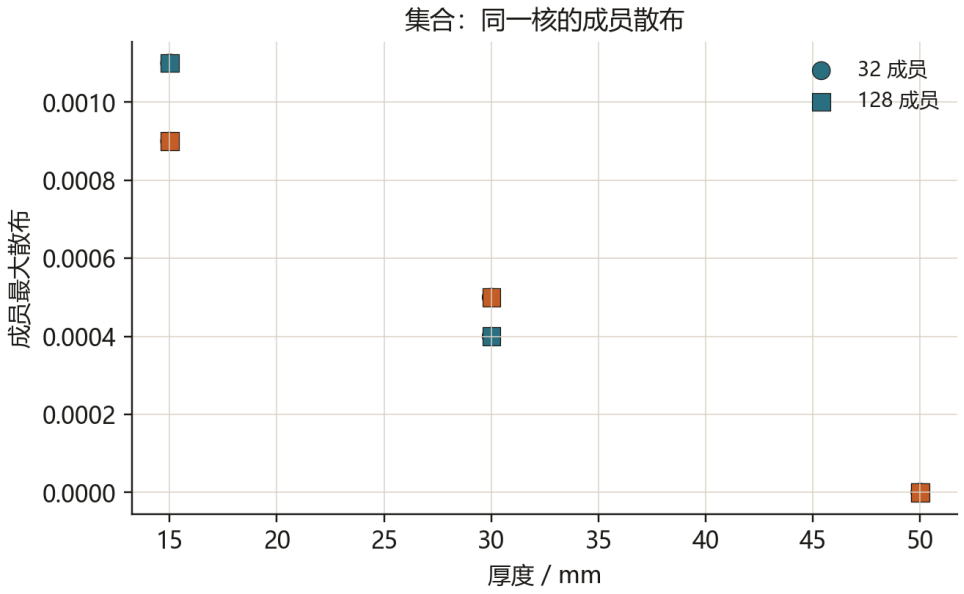


图 11.10: 集合成员停机偏差的极差。50 mm 上极差为 0。

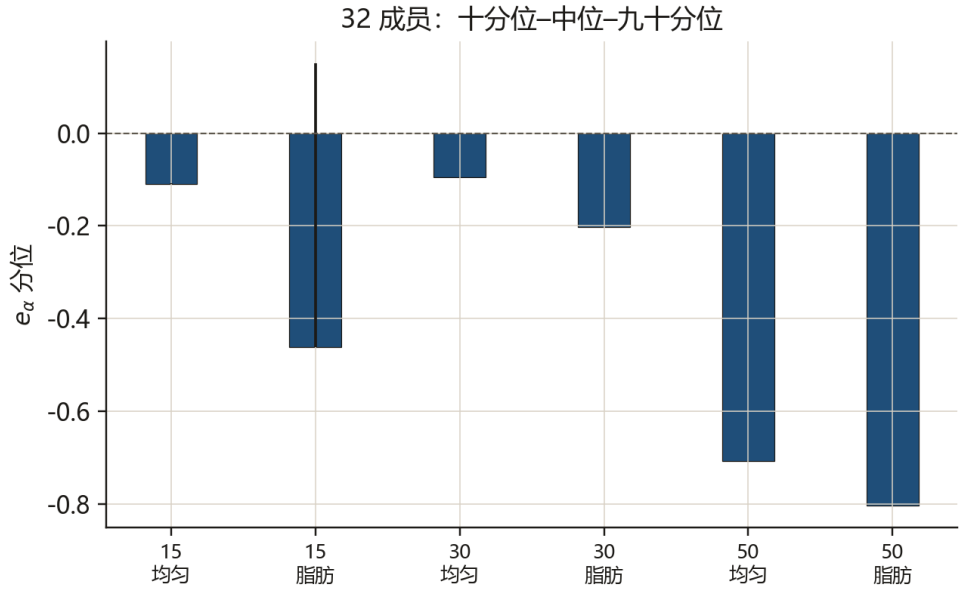


图 11.11: 集合结束进度的分位。厚度平移整条分位，成员数从 32 到 128 不改变位置。

11.4 档位研究上的初温与含水

图11.13把档位研究里对偶策略的停机偏差按初温和初始含水分面。初温从 4°C 到 20°C 把 30 mm 的中位上移；含水三档在同一厚度上几乎重合，与 S1 的零效应一致。图11.14给出停止时刻对累计加热。开环落在菜单时间的三条竖线上；腔温比例落在 3300 s 的竖线上；对偶和无探针填满中间。

图11.15把策略与档位、厚度画成分面。蒸档一行全部偏负；烤档与组合档只在 15 mm 与部分 30 mm 上为正；50 mm 一列全部为负。宽格子里厚度把整条分位带平移，50 mm 的上沿仍低于 −0.3；同一核的成员在 50 mm 上极差为 0；把时域放到 70 min，同一初值才走到上沿，结束方差仍是 0.224。策略名称写在允许集合里，几何先于菜单。

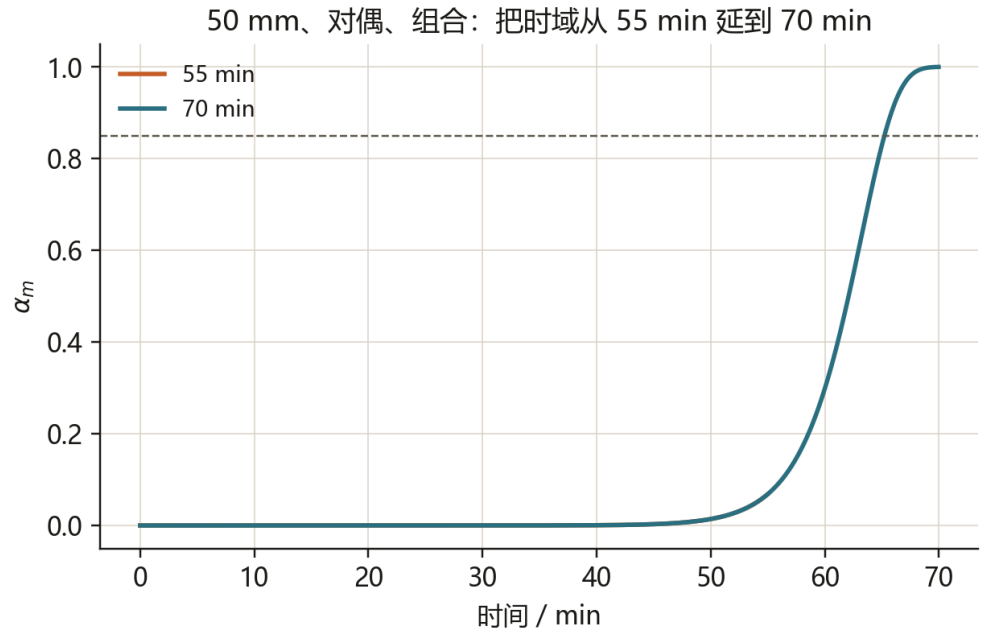


图 11.12: 种子 7、50 mm、对偶：55 min 时域停在 $e_\alpha = -0.782$；70 min 时域走到上沿。

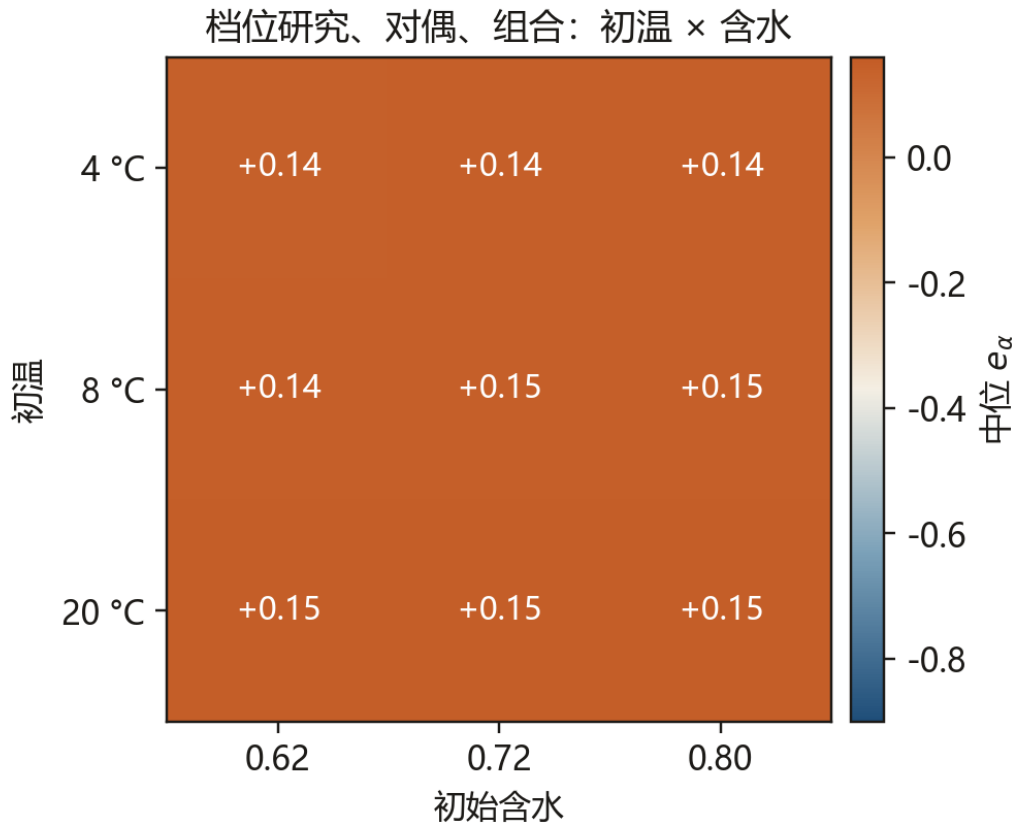


图 11.13: 档位研究、对偶：初温与初始含水的分面。含水三档重合。

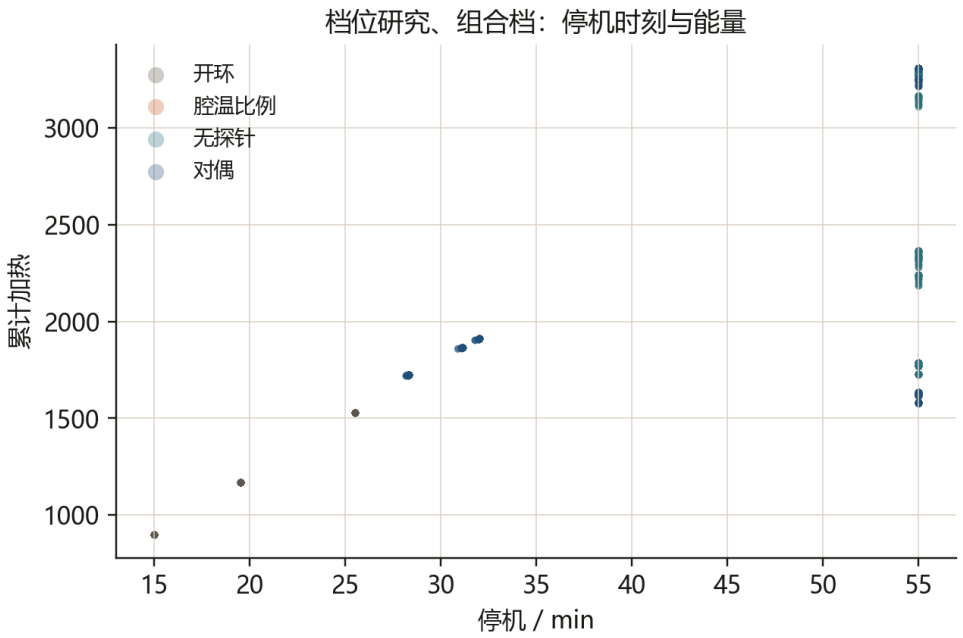


图 11.14: 档位研究：停止时刻对累计加热。开环是三条菜单竖线。

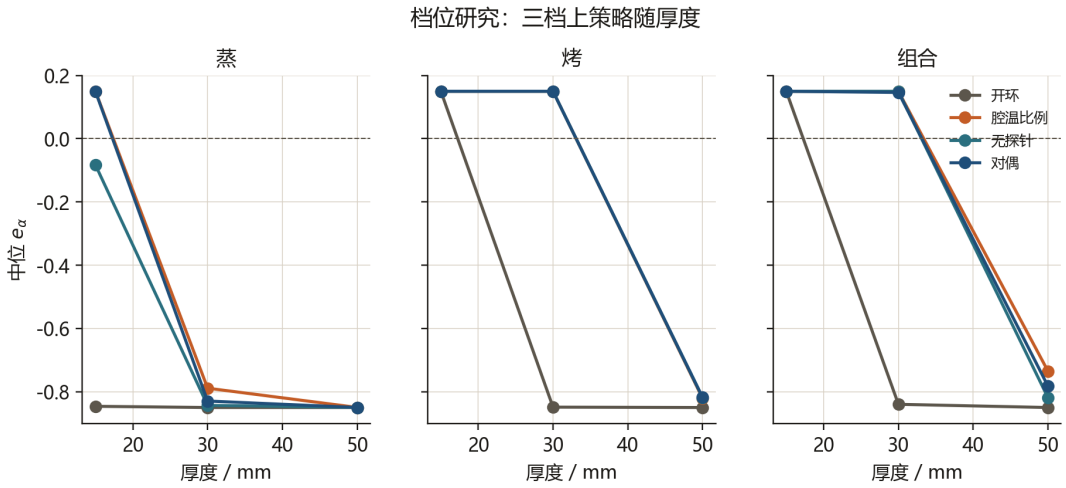


图 11.15: 档位研究：策略、档位与厚度的分面。50 mm 一列全部低于设计线。

第十二章　二维截面、边界关联与尺度诊断

一维核把冷点取成十六条中的最低温度，默认冷点在对称面。文献里的三维烤箱场表明冷点可以偏离几何中心。一块独立的二维显式截面用来回答偏离是否能在本次几何里出现；通道关联、Fourier 数、Biot 数和加热器温度则把一维核用到的尺度写清楚。二维截面独立于评分循环。

12.1　二十四乘十六的显式截面

截面沿厚度 24 格、沿横向 16 格，时间 20 min，边界固定。脂肪夹层关闭时，20 min 终点冷点 36.18°C，表面 128.62°C，最低温度落在绝热侧格子 23，几何中心在格子 12，偏移 13.75 mm。脂肪夹层打开时，终点冷点 34.11°C，表面 126.0°C，最低温度仍在绝热侧，偏移同样是 13.75 mm。图12.1给出 20 min 的温度场，图12.2给出冷点历史。

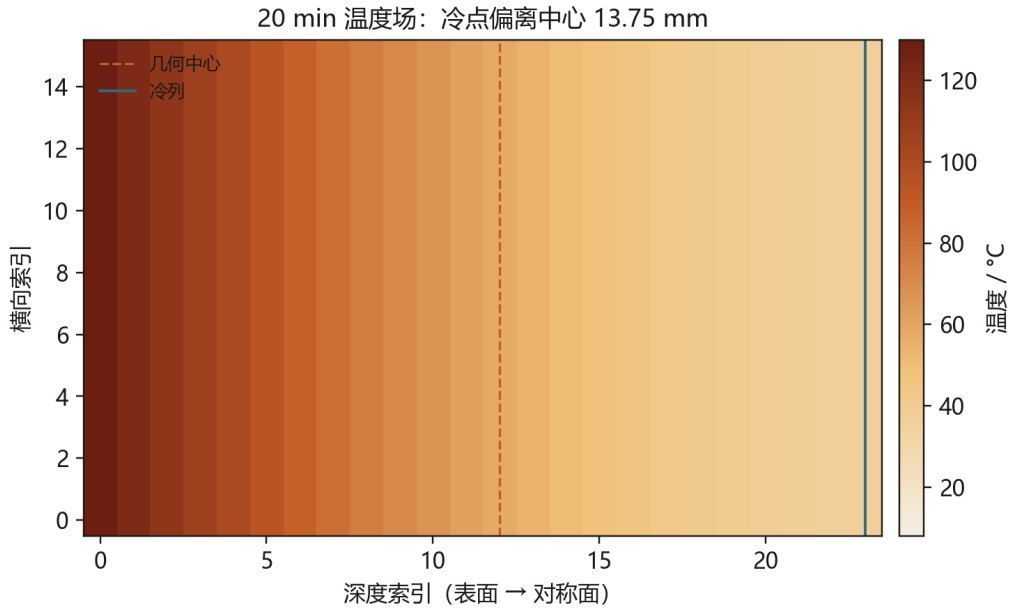


图 12.1： 24 乘 16 显式截面在 20 min 的温度场。最低温度在绝热侧，偏离中心 13.75 mm。

前 160 s 两条曲线几乎贴在初温 8°C 上，与一维核探针窗内冷点只升 0.04 K 同量级。20 min 时一维核种子 7 的冷点是 17.1°C（600 s 为 17.10°C），二维截面已经到 36°C。差别来自边界：截面用固定高温边界，一维核的腔温和界面通量是时变的，探针之后蒸汽回到 0.15。截面证明冷点可以不在中心：最低温度被绝热边界钉在最内侧，偏移 13.75 mm。温度场图把这一偏移画成冷列，而不是只在格子上描两条竖线。三维烤箱里的冷点云需要两侧边界不对称和真实搁架遮挡；评分循环仍用一维核的十六条，是因为交叉表比较的是策略，不是搁架几何。把二维偏移写进一维冷点定义，会把“最低温度所在格”改成“横向再取一次下确界”，主表没有这一步。

脂肪夹层把指定列的导热乘 0.45。20 min 的冷点差是 2.07 K，表面差是 2.62 K。偏移距离不变，因为最低温度仍然被绝热边界钉在最内侧。要让冷点跑到脂肪列，需要把

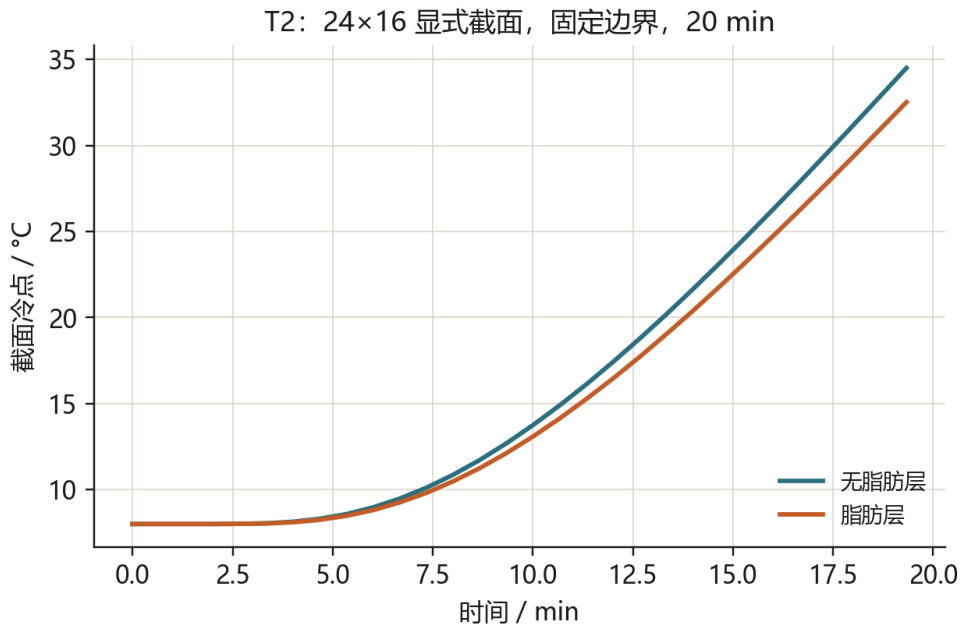


图 12.2: 同一截面的冷点历史。脂肪夹层把 20 min 冷点从 36.18°C 降到 34.11°C。

夹层放在中心附近并且让两侧边界不对称。本次截面的脂肪列在下标 8，没有完成这一迁移。

12.2　通道关联与核里的换热

另有一张通道关联表。风速从静止升到 2.5 m/s 时，换热系数从 3.20 升到 12.99。单位是瓦每平方米开尔文。图12.3画出这条曲线。一维核使用的是

$$h = 12 + 55\,u_{\mathrm{fan}} \qquad [\mathrm{W/(m^2K)}].$$

风机 0.4 时 $h = 34$，风机 1.3 时 $h = 83.5$。通道表的数值低一个量级，而且没有接到十六条的边界。把通道表读成核的换热定律，Biot 数会整体偏小。后文凡写 Biot 数，一律用核的 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 和 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

风速 0 时 $h = 3.20$，2.5 m/s 时 $h = 12.99$。核在风机 0.4 时已经用 $h = 34$，通道表全程低于核的工作点。

12.3　Fourier 数与 Biot 数

半厚 $L = 30\,\mathrm{mm}$，$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。Fourier 数 $\mathrm{Fo} = \alpha t / L^2$，Biot 数 $\mathrm{Bi} = hL/k$。表12.1给出正文用到的时间与风机。

探针窗的 Fourier 数远小于 1，冷点来不及跟上表面。探针段把 Biot 数从 1.50 升到 3.68，表面梯度更陡，内部更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的

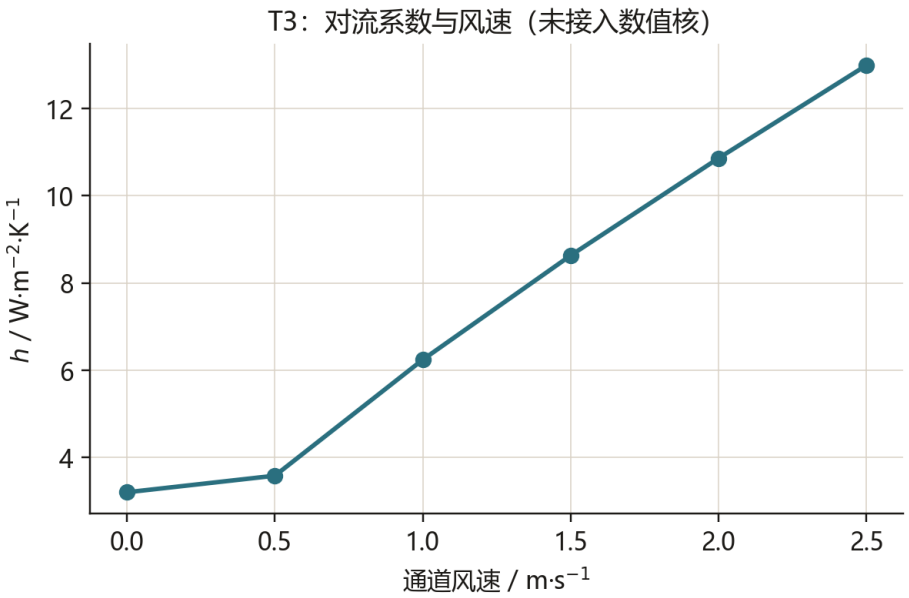


图 12.3: 通道关联 $h(v)$。该表没有进入十六条控制体，核使用 $h = 12 + 55u_{\text{fan}}$。

表 12.1: 核常数下的 Fourier 数与 Biot 数。$L = 30\,\text{mm}$。

条件	t 或 u_{fan}	Fo 或 h	Bi
探针窗	40 s	8.9×10^{-3}	—
开环 30 mm 菜单	1170 s	0.26	—
种子 7 停机	1866 s	0.41	—
55 min 时域	3300 s	0.73	—
风机 0	$h = 12$	—	0.53
风机 0.4	$h = 34$	—	1.50
风机 1.0	$h = 67$	—	2.96
探针段风机 1.3	$h = 83.5$	—	3.68

尺度理由：第一段改相变符号，第二段改 R_{ext}，内部节点在 40 s 里几乎不动。图12.4把 Fo(t) 与 Bi(u_{fan}) 画在一起。

15 mm 开环菜单 900 s 的 Fourier 数为 0.80，50 mm 菜单 1530 s 为 0.12。薄件在菜单时刻导热时间尺度已经走完一多半，厚件才走了八分之一。第八章开环薄件过熟、厚件不足，与这两条 Fourier 数同方向。图12.5把 40 s 探针与菜单终点的 Fourier 数画在三种厚度上。探针窗三条都接近零；菜单终点从 15 mm 的 0.80 降到 50 mm 的 0.12。

12.4　加热器温度与腔温

种子 7 满功率段加热器停在 196.52°C，与平衡点 196.5°C 一致。削减阈值 230°C 从未触及。腔温在品质加热段停在 159.5°C 附近，进入保持后随请求下降。图12.6给出加热器、腔温和加热指令。请求与指令重合，因为屏障在这条轨迹上不动作。

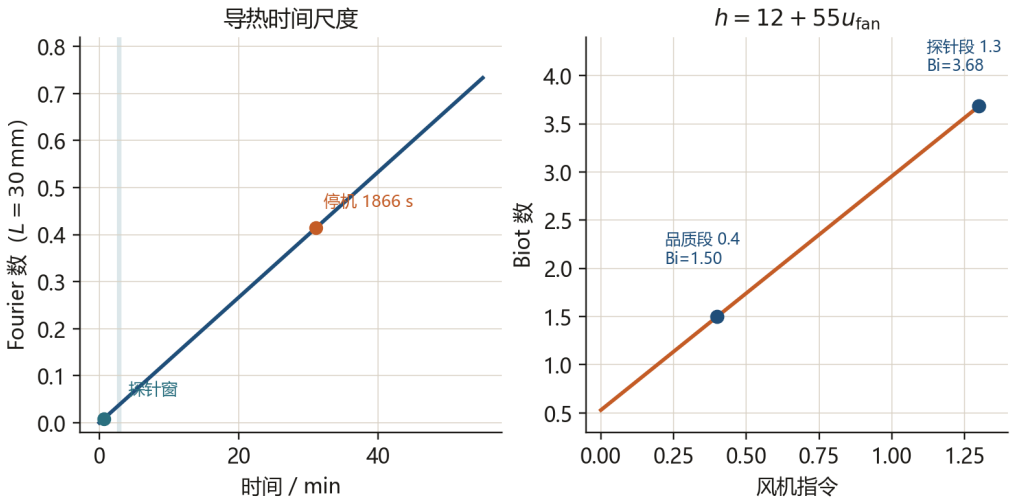


图 12.4: 核常数下的 Fourier 数随时间、Biot 数随风机。探针窗落在 Fo $\ll 1$、Bi > 1 的区域。

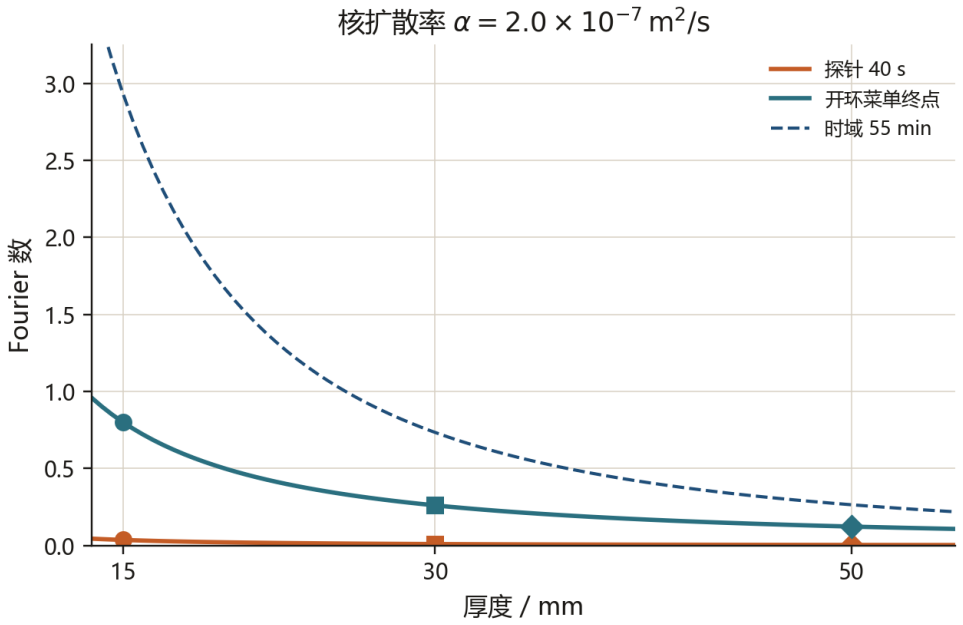


图 12.5: 核扩散率下的 Fourier 数。探针窗远小于 1；菜单终点随厚度下降。

满功率平衡由加热器热容、向腔体的换热和辐射份额共同决定。把阈值降到 190°C 才会在主表里看见削减。本次没有改阈值，主表因此没有“贴近屏障”的轨迹。规则仍只读加热器温度，不含进度估计。

12.5　结壳扫描

结壳因子在 $\{0, 0.25, 0.55, 0.80\}$ 上扫描时，15 mm 与 30 mm 的停机偏差几乎不动，50 mm 从 -0.775 降到 -0.785。核里结壳只在表面含水低于 0.45 时增长，S1 的初始含水达不到这条门槛，扫描等于在积分外把导热乘子强行写入。强行写入对薄件几乎无影响，因为薄件的停机由表面进度饱和决定；厚件被多削去约 0.01。图12.7给出三条厚度。

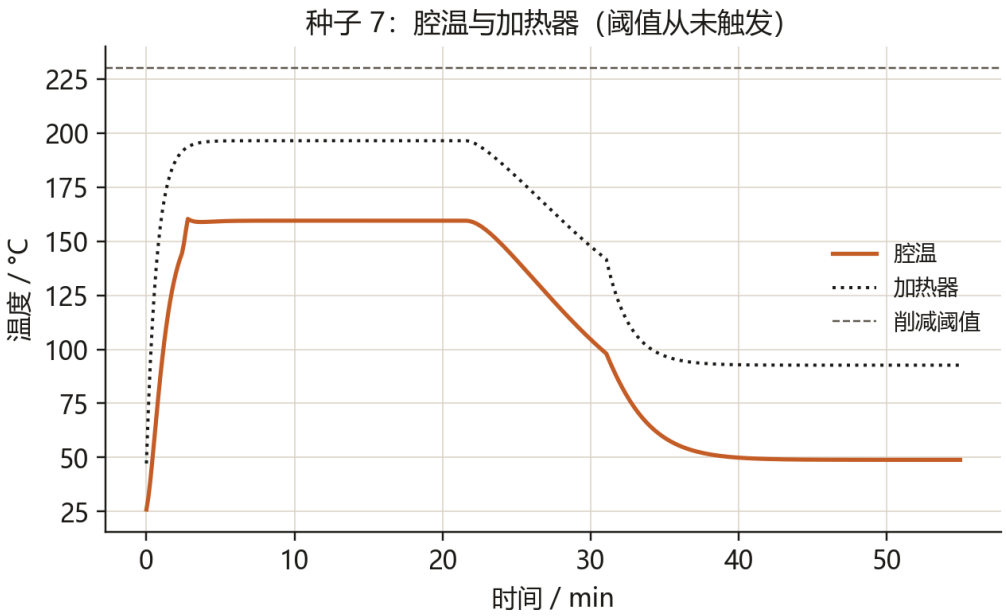


图 12.6：种子 7：加热器温度、腔温与加热指令。加热器平衡在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

路径 C 在积分里仍然没有闭合：结壳变量被写入，没有乘回十六条的导热，除非走这条扫描。

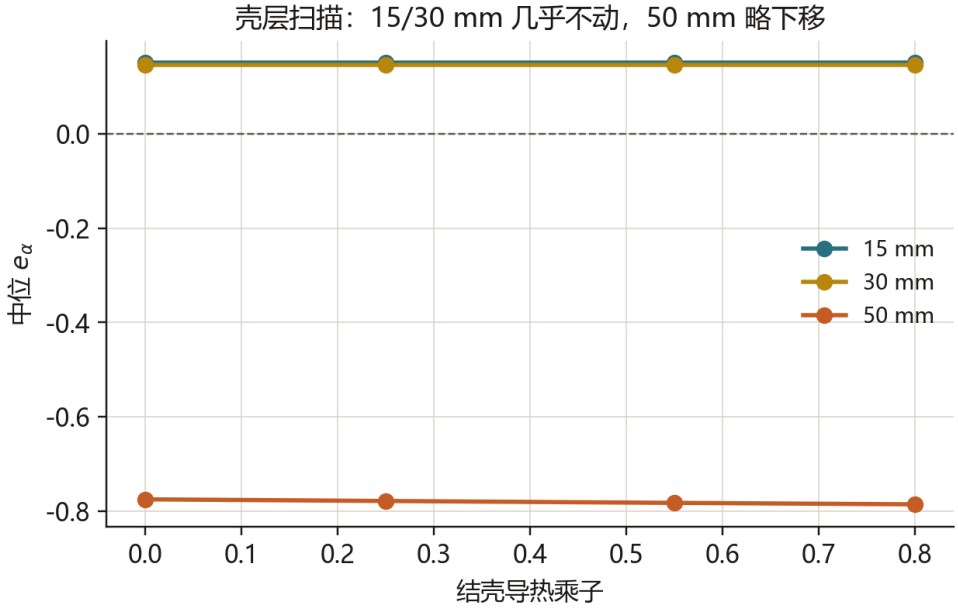


图 12.7：结壳因子扫描。15 mm 与 30 mm 几乎不动；50 mm 下移约 0.01。

结壳导热削减从 0 到 0.8，15 mm 与 30 mm 几乎水平，50 mm 贴着 -0.78。显式格式的内部步长上界在 15 mm 贴近战役步长 2 s，30 mm 与 50 mm 更宽。二维截面把冷点偏移写成 13.75 mm，一维核把冷点取成十六条中的最低温度。后文凡写 Biot 数，一律用核的 $h = 12 + 55u_{\text{fan}}$ 和 $k = 0.68\,\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。15 mm 开环菜单 900 s 的 Fourier 数为 0.80；50 mm 菜单 1530 s 只有 0.12。厚度效应先报 Fourier 数，再报策略名称。

第十三章　轨迹族、界面通量与机理图谱

交叉表给出中位。要把中位读回过程，需要同一初值上的轨迹族：四个策略、三种厚度、三种档位，以及界面通量、进度分量和路径代理随时间的形状。下面的轨迹全部来自种子 7、肉糜、初温 8°C、含水 0.72。温度场图由十六条剖面按 $(d/L)^{1.15}$ 插值着色，横向没有第二维梯度。演示页面默认读这一条，附录C 给出同一条的抽样表。

13.1　四条策略

图13.1给出开环、腔温比例、无探针与对偶的冷点、进度和加热。开环在 1170 s 切断，冷点 16°C 量级，进度 0.258，偏差 −0.849，方差留在先验 0.64。腔温比例把加热开到 3300 s，能量 3312，进度停在上沿 +0.150，方差仍是 0.64。无探针没有蒸汽窗，能量 2319，进度同样走到上沿，方差仍是 0.64。对偶在 192 s 把方差降到 0.224，1866 s 停机，偏差 +0.145，能量 1864。

图13.2单独画出表面、冷点与估计。估计从负值爬起，约 5 min 越过冷点，在停机前仍高于冷点，切入保持后落到冷点之下。跟踪器给出带滞后的点估计：第一个记录点出现 −7.92°C，来自先验热阻 5 的滞后上限；1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。图13.3给出方差：探针窗结束时从 0.64 落到 0.224，之后不再变化。冷点进度在 25–30 min 饱和到 1，褐变代理几乎不离开零——家用组合档把表面湿度维持得较高，褐变通道几乎不动作。

无探针在这一条 30 mm 轨迹上走到了上沿，S1 无探针的中位却是 −0.467。演示轨迹取初温 8°C，S1 含 5°C 的一半样本，并且混有 15 mm 与 50 mm。单条走到上沿，全表中位仍由厚度混合决定。对偶在这一条上也走到上沿，S1 对偶中位 −0.313，同样是厚度混合的结果。把演示页默认条件当成全表中位，会把 30 mm、8°C 的一次成功读成“对偶已经越过设计线”。图13.4把档位研究里若干轨迹叠在一起，形状与种子 7 一致：厚件进度晚离开零，薄件早饱和，探针窗在近表面留下短暂高温。叠图里没有一条 50 mm 曲线在 55 min 内贴近 0.85。

13.2　三种厚度

图13.5固定对偶、组合档，打开 15、30、50 mm。15 mm 在时域内把进度推到 1，停止 3300 s，偏差 +0.150，能量 1621。30 mm 即上节的对偶轨迹。50 mm 在 3300 s 进度只有 0.068，偏差 −0.782，能量 3310。三条结束方差都是 0.224：探针在三种厚度上都接受了新热阻。厚件的负偏差在方差已经下降之后仍然在。

15 mm 的停止时刻是时域终点，因为进度很早就饱和，停机判据在薄件上被上沿和最小时间 240 s 之外的保持逻辑共同改写。日志里 15 mm 对偶的加热在中后段已经降

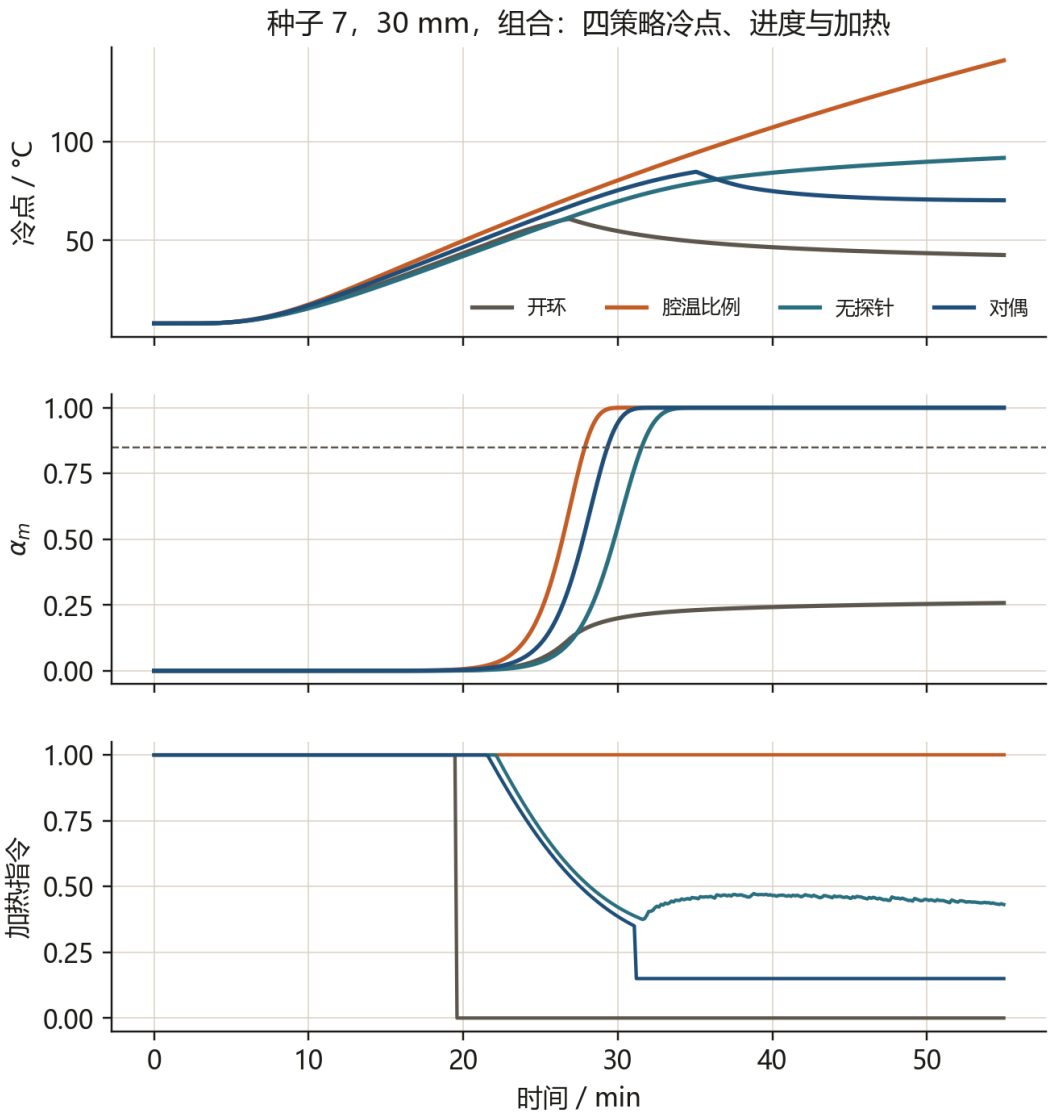


图 13.1: 种子 7、30 mm、组合档：四条策略的冷点、进度与加热。只有对偶把方差降到 0.224。

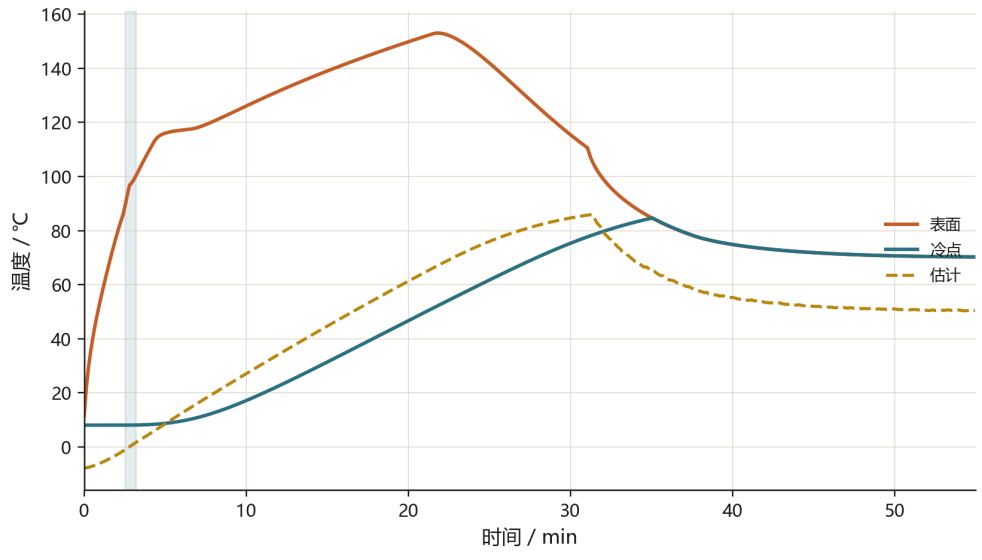


图 13.2: 种子 7、对偶、30 mm：表面、冷点与估计。估计可以高于冷点。

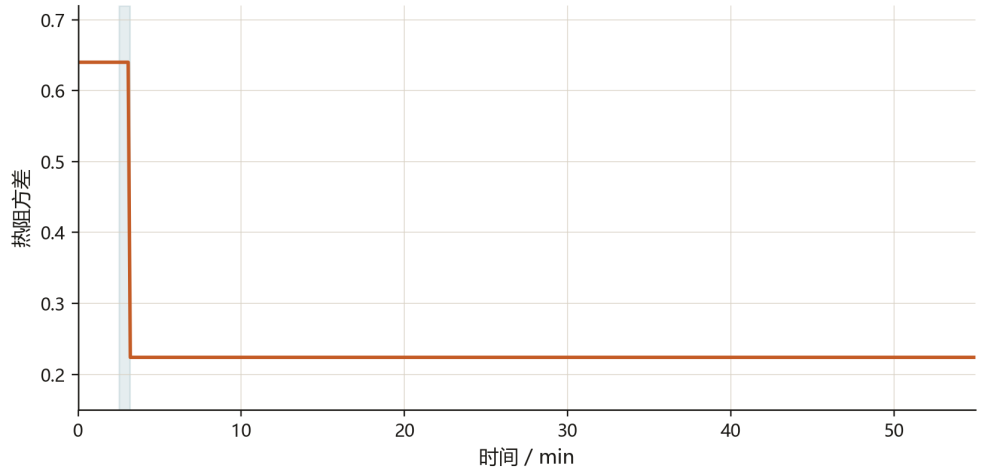


图 13.3: 种子 7、对偶：热阻方差。窗后从 0.64 落到 0.224，之后不变。

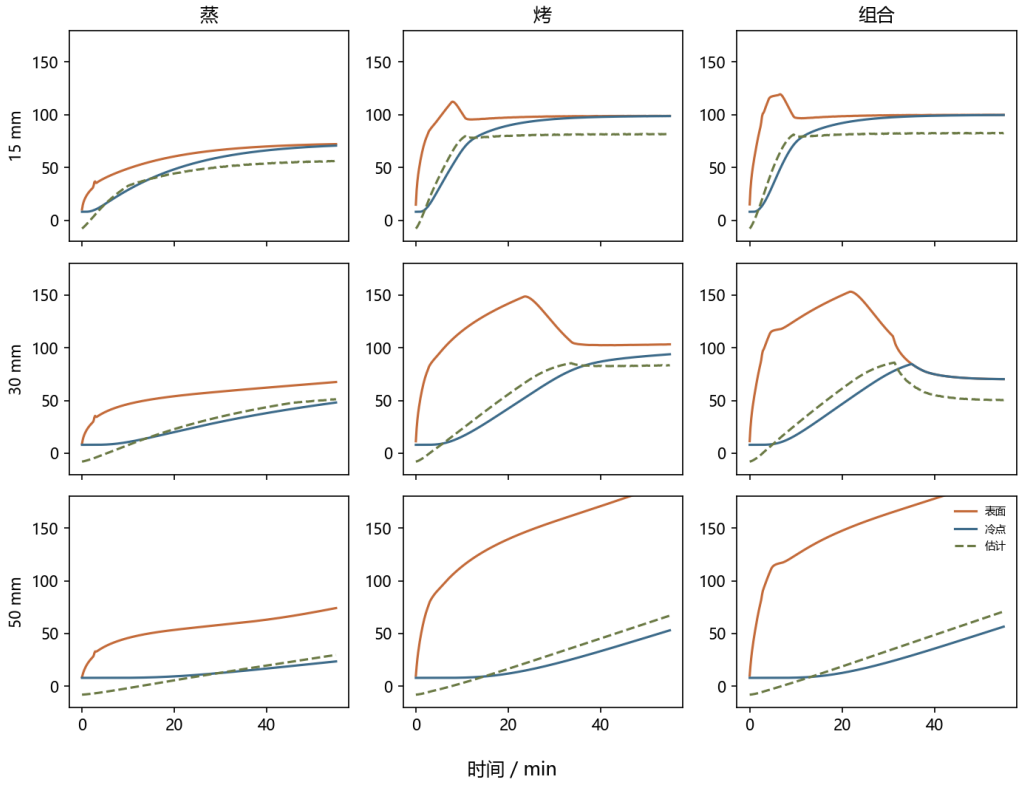


图 13.4: 档位研究中的冷点与进度轨迹族。厚件进度晚离开零。

到低功率，进度贴着 1。$e_\alpha = +0.150$ 是 $\alpha_m = 1$ 相对 0.85 的差，饱和之后进度轴没有分辨率。

13.3 三种档位

图13.6固定对偶、30 mm，打开蒸、烤、组合。蒸档加热上限 0.25，能量 828，进度 0.021，偏差 −0.829，方差留在 0.64：加热被夹住之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新没有接受。烤档关闭蒸汽，能量 2353，进度走到上沿，方差 0.224。组合档即演示轨迹。蒸档失败在允许集合，失败在探针没有买到方差下降，两件事同时发生。

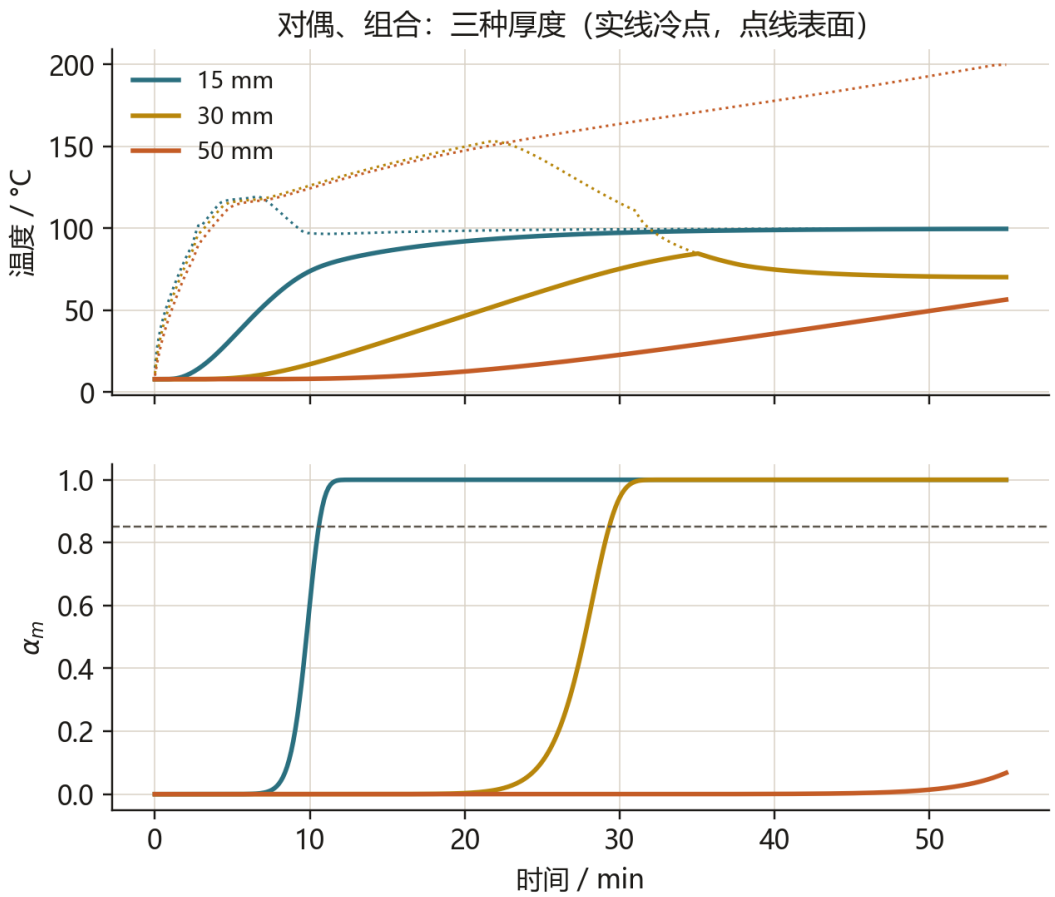


图 13.5: 种子 7、对偶、组合档：15、30、50 mm 的进度。50 mm 在 55 min 内停在 0.068。

档位研究里对偶蒸/烤/组合的中位是 −0.830/+0.150/+0.146，与这三条轨迹的符号一致。烤档与组合档的中位被薄件抬到正值；50 mm 在烤档上同样走不到设计线。

13.4　厚度–时间场与插值色带

图13.7把种子 7 对偶组合档的十六条剖面沿时间展开。探针窗在近表面留下短暂高温条带，冷点一侧在 10 min 之内几乎不动。28 min 附近冷点越过 70°C，此时仍是品质加热，请求 0.476。演示页面的着色器读的是这一帧的表面温度与冷点两个标量，中间格子按 $u^{1.15}$ 插值，u 是归一化深度。横向没有第二维梯度。指数 1.15 是显示约定，不是第二套物理。

含水场见图13.8。平均含水从 0.72 降到约 0.65，表面格子降得更快。进度 α_m 在 20 min 之后才离开零，表面褐变代理 α_b 随表面温度更早升起。二者对同一蒸汽指令的符号不必相同：探针窗增加近表面湿度、压低褐变，同时给冷点的潜热增量几乎为零。

种子 7 平均含水从 0.72 降到约 0.65，结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及。质量通道开或关不改写跟踪器，第十章把这一通道写成零效应；含水场本身仍随蒸发缓慢下降，下降量进入界面活度的饱和段，停机偏差对三档初含水仍然不敏感。

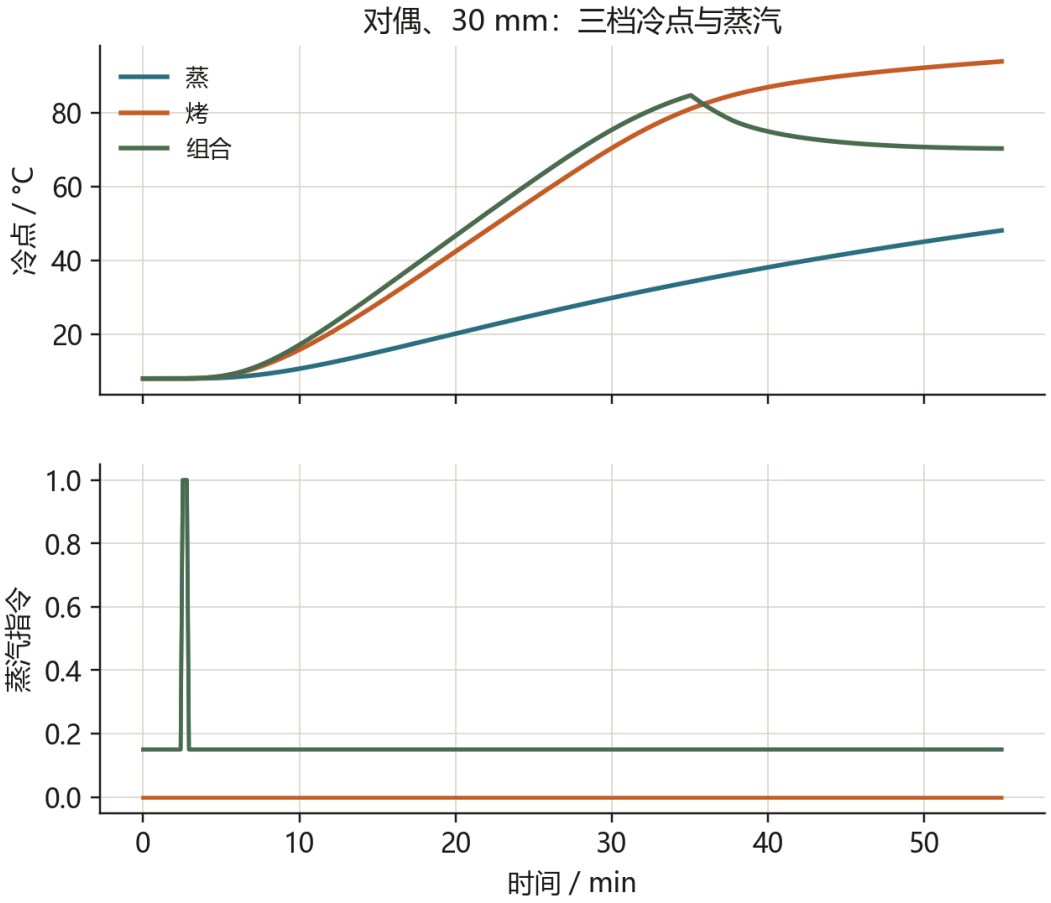


图 13.6: 种子 7、对偶、30 mm：蒸、烤、组合。蒸档进度停在 0.021，方差留在 0.64。

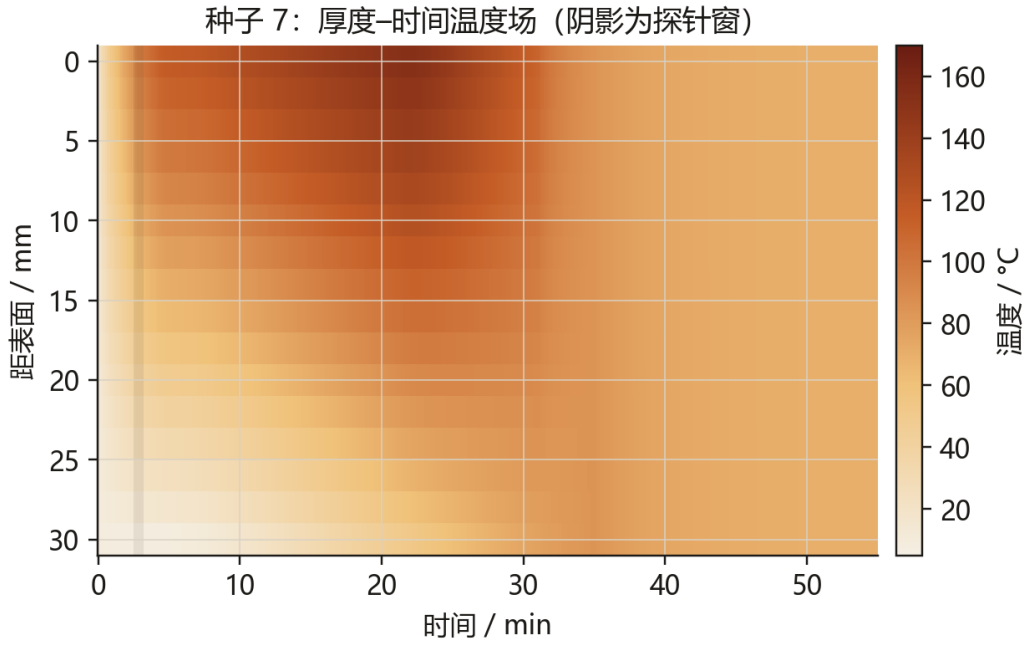


图 13.7: 种子 7 对偶组合档的厚度–时间温度场。探针窗的高温条带停在近表面。

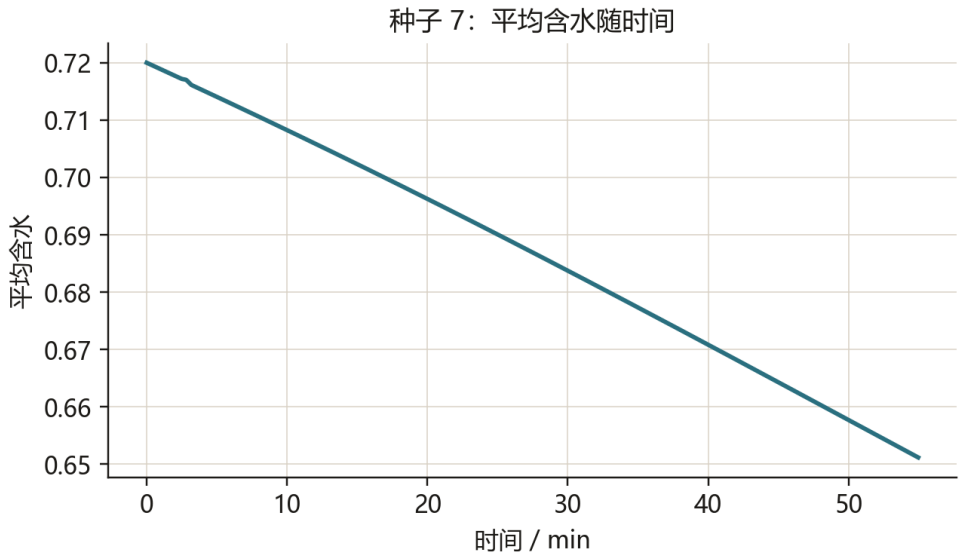


图 13.8：种子 7：平均含水与表面含水。结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及。

13.5 路径代理随时间

日志里的路径 A、B、C 是该帧通量代理，(7.5) 的偏效应积分留在规格里。图13.11给出三条代理。探针窗内蒸汽为 1，路径 A 升到 180，路径 B 落到 0：冷凝方向关掉蒸发冷却。窗后蒸汽回到 0.15，路径 A 回到 27，路径 B 回到 1958。路径 C 在 1680 s 之前是 0，之后随结壳变量爬到 10^{-2} 量级。结壳没有乘回导热，路径 C 的数值几乎不进入温度。图13.9给出执行器时间序列：蒸汽峰值只出现在探针窗。图13.10给出种子 7 的腔温与腔湿：探针窗内腔湿先降后升，品质段腔温停在 160°C 附近，保持段随请求下降。加热请求与指令两条线重合，屏障不动作，因为加热器停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

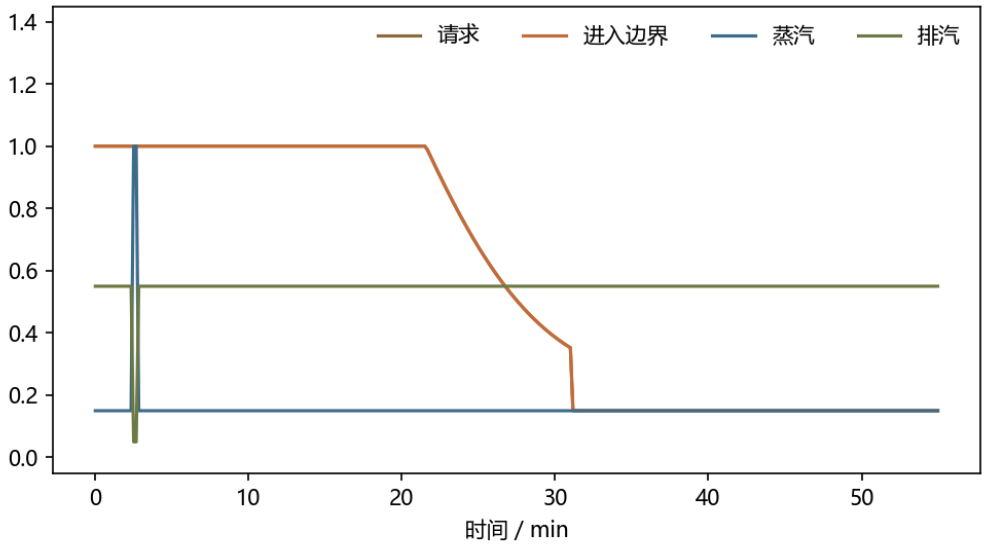


图 13.9：档位研究执行器时间序列。蒸汽峰值只出现在探针窗。

界面上的三根条若用蒸汽指令和方差拼出，那是显示公式。要把路径写成解释句，需要在后验抽样上替换蒸汽轨迹再积分，符号不稳定时不生成句子。本次没有这一抽样。

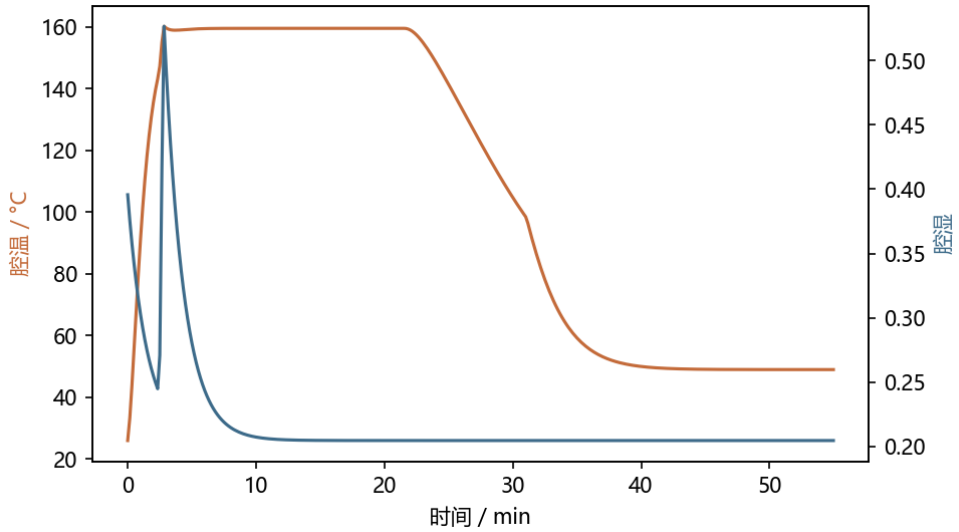


图 13.10: 种子 7 腔温与腔湿。品质段腔温停在 160°C 附近。

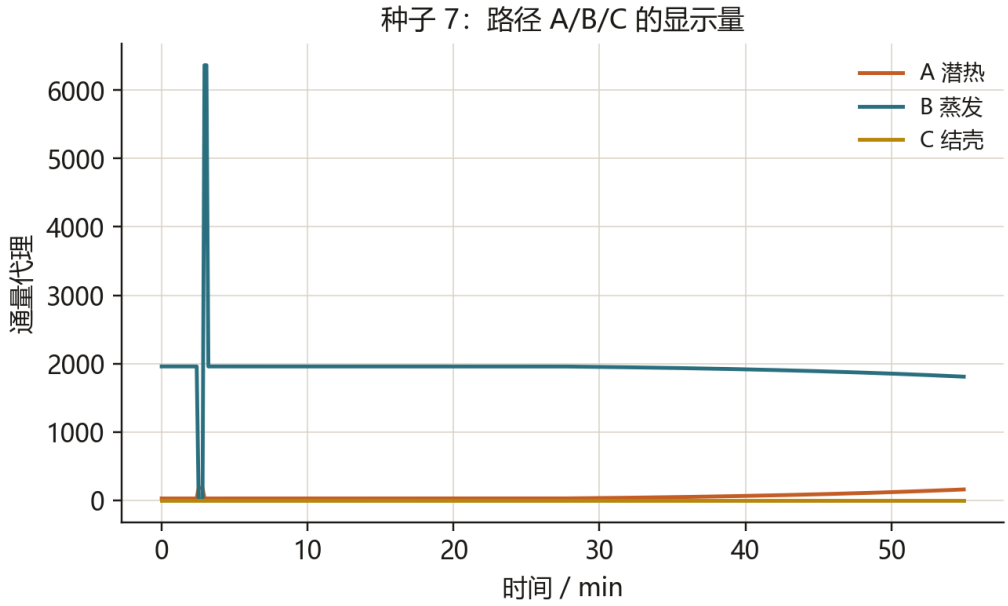


图 13.11: 种子 7 路径代理。探针窗内 A 升、B 落；C 在积分里接近零。

13.6　表面温差、Antoine 项与算子残差

图13.12给出表面与冷点的温差。探针窗内温差升到 90 K 量级，正是 r_{proxy} 使用的真值 ΔT。实施到机器上必须改成可安装通道。Antoine 项打开与关闭的成对积分已经在第八章给出符号随厚度翻转；图13.13把 216 对的差按厚度画成分布。15 mm 全部为正，50 mm 全部为负。

两节点教师上训练的主干加分支网络，留出均方误差 1683，对应均方根约 41°C。训练集 3276、留出 820、80 个周期。图13.14给出留出误差。该网络没有接到控制器。均方根与过程温升同量级，外推到十六条场需要另一套教师。

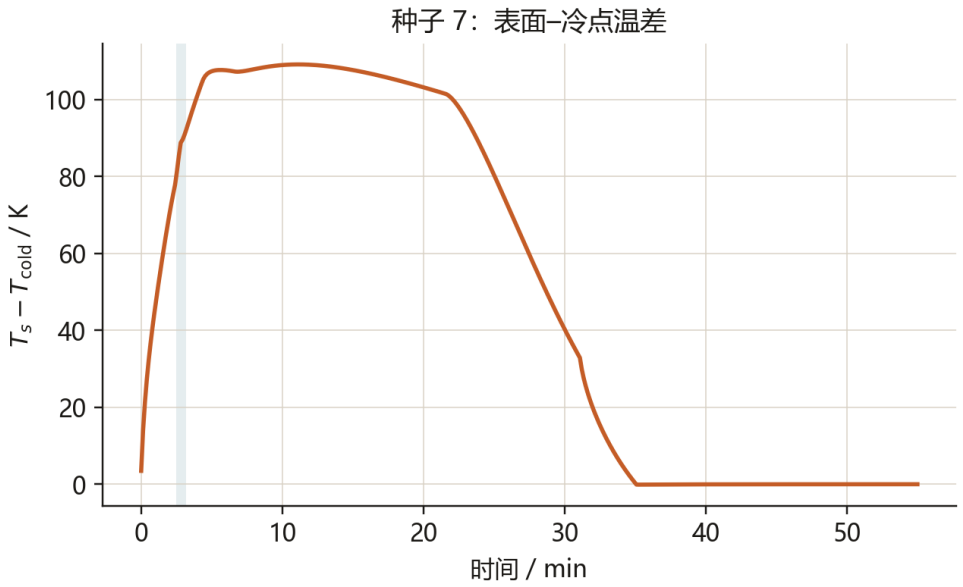


图 13.12: 种子 7 表面与冷点温差。探针窗内温差约 90 K，r_{proxy} 读取这一真值。

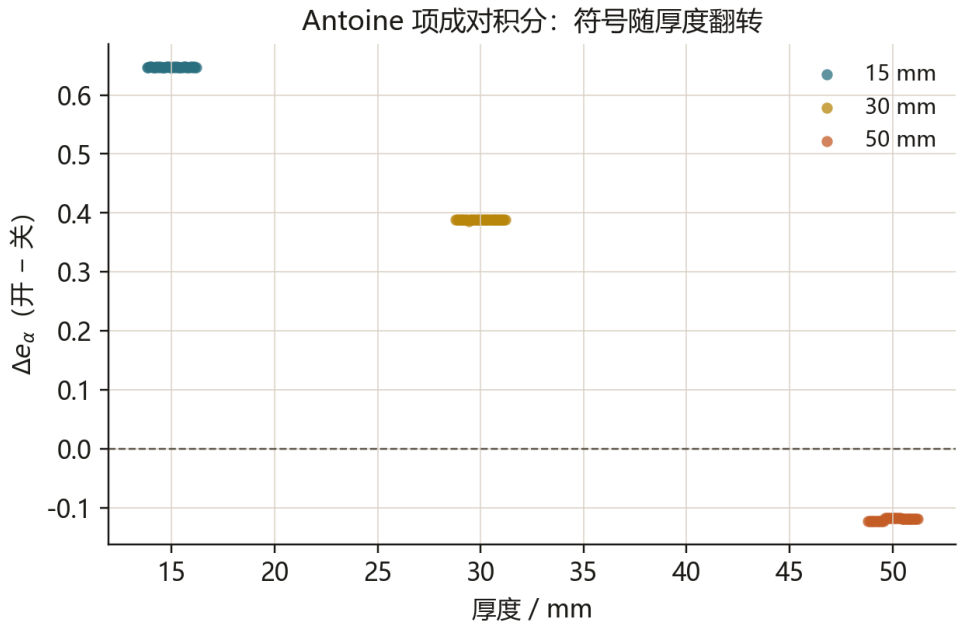


图 13.13: 打开 Antoine 项之后的进度偏差变化。15 mm 上移，50 mm 下移。

有限时域搜索在某一个状态下对 60 s、加热点 0.7 给出预测冷点 74.73°C。图13.15只画这一个记录点。无探针策略在核里是饱和线性请求(6.2)。

同一初值上，只有对偶把方差降到 0.224。蒸档让探针失败：加热上限 0.25 之后窗内表面温差不够，热阻更新不接受。50 mm 在方差已经下降之后仍停在 0.068。路径 C 在积分里接近零，因为结壳门槛 0.45 未触及。Antoine 项的符号随厚度翻转。教师网络的均方根是 41°C，该网络没有接到控制器。演示页面默认读组合档、对偶、30 mm 这一条。把默认条件当成 S1 中位，会把 30 mm、8°C 的一次成功读成“对偶已经越过设计线”。

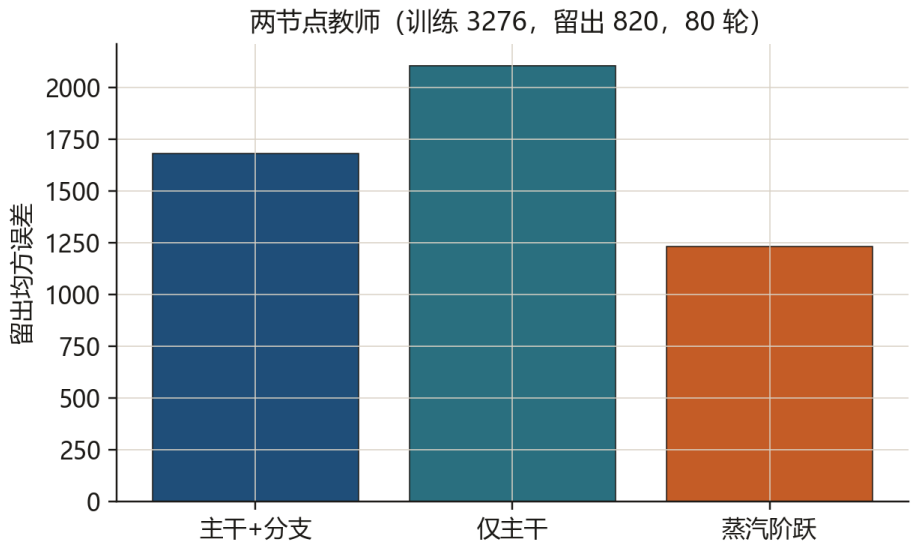


图 13.14: 两节点教师网络的留出误差。均方根约 41°C，未接入控制器。

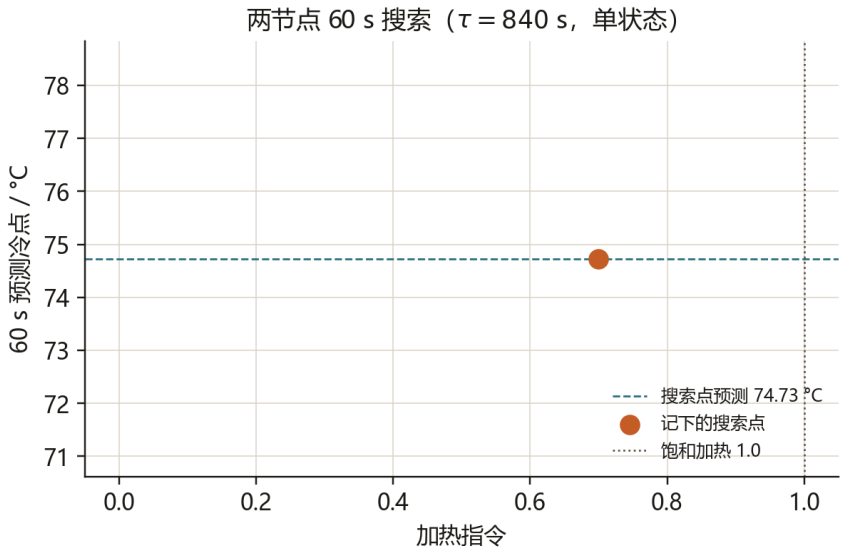


图 13.15: 两节点上一次 60 s 搜索的记录点。预测冷点 74.73°C。

第十四章　实现与交互演示

正文中的轨迹、交叉表和命题核对来自同一套 Python 数值核。交互页面读取该核已经写出的状态流，在三维腔体里同时显示四个边界、食品温度色带、因果路径的显示量和安全投影前后的加热。页面读取已经写出的数组，着色器颜色是两个标量的插值。演示的用途是把交叉表读回可见零件：加热管发光、蒸汽从喷嘴喷出、风机叶片加速、排汽百叶张开，同时底部曲线给出表面、冷点、估计和进度。数字与附录C 的抽样一致。

14.1　数值核

核沿厚度用十六条控制体，时间步 2 s，时域 55 min。状态包括温度、含水、加热器温度、腔温腔湿、热阻代理、冷点跟踪器和进度。四种策略与三档允许集合写在同一循环里。噪声是确定性散列，重复同一种子得到同一轨迹。离散方程见附录B。

数值核把状态写成 JSON 与 CSV。演示读取 `catalog.json`，按策略、档位和厚度选择已经写出的数组，帧间隔 8 s，与附录C 的抽样一致。默认条件是组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、初温 8°C、含水 0.72，对应种子 7 那一条已经写进附录的轨迹。catalog 预写 12 条：四种策略乘三种档位给出 30 mm 默认，再加上 15 mm 与 50 mm 的对偶组合。厚度滑条只切换所读数组和几何缩放。

命题核对是独立测试：平衡观测对内部热阻的极差为 0；两段脉冲的内部滞后为 40.846 与 38.912，差值大于 1；损伤上界 1.2 盖住离散实现 1.143；屏障测试函数不随后验改变。测试几何见各命题的证明，常数不必等于 S1 的 40 s 窗口。

14.2　三维腔体

腔体按家用蒸烤箱的可见零件建模。外壳为深色钢板，夹层为岩棉色保温块，内衬为圆角拉丝不锈钢，底部另有一层台面衬板，用来把腔体从地面抬开。门框用黄铜条和橡胶密封条勾边，门玻璃做成内外两层，中间留一条窄气隙，铰链侧打开约 0.72 rad，把手为镀铬圆杆。顶板前方四档旋钮对应加热、蒸汽、风机、模式，控制窗标出 ACTS-MCDT 2402。顶部六根 U 形加热管带陶瓷端帽、镀铬插针和前后汇流排，管壁自发光强度跟加热指令走。后壁是十叶扭曲翼型风机：叶片用深灰金属色、更厚的挤压截面，放在四辐护网前方，转速跟风机指令走；护网后面另有一层近黑挡板和电机罩，把叶片从拉丝内衬上分开，默认摄像机方位下叶片轮廓可辨。左侧蒸汽管通向双锥喷嘴；蒸汽指令大于 0.5 时，喷嘴锥与约 720 个加性粒子同时可见，基线蒸汽 0.15 只保留管路、不喷雾。右上七片排汽百叶随排汽指令张开。腔内有五档搁架、带冲孔的烤盘、穿刺探针、水箱液面（随水位缩放）、冷凝托盘、腔灯、铰链侧限位和四只底脚。色调映射为 ACES，阴影为 PCF 软阴影，环境用 PMREM。

零件数量与正文图1.1 的四个执行量一一对应：六管是加热，喷嘴与粒子是蒸汽，十叶是风机，七片百叶是排汽。水位只出现在水箱液面，门只出现在铰链开度，二者进入安全侧测量。摄像机可以绕腔体旋转，用来核对加热管是否挡住食品色带、蒸汽粒子是否从左侧喷嘴出发。默认方位角 0.52、俯角 0.20、距离 6.55。

食品沿厚度分成十六块几乎贴合的圆角薄片，与控制体一一对应。相邻薄片的间隙压到控制体宽度的百分之一量级，十六块连成一块带色带的整肉。第 i 片的颜色由

$$T_i = T_s - (T_s - T_{\mathrm{cold}})\, u_i^{1.15}, \qquad u_i = i/15$$

插值，T_s 与 T_{cold} 来自当前帧日志。第 5 片对应脂肪夹层，用更深的色带标出。厚度滑条只改变几何缩放和所读数组。横向没有第二维梯度。加热指令提高管壁自发光、腔灯和补光；风机指令提高叶片转速；排汽指令拉伸百叶。这些零件把交叉表里的四个执行量读回可见几何。

14.3　面板、对照与事件

页面分成三栏。左栏选择蒸、烤、组合与四种策略，并给出时间、厚度、对照策略和门开度。中栏是腔体。右栏给出本帧的含水、进度、热阻与方差、腔温腔湿、水位，以及四个执行器的条形指示。路径 A/B/C 的显示量来自该帧已经写出的通量代理。请求与指令分两列，用来看见安全投影有没有改写加热；本次工作点上二者重合，因为加热器停在 230°C 以下。

底部曲线同时画出表面温度、冷点温度、估计温度和进度。左轴为 0–180°C，右轴为进度 $\alpha \in [0,1]$，横轴为分钟；浅色竖带标出 150–190 s 探针窗。若打开对照策略，第二条冷点与进度以虚线叠在同一坐标上，用来直接看见开环菜单切断、腔温比例不停机、无探针提前停、对偶窗后方差下降这四件事。事件条标出探针窗、1680 s 品质段、停机和保持；跳转按钮把滑条送到这些时刻。门开关只改铰链开度，进入安全侧测量，不改已经写出的温度数组。

回放间隔 40 ms，整条 55 min 轨迹约半分钟走完。探针窗内芯片切到“探针”，蒸汽条拉满；窗后芯片回到“品质”，加热请求由估计温度决定。切入保持之后加热降到 0.15，色带从表面向冷点回落。这一顺序与第六章的时间表一致。

读演示时按三帧走即可核对附录。起始帧：加热请求与指令重合为 1，蒸汽为基线 0.15，十六块薄片接近初温，进度为 0。探针窗第 20 帧（约 160 s）：蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，表面已经显著高于冷点，估计仍接近零。晚期第 210 帧（1680 s）：加热仍在品质段，冷点 70.21°C，进度 0.558，蒸汽回到基线。左栏同时给出本条轨迹的停机时刻、e_α 和探针是否把方差降到 0.224。导出 CSV 的字段与核日志一致，并附带 `summary.json` 与 `parameters.json`。

图14.1给出组合档、对偶策略、30 mm 的三帧。厚度切到 50 mm 时，同一策略在时域终点进度只有 0.068，色带冷点一侧几乎仍停在初温附近：探针已经把方差降到 0.224，导热时间尺度没有走完，见图14.5。对照开环时，1170 s 加热切断，冷点停在 16°C 量级。停机帧把进度送到上沿附近：页面按 8 s 抽样取切入保持前一帧，显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$，核日志的停机是 1866 s，见图14.4。15 mm / 30 mm / 50 mm 三档芯片只切换已经写出的数组。这三次切换把第八章的厚度符号和第十三章的策略轨迹读回同一腔体。

14.4 本地启动与静态部署

仓库根目录提供 `start-demo.bat` 与 `start-demo.ps1`，`demo/start.bat` 是同一入口。脚本进入 `demo/`，检测 Node.js，若缺少依赖则先安装，再启动开发服务器。浏览器打开终端打印的本地地址。页面读取 `demo/public/catalog.json`，资源路径使用相对基址 `./`，以便同一套构建同时用于本地预览和 GitHub Pages。

静态页由 GitHub Actions 在推送到 `main` 时构建：工作流 `.github/workflows/pages.yml` 在 `demo/` 执行 `npm ci` 与 `vite build`，写入 `dist/.nojekyll`，再把 `demo/dist` 发布到 Pages。公开地址为

https://2711944586.github.io/xxgz/

仓库本身是 https://github.com/2711944586/xxgz。页面顶栏重复写出该地址。仓库 Settings → Pages 选择 GitHub Actions 作为源之后，工作流才会真正发布。页面不在浏览器里重跑十六条积分，只回放已经写出的状态流；对照、跳转、厚度三档和开门是对同一数组的读法，不是第二条求解器。

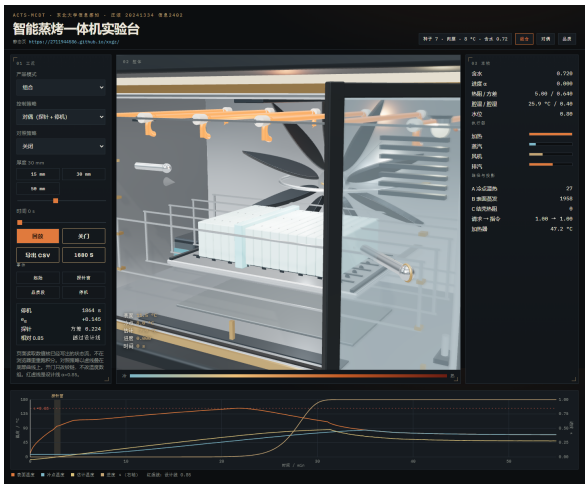
页面导出二十二列，顺序是时间、表面温度、冷点、估计、含水、进度、热阻代理、方差、加热指令、加热请求、蒸汽、风机、排汽、模式、加热器温度、水位、腔温、腔湿、壳体、路径 A/B/C。字段名写成一行就是

```
time, t1, t2, hat, m, alpha, rHat, varR, heat, heatReq, steam, fan,
exhaust, mode, heater, water, cavT, cavH, shell, pathA, pathB,
pathC.
```

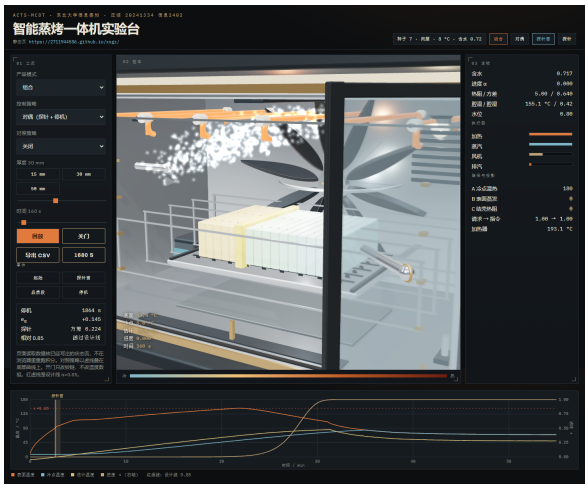
步长 2 s，每四步记一行，间隔 8 s，默认时长 55 min，与种子 7 的 Python 轨迹相同，共 414 行。`t2` 是十六条里更新前的最低温度，`hat` 才是估计。两列都在，不能把冷点列当成估计。Python 的 `demo_seed7_dual.csv` 有平均含水，没有加热器。两边共有的表面、冷点和估计，在种子 7、肉糜、30 mm、初温 8°C、含水 0.72、对偶策略上，最大差低于 5×10^{-6} K。差来自 CSV 保留五位小数。浏览器上改过厚度或策略之后的导出，没有再和 Python 对过。能量若从浏览器的加热列重算，得到的是指令乘 8 s 的展示和。规格中的 e_α 仍是停止时刻的 $\alpha_m - 0.85$。主表只引用第八章。

14.5　软件构成

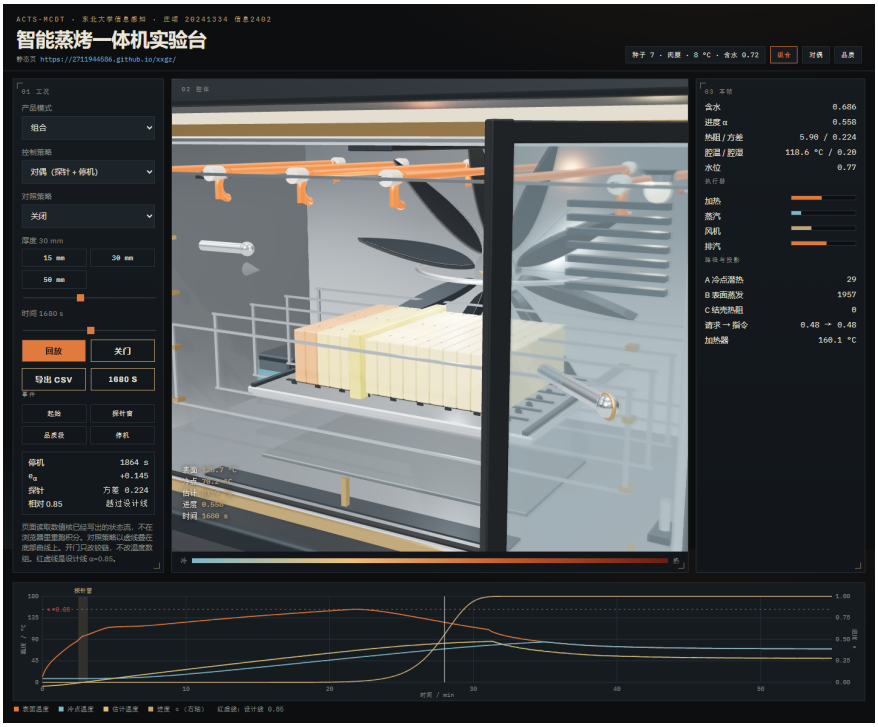
数值核与图件使用 Python 与 Matplotlib。文稿使用 ctexbook 与 XeLaTeX。演示使用 React、Vite 与 Three.js r170。三者共用种子、厚度和策略名称，求解器只在 Python 核里。公式编号以 PDF 为准。Word 与 PDF 由同一份 XeLaTeX 成稿导出：PDF 是权威版式，Word 按页嵌入该 PDF 的页面图像，保证版心、图、表与分页一致。截屏脚本 `demo/shot.mjs` 在本地 5183 端口拉起页面，分别捕获起始帧、探针窗第 20 帧（约 160 s）、晚期第 210 帧（1680 s）、开门全貌、对照开环的叠线、停机帧以及 50 mm 时域终点。晚期帧对应品质加热、冷点 70.21°C，还没有切入保持。



(a) 起始帧。色带接近初温，蒸汽为基线。



(b) 探针窗前半段。蒸汽从喷嘴喷出。



(c) 1680 s 品质段。冷点 70.21°C，进度 0.558。

图 14.1: 组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、种子 7。页面读取同一数值核写出的状态流。

对照开环时，底部曲线用虚线叠出菜单切断后的冷点与进度，右栏同时给出对照本帧，见图14.2。开环在 1170 s 切断加热，冷点停在 16°C 量级；对偶在同一时刻仍走品质加热。事件条把滑条送到探针窗、1680 s 和停机 1866 s，用来核对附录抽样，而不是另跑一条积分。

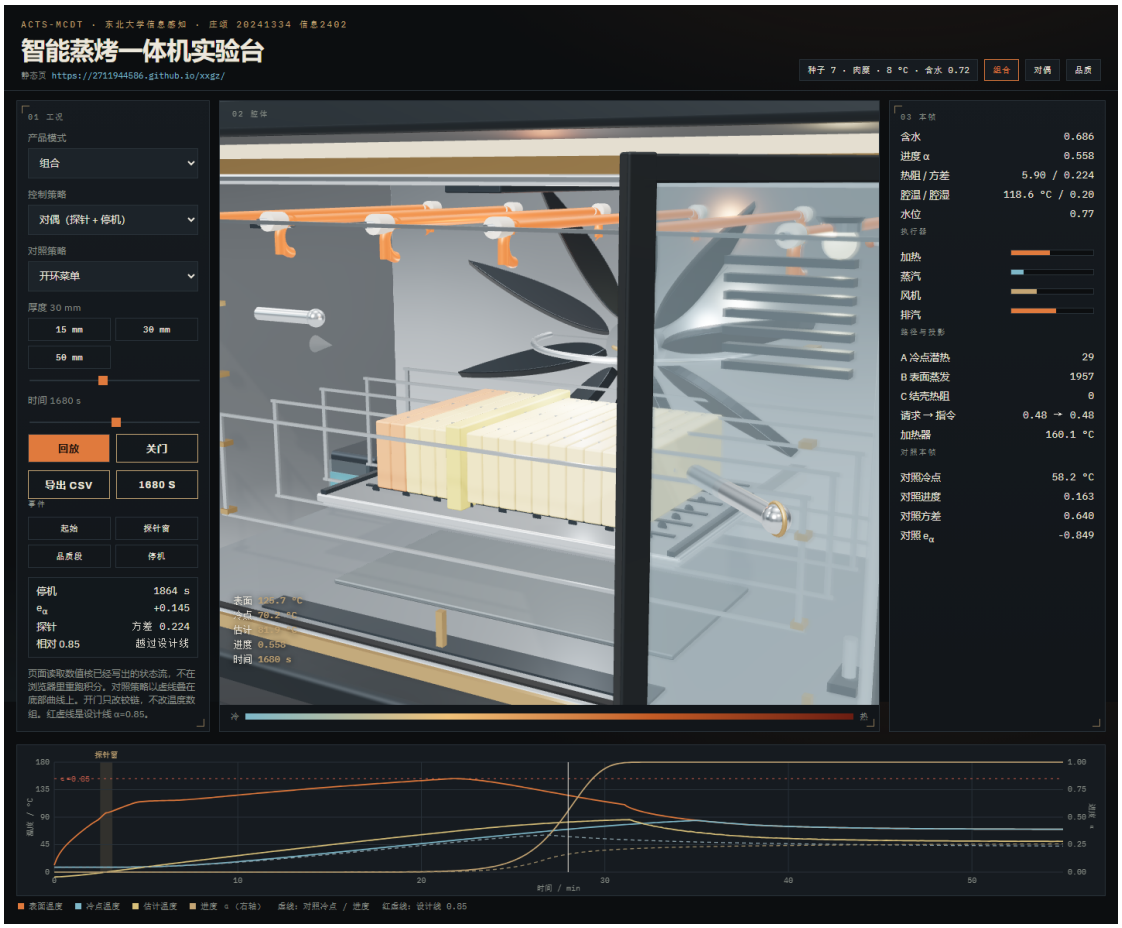


图 14.2: 对照开环菜单。虚线为开环冷点与进度；实线为对偶。组合档、30 mm、1680 s。

图14.3给出门打开时的腔体：顶部六根 U 形加热管带陶瓷端帽、后壁十叶深色扭曲风机与近黑挡板、十六块几乎贴合的圆角食品薄片（第 5 片为脂肪夹层的更深色带）和底部带双轴标注的曲线。这一帧是开环菜单、组合档、起始时刻。拖动旋转、滚轮缩放；默认方位角 0.52、俯角 0.20、距离 6.55。加热管自发光跟加热条走，探针窗前半段蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，风机叶片转速跟风机条走，排汽百叶随排汽条张开。水位只出现在水箱液面，门只出现在铰链开度。

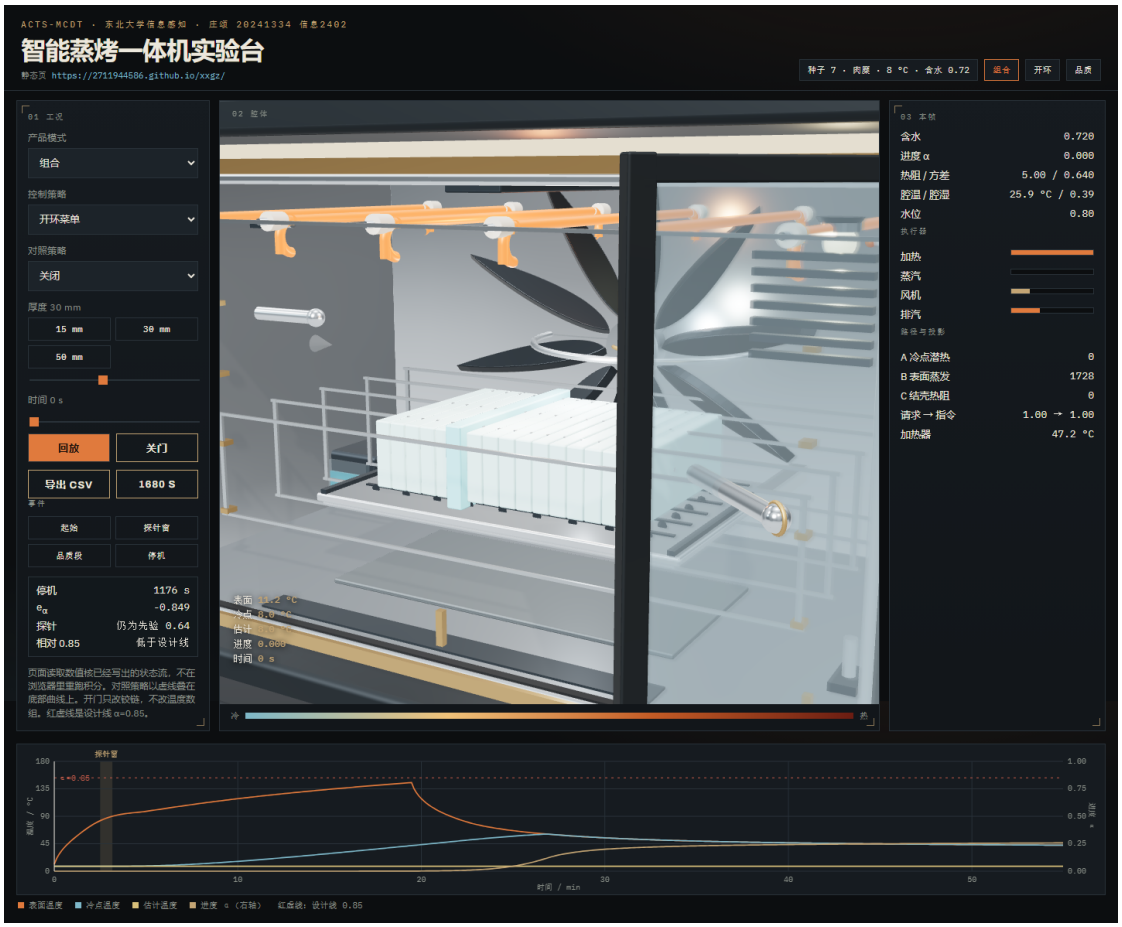


图 14.3: 门打开时的腔体。开环菜单、组合档、起始帧。页面读取已经写出的状态流。

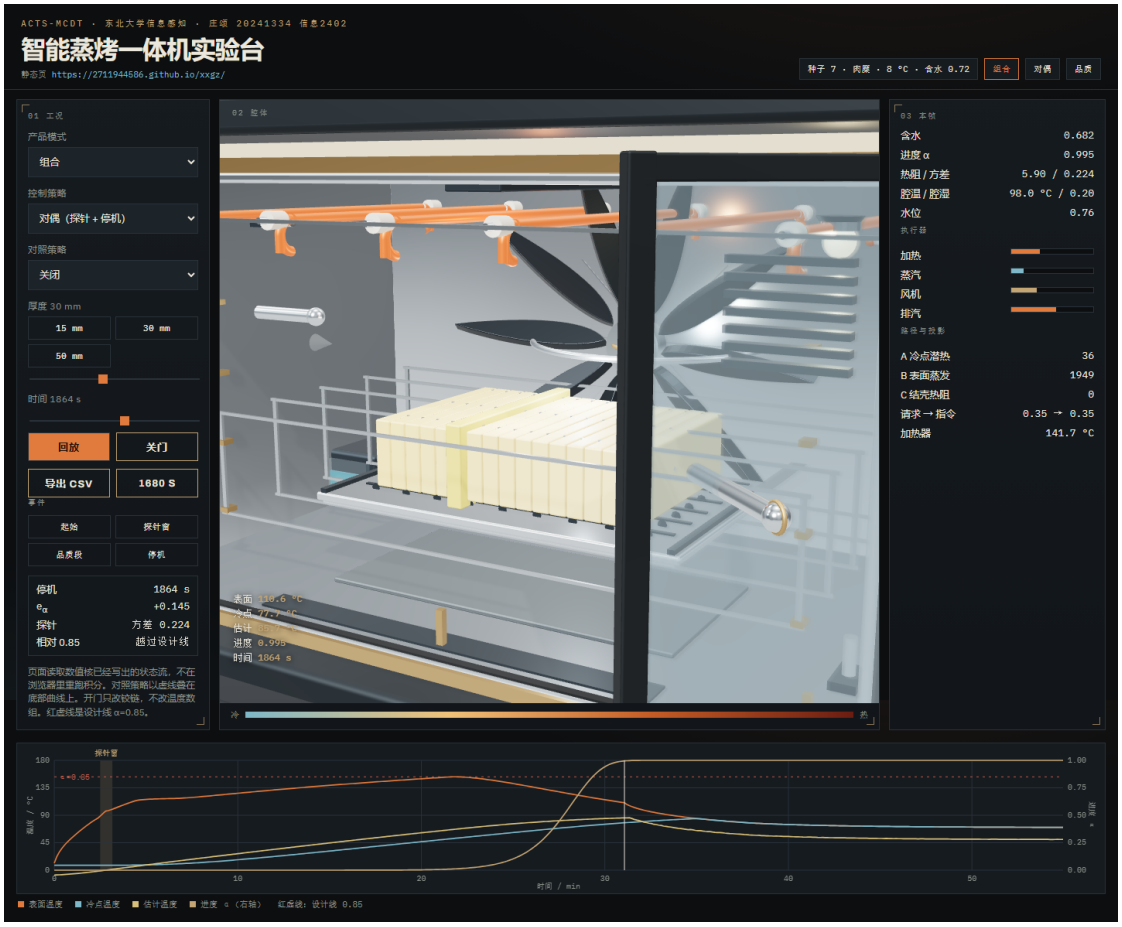


图 14.4: 停机附近。组合档、对偶、30 mm。页面显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$；核日志停机 1866 s。

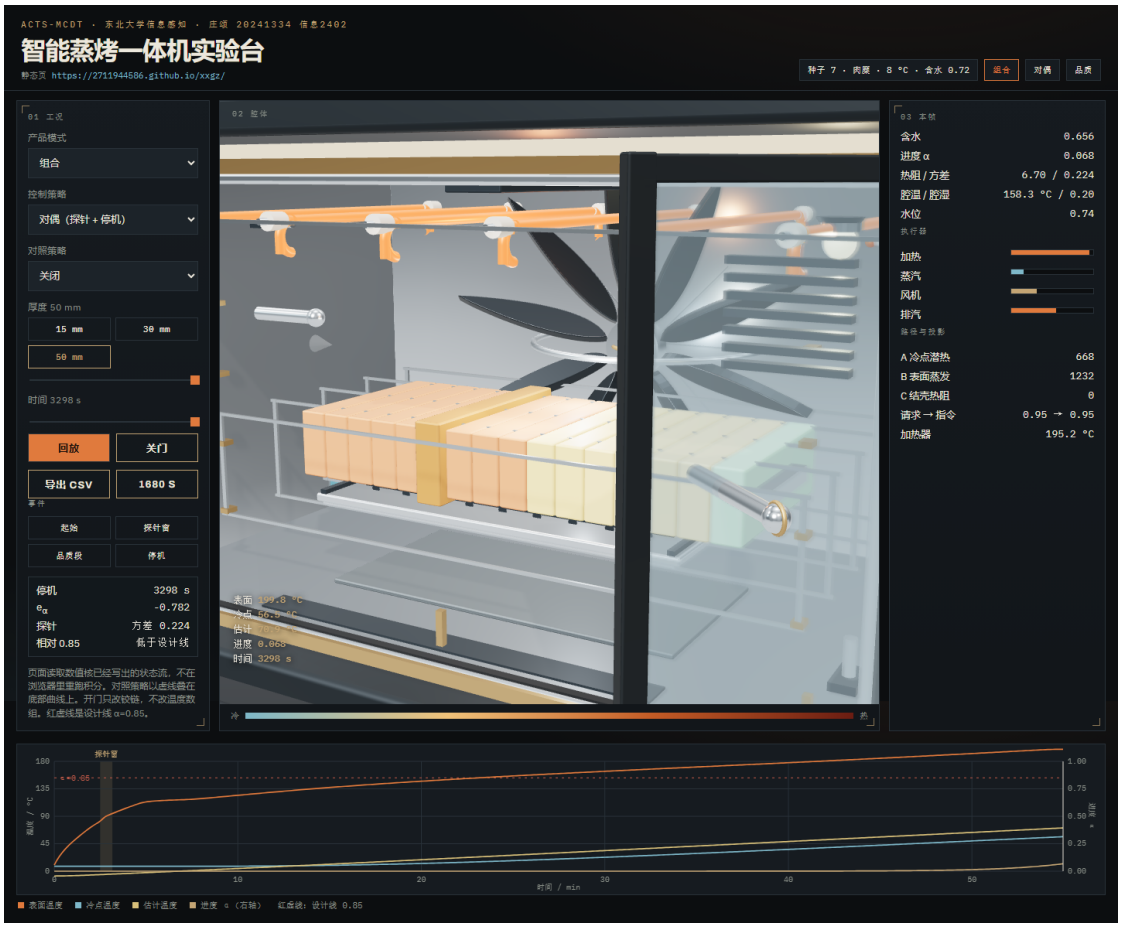


图 14.5： 厚度 50 mm、对偶、组合档、时域终点。停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，低于设计线；方差已是 0.224。

第十五章　结论

把蒸和烤并入同一腔体之后，机器真正能改的仍只有加热、蒸汽、排汽和风机。食品内部的冷点、含水和反应进度不在这四个旋钮上。本文把这一事实写成信息感知问题：稳态观测不含内部热阻，离开平衡的短时探针用来购买可辨识性，品质动作与信息动作在进入执行器之前分开，安全投影只读硬测量。家用时域取 55 min：15 mm 的导热时间尺度已经走完，50 mm 的 Fourier 数只有 0.12，同一套旋钮在薄件和厚件上给出相反的停机符号。这一几何事实贯穿交叉表、网格加密和种子 7 轨迹族。

15.1　已经成立的结论

在十六条控制体的工程核上，下列陈述有日志或命题核对。

1. 平衡观测对内部热阻灵敏度为零。恒温段再密的腔温采样也不更新 R_{int}。这是开环菜单失败的数学形式。

2. 两段相变变号加对流的探针提供第二个灵敏度方向。40 s 窗口在 30 mm 上的 Fourier 数为 8.9×10^{-3}，Biot 数在风机 0.4 时为 1.5、探针段升到 3.7，表面梯度更陡，冷点来不及跟上。种子 7 在窗内冷点只从 8.01°C 升到 8.05°C。

3. 开环按厚度给菜单：薄件过熟、厚件不足，S1 中位 $e_\alpha=-0.843$，提前比例 0.667。腔温比例闭合空气温度，不停机，能量中位 3310，进度停在上沿 $+0.150$。

4. 对偶策略在 150–190 s 的固定窗后，约三分之二的样本把热阻方差从 0.64 降到 0.224。厚件仍受扩散时间限制：档位研究里 50 mm、对偶、组合的中位 $e_\alpha=-0.782$，全部低于设计线。

5. 蒸、烤、组合只改变允许集合。蒸档加热上限 0.25 把对偶中位压在 -0.830；烤档与组合档的总体中位数为正，是因为 15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，50 mm 三种档位全部低于 -0.2。读表时按厚度拆开。

6. 打开表面蒸汽压差使 15 mm 的 e_α 中位上移 $+0.647$，使 50 mm 下移 -0.119。同一修正项的符号随厚度翻转。

7. 安全削减的自变量不含进度估计。本次加热器平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，削减在战役里不动作；规则仍与后验无关。

8. 网格从 8 加密到 32，种子 7 在 1680 s 的冷点从 73.01°C 降到 68.87°C。主表固定十六条；八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号。

9. 初始含水三档与质量通道开/关给出零效应；脂肪夹层把 S2 中位从 −0.112 压到 −0.353。集合散布在 50 mm 上极差为 0。把 50 mm 时域从 55 min 放到 70 min，同一初值才走到设计线。

五条设计性质里，可分离落实为固定窗的信息动作与其余时间的品质加热；可拦截落实为加热器温度这一路；可重构依赖探针，热阻更新同时读取可安装通道和由真值温差构成的参照；可迁移保留了决策状态的分量定义，食品类别只改活度尺度；可更新留在规格里：战役结束于日志，后验写回下一次先验需要另一次过程。

15.2　核、跟踪器与设计线的读法

数值核沿厚度用十六条控制体，界面潜热由蒸汽指令和活度的工程式给出。结壳变量累加，路径 C 在积分里接近零。GAB 清洁子集以淀粉类为主，肉类条数为 0；核里的活度是含水的单调饱和函数，与公开等温线同方向。

估计器是标量跟踪器。第一个记录点出现 −7.92°C，来自先验热阻 5 的滞后上限。1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。种子 7 的十六条轨迹在 1866 s 停机，$e_\alpha = +0.145$；1680 s 仍是品质加热。对偶窗是 150–190 s 的时间表。无探针和对偶共用饱和线性加热律。r_{proxy} 使用表面与冷点的真值温差；实施到机器上要改成可安装通道。$\alpha_m = 0.85$ 是比较零点，不是认证阈值。微生物初始数量不进入状态。食品安全限值与 IEC、国标条款的符合性需要独立的型式试验。

图15.1把第八章的四条经验分布收在结论里：对偶相对无探针右移，九成样本仍在零下。15 mm 把开环推到进度上沿，30 mm 让对偶最接近零，50 mm 把四条策略一起压回设计线之下。读交叉表时先按厚度拆开，再比较策略。

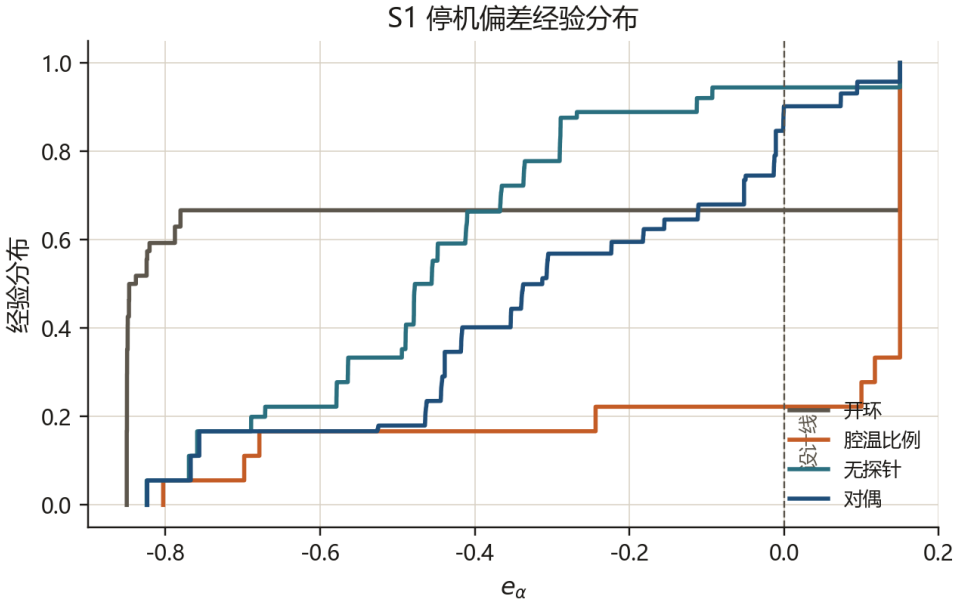


图 15.1: S1 停机偏差经验分布。对偶右移之后九成仍在零下。

15.3 可继续的工作

把真值温差从热阻更新中删除，只保留可安装通道，是把可重构写严的第一步。给加热器另设初始温度或增益，主表里才能看见屏障真正改写指令。路径 A/B/C 需要在后验抽样上积分，符号稳定之后再生成解释句。多孔介质全场、集合滤波和有限时域求解器写在连续形式与估计器的完整定义里，评分循环用十六条控制体和标量跟踪器。

一体机的感知问题，是内部热阻有没有被这一次过程看见。开环按厚度给菜单，薄件过熟、厚件不足。腔温比例闭合空气温度，不停机。无探针经常在真值进度未到设计线时停止。对偶在 30 mm 上把中位误差从约 -0.53 拉到约 -0.08，50 mm 仍受扩散时间限制。菜单名称只出现在允许集合里。

可复核的工件是 Python 数值核、19440 行 S1、11664 行档位研究、XeLaTeX 文稿，以及读取同一状态流的三维演示。本地启动见第十四章。静态页由仓库 https://github.com/2711944586/xxgz 的 Actions 工作流发布，地址为

https://2711944586.github.io/xxgz/

页面顶栏重复写出该地址。公式编号以 PDF 为准。数值核 `src/acts_mcdt/physics.py`；战役 JSON 在 `results/logs/`；图件在 `results/figures/paper/`；文稿在 `monograph/`；页面在 `demo/`。重跑战役调用 `scripts/run_campaign.py`，耗时以小时计，正文数字以已经写出的日志为准。

参考文献

[1] S. Whitaker. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying. *Advances in Heat Transfer*, 13:119–203, 1977.

[2] A. K. Datta. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. *Journal of Food Engineering*, 80:80–95, 2007.

[3] A. H. Feyissa, K. V. Gernaey, J. Adler-Nissen. 3D modelling of coupled mass and heat transfer of a convection-oven roasting process. *Meat Science*, 93:810–820, 2013.

[4] M. A. J. S. van Boekel. Kinetic modeling of food quality: a critical review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 7:144–158, 2008.

[5] S. D. Holdsworth. *Thermal Processing of Packaged Foods*. Blackie Academic, 1997. 等效热力进度的积分定义。

[6] M. N. Özisik, H. R. B. Orlande. *Inverse Heat Transfer: Fundamentals and Applications*. Taylor & Francis, 2000.

[7] G. Evensen. The ensemble Kalman filter: theoretical formulation and practical implementation. *Ocean Dynamics*, 53:343–367, 2003.

[8] D. V. Lindley. On a measure of the information provided by an experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27:986–1005, 1956. $G(a)$ 采用先验熵与后验熵之差这一层含义。

[9] J. Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.

[10] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[11] Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, A. Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *ICLR*, 2021.

[12] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.

[13] Food sorption-isotherm dataset and Fit4 regression results for classical and reparameterised GAB models. Zenodo, 2026. `doi:10.5281/zenodo.21671925`. CC BY 4.0. 已读入拟合表。清洁子集约束淀粉类 GAB 先验；该表不含肉类曲线。

[14] E. O. Timmermann. Multilayer sorption parameters: BET or GAB values? *Colloids and Surfaces A*, 220:235–260, 2003. GAB 等温线形式的可核对综述；食品参数区间另按物料文献填写。

[15] A. A. Feldbaum. *Optimal Control Systems.* Academic Press, 1965. 对偶控制：输入同时推动状态与辨识。

[16] Y. Choi, M. R. Okos. Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods. In *Food Engineering and Process Applications*, Vol. 1, pp. 93–101. Elsevier, 1986. 组分热物性的加和传统；各向异性不在该式内。

[17] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62:3861–3876, 2017.

[18] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design.* Nob Hill, 2nd edition, 2017.

[19] IEC 60335-1. Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements. 漏电、温升与异常工作的通用安全要求。实施时采用现行版本条款。

[20] GB 4706.1. 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求。家用电器安全的通用要求，作为漏电与温升回路的标准入口。

附录 A　符号、单位与日志字段

本章固定全文一个符号只指一个量。规格方程里的符号与已经运行的数值核里的符号分开列出。二者同名时，以本节的“规格”或“数值核”定语区分，不把数值核的常数说成多孔介质方程的测定值。

A.1　规格场

表 A.1: 连续介质与决策状态

符号	单位	含义
Ω_f	m^3	食品区域
Ω_c	m^3	腔体气体区域，不并进食品场
Γ	m^2	食品与腔体的交界面
T	°C 或 K	温度。动力学指数里与参考温度同单位；辐射项必须用开尔文
p_g	Pa	气相压力
$\varepsilon_s, \varepsilon_l, \varepsilon_g$	1	固、液、气体积分数，三者之和为 1
ω_v	1	气相中水蒸气质量分数
S	1	结构变量，综合收缩、孔隙闭合与结壳
$\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m$	1	蛋白变性、淀粉糊化、表面褐变、热力致死当量
$\boldsymbol{z}$	混合	决策状态，见 (3.1)
$\boldsymbol{X}$	混合	全场，见 (4.1)
Φ	—	全场到决策状态的映射
a_w	1	水分活度
M, M_0, X_m	干基	GAB 等温线的含水与单层容量
C, K	1	GAB 能量参数与多层校正
k_{eff}	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	有效导热系数，可各向异性
$(\rho c)_{\mathrm{eff}}$	$\mathrm{J/(m^3K)}$	有效容积热容
Δh_{vap}	J/kg	汽化潜热
h	$\mathrm{W/(m^2K)}$	界面对流换热系数
$R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}$	K/W	外部与内部热阻。数值核中的 r 是无量纲代理
C_1, C_2	J/K	两节点热容
F	min	以参考温度计的等效加热时间

符号	单位	含义
z	K	热力值的温度宽度。决策状态 $\boldsymbol{z}$ 另见 (3.1)
$\mathrm{Fo}, \mathrm{Bi}, \mathrm{Ko}$	1	Fourier、Biot、Kossovich 数

A.2 估计、探针与执行

表 A.2: 信息与安全符号

符号	含义
$\boldsymbol{y}$	可安装观测。安全侧测量不进入品质滤波
$\boldsymbol{v}$	观测噪声。数值核用确定性散列，不从高斯抽样
$\boldsymbol{\theta}$	在线更新的传递与边界参数
$\boldsymbol{\Sigma}$	决策状态或参数的协方差
$\boldsymbol{\mathcal{I}}$	Fisher 信息。规格用它比较探针；本次日志没有计算该矩阵
$G(a)$	探针 a 的预测信息增益
$C(a)$	探针的预测损伤与能量
λ_I	对偶目标中信息项的权重。赤字消失时为零
$a^\star$	探针库上的最优探针
J	品质泛函
h_j	控制屏障。自变量只有硬测量
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$	品质层给出的参考执行量，进入投影之前
e_α	真值进度在停机时刻相对设计线 0.85 的差
N_{viol}	安全不等式被违反的次数。本次核没有单独的越界计数器

A.3 数值核里实际出现的量

下列常数只属于一维工程核。它们的数量级参照瘦组织导热、水的潜热和家用腔体换热。

表 A.3: 数值核常数

符号	数值	单位	在代码中的作用
α	2.0×10^{-7}	m^2/s	热扩散率尺度
ρc	3.4×10^{6}	$\mathrm{J}/(\mathrm{m}^3\mathrm{K})$	容积热容，与 α 相乘得基准导热

符号	数值	单位	在代码中的作用
k	0.68	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	$\alpha\rho c$。脂肪控制体乘 0.45
Δh	2.3×10^{6}	J/kg	写入界面潜热项的数量级来源；界面项本身用 1.8×10^{4} 与 9×10^{3} 的工程系数
n	16	1	厚度方向控制体个数
Δt	2	s	战役时间步
t_f	55	min	战役时域。未停机的轨迹停在该时域终点
r 的先验	5.0	1	故意偏离的内部热阻代理
$\mathrm{Var}(r)$ 先验	0.64	1	探针前的方差
探针窗	$[150, 190)$	s	只在对偶策略、方差仍大于 0.25 且未锁定时进入
停止线	75	°C	估计冷点要越过的温度，另加裕量
设计进度	0.85	1	e_α 的零点。进度用 $1-\mathrm{e}^{-F/2}$
噪声幅度	0.4 与 0.004	°C，1	表面温度与平均含水。由正弦散列生成

A.4 日志列

`s1_summary.json` 的每一行是一条轨迹的停机摘要。

表 A.4: 摘要日志的列

列	含义
`suite`	恒为 S1
`case`	组合编号，从 0 到 4859
`food`	mince、potato、dough
`length_mm`	15、30 或 50
`t0`	5 或 20，单位 °C
`m0`	0.64、0.72 或 0.80
`hetero`	0 均匀，1 初始温度沿厚度 ±4°C，2 一个控制体导热乘 0.45
`seed`	0 到 29。进入噪声的整数是 $1000+\texttt{seed}+17\times$ 原型编号
`policy`	open、pid、mpc、dual

列	含义
stop_s	策略自己决定的停机时刻，单位秒
e_alpha	该时刻真值 $\alpha_m - 0.85$
energy	加热指令沿记录点求和再乘记录间隔
var_r	轨迹终点的方差
alpha_b	终点表面褐变进度
augmented	恒为 false
source	恒为 simulation

组合数是 $3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 = 4860$。四个策略各 4860 行，合计 19440 行。较早的乘积 1620 少乘了非均质的 3 个水平。日志与含非均质的乘积一致，不把 1620 写成日志条数。

demo_seed7_dual.csv 是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、种子 7、对偶策略的时间序列。它用来核对一条轨迹的形状，不进入策略中位数。

附录 B　一维工程核的离散格式

本章把已经运行的步进写成可核对的离散方程。气相压力、蒸汽质量分数和有限速率相变源项没有各自的场。界面上的冷凝与蒸发被收成一个由蒸汽指令和活度决定的热通量。工程核的排序按这些离散方程读，连续方程(4.2)–(4.4) 是规格。

B.1　控制体

厚度 L 分成 $n = 16$ 个控制体，$\Delta x = L/16$。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。温度 T_i 与含水 m_i 放在控制体中心。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。扩散用显式差分。15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s，选用的 2 s 低于该上限。网格从 8 加密到 32 的冷点移动见第九章；主表固定 $n = 16$。

基准导热 $k = \alpha\rho c$，$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，所以 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。非均质档 2 把下标为 5 的控制体导热改为 $0.45k$，其余控制体不变。这是一块低导热夹层。非均质档 1 只改初始温度：沿厚度从 $-4^{\circ}\mathrm{C}$ 到 $+4^{\circ}\mathrm{C}$，不改导热。

B.2　活度

活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向。记原型编号 $p \in \{0, 1, 2\}$ 对应肉糜、土豆、面团。

$$a_w = 1 - \mathrm{e}^{-m/s_p}\,(1 - 0.15\,k_p), \tag{B.1}$$

并夹到 $[0.02, 0.99]$。尺度 (s_p, k_p) 为肉糜 $(0.10, 0.70)$、土豆 $(0.055, 0.80)$、面团 $(0.08, 0.75)$。土豆的尺度较小，同一含水下活度更高，用来反映公开等温线里淀粉曲线更陡的方向。肉糜的尺度是宽而弱的信息，因为 [13] 没有肉类曲线。这个映射不随温度改变。公开等温线的测定上限是 $60^{\circ}\mathrm{C}$，烤制表面高于该上限，核内活度只保留含水升高则活度升高并趋近 1 这一方向。

B.3　四条策略的执行量

开环按厚度给出菜单时间

$$t_{\mathrm{menu}} = 900 + 18000\,(L - 0.015)\ \mathrm{s}. \tag{B.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s。加热请求在该时刻之前为 1，之后为 0。蒸汽请求在菜单前 45% 的时间里、且原型为土豆或面团时为 0.8。风机固定 0.3。

腔温比例策略只看带噪腔温 y_c：

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.04\,(160 - y_c) + 0.6,\ 0,\ 1\big). \tag{B.3}$$

它不估计冷点，也不停机，所以能量停在时域终点。中位 $e_\alpha = +0.150$ 是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的上沿。

被动估计与对偶估计共用冷点跟踪。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2\,280 \text{ s}. \tag{B.4}$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{B.5}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\big(\hat{T}_c,\, y_T - 4\max(\hat{r} - 1, 0.2)\big). \tag{B.6}$$

第二式阻止估计器把表面温度当成冷点。裕量和请求

$$\mu = 6 + 10\sqrt{\mathrm{Var}(r)}\,(L/0.03), \tag{B.7}$$

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat{T}_c)/30,\, 0.15,\, 1\big). \tag{B.8}$$

停机要求 $\hat{T}_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。对偶策略还有一条否决：方差仍大于 0.45 且 $L > 0.04\,\mathrm{m}$ 时点估计不得单独宣布停机。停机后请求降到 0.15，模式记为保持。

对偶策略的探针按时间表执行。时刻落在 $[150, 190)$、方差大于 0.25 且尚未锁定时，170 s 之前蒸汽指令为 1，其后风机为 1.3。190 s 之后若仍未探测，

$$r_{\mathrm{new}} = \mathrm{clip}\big(1.4 + 1.1\,\ell + 1.2\,(L/0.03),\, 0.8,\, 7\big), \tag{B.9}$$

其中 $\ell = \mathrm{clip}((y_T - \hat{T}_c)/6, 0, 3)$。只有 r_{new} 比当前 $\hat{r}$ 更接近内部代理 r_{proxy} 时才写入，并把方差乘 0.35。否则方差保持。$r_{\mathrm{proxy}} = \mathrm{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\, 0.8,\, 8)$，$\Delta T$ 是表面与冷点温差、下限 0.3 K，S 是结壳变量。这个代理用了真值温差，是评分用的参照。写入条件使用了这个参照，正文在引用方差下降时同时报告这一句。

B.4 加热器与界面

加热器温度是唯一进入削减的硬测量：

$$T_h \leftarrow T_h + \Delta t\Big(0.015\,u\,(280 - T_h) - 0.008\,(T_h - 40)\Big). \tag{B.10}$$

满功率平衡点满足 $0.015(280 - T_h) = 0.008(T_h - 40)$，解得 $T_h = 196.5^{\circ}\mathrm{C}$。削减

$$u \leftarrow u\,\big(1 - 0.75\,\mathrm{clip}((T_h - 230)/40,\, 0,\, 1)\big) \tag{B.11}$$

因此在这条平衡上保持待命。命题测试函数是另一段代码：加热器超过 210°C 时把请求剪到 0.25，并且不读取后验。两段代码说明的是同一件事的两个层次：安全规则不随后验变形。战役日志里加热器停在 196.5°C 附近，230°C 削减没有工作点。

界面换热系数 $h = 12 + 55\,u_{\mathrm{fan}}$，环境温度 $T_\infty = 90 + 95\,u$。潜热项

$$q_{\mathrm{lat}} = 18000\,u_{\mathrm{st}}(1 - a_w) - 9000\,(1 - u_{\mathrm{st}})\max(a_w - 0.35, 0)\,u_{\mathrm{fan}}. \tag{B.12}$$

进入第一控制体的通量是 $h(T_\infty - T_0) + q_{\mathrm{lat}} + 7000\,u$。内部用二阶差分，对称面用一侧差分。更新后温度夹到 $[0, 220]$°C。

含水的扩散系数 $D = 2 \times 10^{-9}(1 + 3m)\,\mathrm{m^2/s}$。表面损失与蒸汽增益只加在第一控制体。含水夹到 $[0.02, 0.95]$。

B.5　进度

冷点取十六个控制体的最低温度。等效时间以分钟计，

$$F \leftarrow F + \Delta t \cdot 10^{(T_{\mathrm{cold}} - 70)/10}/60. \tag{B.13}$$

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2}. \tag{B.14}$$

$\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = -2\ln(0.15) \approx 3.79\,\mathrm{min}$。这是设计线。表面褐变

$$\alpha_b \leftarrow \mathrm{clip}\Big(\alpha_b + \Delta t \cdot 2 \times 10^{-4}\max(T_0 - 110, 0)\max(0.55 - m_0, 0),\ 0,\ 1.5\Big). \tag{B.15}$$

结壳只在表面含水低于 0.45 时增长，速率 $1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$，上限 1。它进入 r_{proxy}，从而只影响“更新是否更接近参照”，不直接改导热场。规格里的路径 C 在这个核中没有完整的 $S \to k_{\mathrm{eff}}$ 反馈，只有参照里的一项。

B.6　噪声与能量

第 s 步的单位噪声是

$$\xi = \mathrm{frac}\big(\sin(\sigma \cdot 12.9898 + s \cdot 78.233) \cdot 43758.5453\big) \cdot 2 - 1, \tag{B.16}$$

σ 为种子加策略编号的偏移。表面温度加 0.4ξ，含水加 0.004ξ。同一进程重复运行得到同一轨迹。能量是记录序列上加热指令之和乘以记录间隔。比较策略时使用这个定义下的数值。

B.7 适用范围

- 19440 行是同一格式在因子格子上的样本。
- 方差乘 0.35 是规则里的标量更新。
- 196.5°C 是加热器满功率平衡点，低于 230°C 削减阈值。
- 肉糜活度使用核内尺度 $(0.10, 0.70)$；[13] 清洁子集的肉类条数为 0。
- 显式截面、通道换热表和两节点网络各自有独立日志，中位数按各自的表引用。

附录 C　一条轨迹的抽样

本章只读 `demo_seed7_dual.csv`。条件是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、均匀、种子 7、对偶策略、时域 55 min。记录间隔 8 s。交叉表的中位另见第八章。

C.1　探针前后

方差在 192 s 从 0.64 降到 0.224，比值 $0.224/0.64 = 0.35$，与“更接近参照时把方差乘 0.35”一致。蒸汽指令只在 152 s、160 s、168 s 三个记录点为 1。冷点在这 40 s 里从 8.01°C 到 8.05°C。表面从 89.4°C 到 100.3°C。短窗口把热量留在近表面，这是这一条轨迹上的事实。

估计冷点在第一个记录点是 -7.92°C。先验 $\hat{r} = 5$ 时，滞后上限从表面读数减去 $4 \times (5 - 1) = 16$ K。初温附近的表面读数减去 16 K 就是负值。负值表示开局时表面还带着很大的滞后余量，跟踪器把估计压在表面之下。

表 C.1: 种子 7、对偶、肉糜 30 mm 的抽样（摄氏度）

t/s	表面	冷点	估计	α_m	Var	加热	模式
0	11.48	8.00	−7.92	0	0.640	1.00	品质
152	89.40	8.01	−1.06	0	0.640	1.00	探针
168	96.81	8.02	0.01	0	0.640	1.00	探针
192	100.33	8.05	1.66	0	0.224	1.00	品质
600	126.09	17.10	27.05	≈ 0	0.224	1.00	品质
1200	149.84	46.65	61.27	0.003	0.224	1.00	品质
1496	142.35	61.50	75.80	0.099	0.224	0.68	品质
1680	125.73	70.21	81.95	0.558	0.224	0.48	品质
1864	110.58	77.70	85.73	0.995	0.224	0.35	品质
1872	107.87	77.99	85.84	0.997	0.224	0.15	保持
3298	70.25	70.25	50.43	1.000	0.224	0.15	保持

1680 s 仍是品质加热：估计 81.95°C，冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$，请求 0.476。品质段最后一条记录是 1864 s，冷点 77.70°C，$\alpha_m = 0.995$，$e_\alpha = +0.145$。保持从 1872 s 开始，请求降到 0.15。停机判据看的是估计温度越过 75 加裕量。把 1680 s 写成切入保持，是八格轨迹，见第九章。评价用停机时刻的 α_m，终点进度已经饱和到 1。

1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。滞后上限没有在整条轨迹上保持估计低于冷点。原因是上限用表面读数减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计。交叉表里中等厚度对偶的中位误差接近零、厚件仍然为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。

C.2 同一格式重放的内部场

CSV 只保存表面、冷点最小值和估计。十六条控制体的剖面不在文件里。用附录 B 的离散格式，以同一初值、同一策略和同一噪声重放，表面、冷点和估计与 CSV 的最大差都低于 $5 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}$。差来自写文件时保留五位小数。完整 414 行见日志目录中的种子 7 CSV。$e_{\alpha} = +0.145$ 是这一条轨迹的停机偏差，30 mm 对偶的中位另见表8.1。方差从 0.64 到 0.224 是规则里的乘子。表面峰值约 150°C 来自工程界面通量。

附录 D　用已定常数算出的尺度

本章只做算术。输入是附录 B 的常数和三条厚度。它不增加新的实验，也不把尺度估计写成策略优劣。

D.1　Fourier 数

取 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。

$$\mathrm{Fo} = \alpha t / L^2. \tag{D.1}$$

探针窗口长 40 s。$L = 30\,\mathrm{mm}$ 时

$$\mathrm{Fo} = \frac{2.0 \times 10^{-7} \times 40}{(0.030)^2} = 8.9 \times 10^{-3}.$$

$L = 15\,\mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.6 \times 10^{-2}$。$L = 50\,\mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.2 \times 10^{-3}$。三档都远小于 1。这只说明在该扩散率下，40 s 的边界变化还没有穿过厚度。尺度全部使用数值核的常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。

菜单终点再算一次。15 mm、900 s：$\mathrm{Fo} = 0.80$。30 mm、1170 s：$\mathrm{Fo} = 0.26$。50 mm、1530 s：$\mathrm{Fo} = 0.12$。开环停机时，厚件的导热时间尺度还没有走完。这与交叉表里厚件开环 e_α 为负、薄件开环达到进度上沿，方向一致。进度还依赖界面通量和反应式里的除数 2。

战役终点 3300 s、50 mm：$\mathrm{Fo} = 0.26$。即使加热到时域结束，厚件内部仍可能未拉平。腔温比例在时域终点把进度推到上沿，靠的是持续高界面通量；Fourier 数仍远小于 1。

D.2　Biot 数

基准导热 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$。风机 0.4 时 $h = 12 + 55 \times 0.4 = 34\,\mathrm{W/(m^2K)}$。

$$\mathrm{Bi} = hL/k. \tag{D.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别为 0.75、1.5、2.5。外部热阻与内部热阻同一量级，表面温度与冷点分开，食品要按分布参数来读。探针段风机 1.3 时 $h = 83.5$，30 mm 的 Biot 数升到 3.7，表面梯度更陡，冷点更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由。

脂肪控制体导热乘 0.45 之后，局部 Biot 数按 1/0.45 增大。它只发生在一个控制体上，整块食品的有效 Biot 数仍按基准导热来报。

D.3 加热器平衡

满功率平衡已在离散格式里解出：196.5°C。再写中间量。增益 $0.015\,\mathrm{s^{-1}}$ 对 280°C，散热 $0.008\,\mathrm{s^{-1}}$ 对 40°C。时间常数的量级是 $1/(0.015+0.008)\approx 43\,\mathrm{s}$。一个 2 s 的时间步把加热器留在平衡点附近。因此 230°C 削减在这条 ODE 上没有工作点。命题函数使用的 210°C 阈值同样高于 196.5，把该 ODE 的输出送进命题函数，请求仍停在满功率一侧。两条规则都与后验无关；两条规则在本次战役的加热器轨迹上都保持待命。要在主表里看见屏障改写指令，需要另设初始温度或增益。

D.4 进度设计线

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2} = 0.85 \quad \Rightarrow \quad F = -2\ln 0.15 = 3.794\,\mathrm{min}.$$

参考温度 70°C、$z = 10\,\mathrm{K}$ 时，冷点恒为 80°C 需要 0.379 min 的真实时间；恒为 70°C 需要 3.794 min；恒为 60°C 需要 37.94 min。55 min 的时域装得下后一种情形一次。种子 7 在 1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C、$\alpha_m = 0.558$；停机 1866 s 时 $e_\alpha = +0.145$。终点冷点 70.25°C、$\alpha_m = 1$，剖面已经拉平。评价必须用停机时刻的 α_m，日志列 e_α 已经这样做。

D.5 Kossovich 数

潜热常数 $2.3\times 10^{6}\,\mathrm{J/kg}$ 写在核文件里。步进不读取它。

体积热容取 $3.4\times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$。二者之比等于 $0.6765\,\mathrm{K\cdot m^3/kg}$。液相密度和初始液相分数留在规格里，Kossovich 数因此停在 $\varepsilon_{l0}\rho_l/\Delta T$ 上。

D.6 适用范围

尺度全部使用数值核的常数。更换 α、界面系数或 F 的除数，排序可以改变。本章不报告改变后的排序，因为没有那次运行。Kossovich 数还缺液相密度和初始液相分数，因此不列入上面各节。